

STÄDTISCHES GYMNASIUM THOMAEUM KEMPEN

Schulinternes Curriculum · Arbeitskopie

Chemie

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II

Jahrgänge 7 bis 10 · Einführungsphase · Grundkurs · Leistungskurs

Unterricht gestalten

Kompetenzen entwickeln

Leistungen nachvollziehbar bewerten

33 Unterrichtsvorhaben mit vollständigen Kompetenzzuordnungen
Leistungsbewertung · GKL · Fünftes Abiturfach · Lernen mit KI

Stand 28. September 2026

Links und Onlinefassungen

Schulinterne Links

[Notion · Chemie Sekundarstufe I ↗](#)

[Notion · Chemie Sekundarstufe II ↗](#)

[Onlinefassung des Curriculums ↗](#)

Externe Links · Offizielle NRW-Dokumente

[Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe II · Fassung 2022 ↗](#)

[Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe II · Fassung 2026 ↗](#)

[Operatorenliste Chemie · ab Abitur 2025 ↗](#)

[Ländergemeinsame mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung ↗](#)

[Chemie · Formeln und relevante Werte \(Fachauszug\) ↗](#)

[APO-GOST · aktuell geltende Fassung ↗](#)

[APO-GOST · Neufassung ab 1. August 2027 ↗](#)

Inhalt

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen.....	4
2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung.....	9
3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung.....	13
4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I.....	19
5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase.....	36
6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs.....	44
7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs.....	55
8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung.....	72
9 Sicherung der Kompetenzentwicklung.....	74
10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen.....	76
11 Register der konkretisierten Kompetenzen.....	98
12 Quellen und Geltungsstand.....	126
13 Klausuren gestalten und bewerten.....	130
14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster.....	135
15 Abiturprüfung.....	152
16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach.....	155
17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen.....	162

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

1.1 Die vier K als Leitprinzip des Chemieunterrichts

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken prägen die Gestaltung des Chemieunterrichts am Thomaeum. Die vier K verbinden fachliches Wissen mit der Fähigkeit, Probleme selbstständig und gemeinsam zu bearbeiten, Ergebnisse verständlich zu erläutern und Entscheidungen zu begründen.

Herkunft und curriculare Einordnung

Die Bezeichnung geht auf die international verbreiteten „4Cs“ des Framework for 21st Century Learning der Partnership for 21st Century Learning (P21) zurück. Dieser Orientierungsrahmen entstand unter Beteiligung von Bildungspraxis, Bildungsfachleuten und Wirtschaft. Er bündelt Creativity, Collaboration, Communication und Critical Thinking als Lern- und Innovationsfähigkeiten und verbindet sie ausdrücklich mit Fachwissen. Der Rahmen ist keine deutsche Rechtsvorschrift. Für NRW ist der Kernlehrplan maßgeblich: Der Chemie-Kernlehrplan 2026 nennt die vier K und die reflektierte Auseinandersetzung mit generativer KI ausdrücklich (S. 11). Bereits unter dem aktuell geltenden Kernlehrplan 2022 werden entsprechende Fähigkeiten fachbezogen entwickelt; der zeitliche Übergang ist in Abschnitt 1.5 erläutert.

Warum diese Fähigkeiten gefördert werden

Chemische Fragen zu Energieversorgung, Werkstoffen, Gesundheit und Umwelt verlangen mehr als die Wiedergabe von Wissen. Lernende müssen unterschiedliche Lösungen entwickeln, Belege und Interessen prüfen und ihre Entscheidungen gegenüber anderen vertreten. Diese Fähigkeiten unterstützen Studierfähigkeit, berufliches Handeln und gesellschaftliche Teilhabe.

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Fachwissen und experimentelle Erfahrung bilden ihre Grundlage: Ohne Kenntnis von Stoffen, Modellen und bisherigen Lösungswegen bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Belege voraus. Kollaboration verlangt eigene fachliche Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Vorschläge und Darstellungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung, Verständigung und Anwendung im konkreten Zusammenhang. Deshalb werden die vier K im Unterricht und in Leistungsnachweisen deutlicher sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung.

Der besondere Beitrag des Faches Chemie

Vier K	Fachbezogene Bedeutung	Beispiel einer Lernhandlung
Kreativität	Geeignete Ideen entwickeln, erproben und begründet verbessern.	Alternative Nachweiswege oder Teilchenmodelle entwerfen; einen sicheren Versuchsplan nach Erprobung verbessern.
Kollaboration	Gemeinsam Verantwortung übernehmen und Beiträge fachlich aufeinander abstimmen.	Messaufgaben verteilen, Daten nach gemeinsamen Regeln zusammenführen und widersprüchliche Befunde gemeinsam klären.
Kommunikation	Chemische Aussagen präzise und adressatengerecht austauschen.	Beobachtung, Teilchenmodell und Reaktionsgleichung verknüpfen; den Kurs anleiten und auf Rückfragen eingehen.
Kritisches Denken	Behauptungen, Methoden und Schlussfolgerungen an Belegen prüfen.	Kontrollvariablen und Messunsicherheiten beurteilen; KI-Aussagen, Werbung und Modellgrenzen fachlich prüfen.

Die vier K werden vom angeleiteten Experiment in der Sekundarstufe I bis zur eigenständigen Untersuchung und begründeten Präsentation in der Oberstufe aufgebaut. Sie sind keine vier zusätzlichen amtlichen Kompetenzbereiche und ersetzen weder die fachlichen Kompetenzerwartungen noch Sicherheitsregeln. Kreativität bedeutet fachlich tragfähige Weiterentwicklung; originelle, aber unbegründete oder unsichere Lösungen genügen nicht. Kapitel 14.10 zeigt die Umsetzung in GKL und ordnet beobachtbare Leistungen den Bewertungsrastern zu.

Quellen: P21 Framework for 21st Century Learning und Framework Definitions (2019); Kernlehrplan Chemie NRW 2026, S. 11. Links in Kapitel 12.

1.2 Bildungsauftrag und fachliches Profil

Chemische Bildung verbindet Erfahrungen aus der Lebenswelt mit einer zunehmend systematischen naturwissenschaftlichen Sichtweise. Ausgehend von Alltagsstoffen lernen die Schülerinnen und Schüler, Eigenschaften zu untersuchen, Stoffumwandlungen nachzuweisen und Erklärungen auf Teilchenebene zu entwickeln. Dabei bleiben Beobachtung, Modell und Schlussfolgerung unterscheidbar. Reaktionsgleichungen und quantitative Beziehungen werden als Werkzeuge genutzt, um Sachverhalte präzise zu beschreiben und überprüfbare Aussagen zu gewinnen.

Die Unterrichtsvorhaben greifen unter anderem Wasser, Metalle, Reiniger, Energieträger, Lebensmittel und Kunststoffe auf. An diesen Gegenständen werden fachliche Erkenntnisse mit Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherfragen verbunden. Die Lernenden prüfen Quellen, unterscheiden Sachargumente von Interessen und legen offen, nach welchen Kriterien sie Entscheidungen treffen. Widersprüchliche Anforderungen, etwa an Leistung, Kosten, Ressourcenverbrauch und Entsorgung eines Produkts, werden ausdrücklich thematisiert.

Als Teil des MINT-Profiles des Thomaeums fördert Chemie experimentelles Arbeiten, wissenschaftlich begründetes Urteilen und die kritische Nutzung digitaler Informationen. Der Unterricht knüpft an das Schulprogramm an, indem er Selbstständigkeit, Verantwortung für Gesundheit und Umwelt sowie respektvolle Zusammenarbeit stärkt. Der

Science Club und naturwissenschaftliche Wettbewerbe eröffnen interessierten Lernenden weiterführende Möglichkeiten.

1.3 Schulinterne Planung und Organisation

Am Thomaesium beginnt der reguläre Chemieunterricht in Jahrgang 7. Die Arbeitskopie umfasst 15 Vorhaben in der Sekundarstufe I, vier in der EF, sechs im Grundkurs und acht im Leistungskurs. Grund- und Leistungskurs sind alternative Bildungsgänge; ihre Stundenkontingente werden nicht addiert.

Bereich	Vorhaben	UStd	Verteilung
Jahrgang 7	4	30	6 + 8 + 8 + 8
Jahrgang 8	4	60	18 + 10 + 14 + 18
Jahrgang 9	3	60	20 + 20 + 20
Jahrgang 10	4	60	26 + 20 + 7 + 7
EF	4	86	36 + 14 + 16 + 20
GK	6	167	36 + 22 + 29 + 8 + 42 + 30
LK	8	264	50 + 30 + 34 + 10 + 26 + 30 + 60 + 24

Die bestehenden Stundenkontingente bleiben erhalten. In der Q1 sind 95 UStd im Grundkurs und 150 UStd im Leistungskurs vorgesehen; in der Q2 72 bzw. 114 UStd. Die Zeitrichtwerte schließen die jeweils ausgewiesenen Diagnose-, Experimentier- und Überprüfungsphasen ein. Zusätzliche Termin- und Klausurplanung erfolgt jahrgangsbezogen.

In Jahrgang 7 ist eine, in den Jahrgängen 8 bis 10 sind zwei Wochenstunden Chemie vorgesehen. Eine Unterrichtsstunde entspricht 45 Minuten; der Unterricht findet überwiegend in Doppelstunden statt. Zeitliche Anpassungen bleiben möglich, ohne verbindliche Inhalte oder Kompetenzen auszulassen.

In den Vorhaben werden unter anderem Stop Motion Studio, Pasco SparkVue, Learning Apps und MS Excel eingesetzt. Die jeweiligen Anwendungen dienen Modellierung, Übung, Messwerterfassung oder Auswertung. Der Einsatz richtet sich nach dem fachlichen Lernziel. Funktional gleichwertige Werkzeuge können verwendet werden, wenn sie die vorgesehene Kompetenzentwicklung unterstützen.

Für den Chemieunterricht stehen zwei Fachräume zur Verfügung. Beide verfügen über Multifunktionsdisplay, zwei Whiteboards, Dokumentenkamera, WLAN und Materialschränke. Lehrertische mit Wasser- und Stromversorgung sowie Augendusche, Waschmöglichkeiten und elektrische Anschlüsse an den Schülertischen unterstützen das

experimentelle Arbeiten. Einer der Räume besitzt Gasanschlüsse. Die Auswahl der Versuche berücksichtigt die jeweilige Raumausstattung.

1.4 Fachliche Grundlagen und Geltung

Verbindliche Bezugsgrundlagen sind die Kompetenzerwartungen und Inhaltsfelder des Kernlehrplans Chemie für das Gymnasium G9 von 2019 sowie des Kernlehrplans für die gymnasiale Oberstufe von 2022. Für die Sekundarstufe I wird zwischen den Erwartungen bis zum Ende der ersten Stufe und bis zum Ende der Sekundarstufe I unterschieden. In der Oberstufe werden EF, Grundkurs und Leistungskurs getrennt nachgewiesen. Die höhere fachliche Tiefe des Leistungskurses wird insbesondere bei quantitativen Gleichgewichten, Thermodynamik, Analytik, Reaktionsmechanismen und Werkstoffen sichtbar.

Für die EF ab 2027/28 gilt der neue Oberstufenlehrplan von 2026; die Umstellung setzt sich in Q1 2028/29 und Q2 2029/30 fort. Für die nach dem Kernlehrplan von 2022 unterrichteten Jahrgänge gelten die vorliegenden Kompetenzübersichten. Die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben werden zusätzlich berücksichtigt.

1.5 Vorbereitung auf den Kernlehrplan 2026

Im Schuljahr 2026/27 gilt in der gesamten Oberstufe weiterhin der Kernlehrplan Chemie von 2022. Die oben beschriebene aufsteigende Einführung des Kernlehrplans 2026 führt zum ersten regulären Abitur nach der neuen Grundlage im Jahr 2030. Bereits eingetretene Jahrgänge werden nach ihren bisherigen Vorgaben weitergeführt. In der Sekundarstufe I bleibt der Kernlehrplan G9 von 2019 maßgeblich.

Der Kernlehrplan 2022 verbindet Fachwissen bereits mit Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung; experimentelles Arbeiten, Modellkritik und digitale Werkzeuge gehören zum geltenden Bildungsauftrag. Der Kernlehrplan 2026 benennt zusätzlich ausdrücklich die vier K – Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken – sowie die reflektierte Auseinandersetzung mit generativer KI (S. 11). Er beschreibt außerdem den Projektkurs als Ort selbstständigen, kooperativen wissenschaftlichen Arbeitens und als Vorbereitung auf die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach (S. 12).

Das Curriculum bereitet den Übergang didaktisch vor: Kapitel 2 verbindet Untersuchungsfragen, Modellkritik, Sprachbildung und kooperatives Arbeiten. Kapitel 2.5 und 17 unterscheiden KI-gestützte Unterrichtsvorbereitung vom Lernen mit KI. Das Prüfen von KI-Antworten, eigenständige Erklären von Lösungen und Dokumentieren der Werkzeugnutzung bereiten die reflektierte KI-Nutzung vor. Die verlinkten Chemie-Apps unterstützen fachbezogene Übung und Modellarbeit; Ergebnisse und Modellgrenzen werden im Unterricht geprüft.

Kapitel 14 konkretisiert die vier K durch Präsentationen und Experimente, bei denen Lernende den Kurs anleiten, Daten auswerten und Entscheidungen begründen. Gemeinsames Produkt und individuelle Beiträge werden getrennt bewertet. Kapitel 16 bereitet wissenschaftliches Arbeiten, Produktreflexion und Fachgespräche für das fünfte Abiturfach vor. Die rechtlichen Voraussetzungen für GKL und das fünfte Abiturfach regelt

die neue APO-GOST. Die Vorbereitung auf diese Prüfungsformate bedeutet nicht, dass die neuen Prüfungsregelungen bereits gelten.

Die Kompetenznachweise in Kapitel 4 bis 11 beziehen sich weiterhin auf die geltenden Kernlehrpläne 2019 und 2022. Die didaktischen Vorbereitungen ersetzen keinen vollständigen Abgleich mit den Kompetenzerwartungen von 2026. Für neu eintretende Jahrgänge stimmt die Fachkonferenz Inhaltsfelder, konkretisierte Kompetenzen, Zeitplanung und Leistungsnachweise vor deren Einsatz auf die neue Grundlage ab und berücksichtigt die jeweiligen Abiturvorgaben.

Grundlagen: Kernlehrplan Chemie 2022; Kernlehrplan Chemie 2026, insbesondere S. 11–12; Einführungserlass vom 7. August 2026; neue APO-GOST. Vollständige Quellen in Kapitel 12.

1.6 Aufbau der Unterrichtsvorhaben

Jedes Vorhaben enthält eine Leitfrage, einen Zeitrichtwert, eine fachliche Einordnung, inhaltliche Schwerpunkte, einen Lernweg, ausgeschriebene Kompetenzerwartungen sowie eine Lernaufgabe zur Überprüfung des Kompetenzerwerbs. Medienbildung, Verbraucherbildung und fachübergreifende Bezüge sind an geeigneten Stellen ausgewiesen. Die Reihenfolge innerhalb eines Vorhabens kann an die Lernvoraussetzungen angepasst werden; die vorgesehenen Kompetenzen bleiben verbindliche Ziele.

Kennungen wie SI1-3-06 oder LK-EC-07 ermöglichen im Register die eindeutige Zuordnung einer konkretisierten Erwartung zu Unterrichtsvorhaben. Sie dienen der Navigation und sind von den amtlichen Kompetenzkürzeln zu unterscheiden. Die Kürzel UF, E, K und B in der Sekundarstufe I sowie S, E, K und B in der Oberstufe entsprechen dagegen den jeweiligen Kernlehrplänen. Ihre vollständigen Formulierungen stehen in Kapitel 10.

2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

2.1 Lernen durch Untersuchung und Erklärung

Unterricht beginnt mit einer nachvollziehbaren Fragestellung. Lernende formulieren Vermutungen, entscheiden über ein geeignetes Vorgehen und prüfen ihre Erklärung an Beobachtungen oder Messdaten. Experimente werden mit einem erkennbaren Erkenntnisziel eingesetzt. Die Auswertung führt über die Beschreibung des Versuchs hinaus zu einer fachlichen Aussage und benennt Unsicherheiten oder Grenzen. Mit wachsender Erfahrung übernehmen die Lernenden zunehmend selbstständig Planung, Durchführung und Auswertung.

Stoffebene, Teilchenebene und Symbolsprache werden systematisch verknüpft. Eine Beobachtung wird zunächst sprachlich präzise festgehalten, anschließend mit einem Modell erklärt und gegebenenfalls als Reaktionsgleichung oder mathematische Beziehung dargestellt. Modelle werden nicht als Abbild der Wirklichkeit vermittelt; ihre Annahmen und ihre Reichweite werden an geeigneten Beispielen geprüft. Digitale Animationen sind dabei ebenso Gegenstand kritischer Modellbetrachtung wie gegenständliche Modelle.

Die Basiskonzepte bündeln den Aufbau fachlicher Vorstellungen über mehrere Vorhaben hinweg. In der Sekundarstufe I sind dies Struktur der Materie, Chemische Reaktion und Energie. In der Oberstufe werden Aufbau und Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen, Chemische Reaktion und Energie systematisch weiterentwickelt. Strukturmodelle erklären etwa Salze, Wasser und Kunststoffe; der Reaktionsbegriff wird über Sauerstoff-, Elektronen- und Protonenübertragungen bis zu Gleichgewicht und Mechanismen erweitert. Energie wird zunächst qualitativ und später mithilfe thermodynamischer Größen betrachtet.

2.2 Progression und kumulatives Lernen

Der Laborführerschein bildet in 07.1 die Grundlage. Stoffeigenschaften und Stofftrennung werden in 07.2 und 07.3 getrennt erarbeitet; 07.4 führt Verbrennung und erste Reaktionsvorstellungen ein. Metallgewinnung in 08.1 wird vor der systematischen Sicherung des Reaktionsbegriffs in 08.2 behandelt. Wortgleichungen, Stoff- und Energieumwandlung werden deshalb bereits in 07.4 und 08.1 eingeführt. Mit 08.2 ist die erste Stufe einschließlich IF 1 bis 4 abgeschlossen.

Die Atommodelle in 08.3 sichern Kern-Hülle-Vorstellung, Elektronenkonfiguration und PSE-Nutzung, bevor Mineralien und Ionenbindung in 08.4 behandelt werden. Elementfamilien werden in 09.1 systematisch untersucht und auf den Atombau zurückgeführt. Elektronenübertragung und Molekülverbindungen folgen in 09.2 und 09.3. Klasse 10 vernetzt Protonenübertragung, Organik und technische Synthese.

Die EF verbindet organische Stoffklassen im Parfum-Kontext mit Kinetik, Gleichgewicht und Klimafragen. In Q1 werden Säure-Base-Chemie, Thermodynamik und Elektrochemie aufeinander aufgebaut. Im LK beginnt die Organik am Ende der Q1 und wird in Q2 vertieft; im GK liegt sie in Q2. Kunststoffe folgen in beiden Kursarten in Q2, Farbstoffe zusätzlich im LK. Eine Zuordnung in der Kompetenzmatrix bezeichnet eine verbindliche Lerngelegenheit, nicht die einzige Behandlung einer Kompetenz.

2.3 Sprachbildung und individuelle Förderung

Fachbegriffe werden aus konkreten Beobachtungen entwickelt und von Alltagssprachlichen Bedeutungen abgegrenzt. Satzanfänge für Hypothesen und Begründungen, Wortlisten, kommentierte Musterprotokolle und der Wechsel zwischen Text, Tabelle, Diagramm und Formel unterstützen die sprachliche Entwicklung. Hilfen werden schrittweise zurückgenommen, damit die Lernenden zunehmend selbstständig zusammenhängende Erklärungen formulieren.

Einstiegsaufgaben, kurze Diagnosefragen und Lernprodukte zeigen, welche Vorstellungen bereits tragfähig sind. Darauf aufbauend werden gestufte Hilfen, zusätzliche Übungsgelegenheiten und vertiefende Aufgaben angeboten. Differenziert werden Unterstützungsumfang, Komplexität und Offenheit der Aufgabe; die verbindlichen fachlichen Ziele bleiben erkennbar. In Gruppenphasen werden individuelle Beiträge und Lernergebnisse gesichert, etwa durch persönliche Auswertungen und begründete Einzelentscheidungen.

Lernende beteiligen sich an der Auswahl geeigneter Untersuchungsfragen und reflektieren ihre Zusammenarbeit. Experimentelle Aufgaben und wechselnde Rollen eröffnen allen Schülerinnen und Schülern gleichberechtigte Zugänge zu Planung, Technik, Auswertung und Präsentation. Geschlechterbezogene Zuschreibungen werden vermieden. Unterschiedliche Alltagserfahrungen und sprachliche Voraussetzungen werden als Ausgangspunkte genutzt; fachliche Aussagen werden anhand nachvollziehbarer Belege gemeinsam geprüft.

Bei zeitweiligem Distanzunterricht werden fachliche Ziele durch bereitgestellte Messdaten, Modellarbeit, angeleitete Recherche und digitale Rückmeldung weiterverfolgt. Experimentelle Tätigkeiten zu Hause beschränken sich auf ausdrücklich freigegebene, altersgerechte und sicher durchführbare Aufgaben. Fehlende digitale oder materielle Voraussetzungen werden bei Aufgabenstellung und Rückmeldung berücksichtigt.

2.4 Sicherheit und verantwortlicher Umgang mit Stoffen

Für experimentelles Arbeiten gelten die jeweils aktuellen Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in Nordrhein-Westfalen. Vor der Durchführung werden Gefährdungen beurteilt, geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt und Möglichkeiten der Substitution geprüft. Die Versuchsform wird an Stoffe, Geräte, Lerngruppe und Raum angepasst. Hinweise im Lehrplan ersetzen weder die konkrete Gefährdungsbeurteilung noch eine Betriebsanweisung. Die Lernenden begründen Schutzmaßnahmen fachlich und dokumentieren den sachgerechten Umgang mit Abfällen.

Schülerexperimente und Demonstrationsversuche werden nach den geltenden Sicherheitsanforderungen ausgewählt und vorbereitet. Bei reaktiven Metallen, brennbaren Stoffen und gesundheitsgefährdenden Stoffen sind die erforderlichen Beschränkungen und Substitutionsmöglichkeiten zu beachten. Wo ein Versuch nicht geeignet durchführbar ist, wird das Erkenntnisziel durch eine zulässige Demonstration, geeignete Ersatzstoffe oder die Auswertung belastbarer Versuchsdaten erreicht.

2.5 Künstliche Intelligenz im Chemieunterricht

Der Kernlehrplan Chemie für die Oberstufe von 2026 nennt Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken sowie die reflektierte Auseinandersetzung mit generativen KI-Systemen ausdrücklich als fachliche Bildungsziele (S. 11). Die nachfolgenden Vereinbarungen konkretisieren diese Ziele. Maßgeblich ist die in Abschnitt 1.1 erläuterte Verbindung der vier K mit Fachwissen, Sprachbildung und menschlicher Verantwortung: KI unterstützt Lernprozesse, ersetzt aber weder fachliches Verstehen noch eigenständiges Urteilen und Kommunizieren. Für die ab 2027/28 aufsteigend nach diesem Kernlehrplan unterrichteten Jahrgänge bilden sie einen Bestandteil der Umsetzung; bereits zuvor fördern sie einen altersangemessenen und verantwortlichen Umgang mit digitalen Werkzeugen. In der Sekundarstufe I erfolgt die Einführung schrittweise und angeleitet.

Drei Ebenen werden unterschieden: Lehrkräfte nutzen KI bei Planung und Materialentwicklung; Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete KI-Systeme als Lernwerkzeug; die Lerngruppe untersucht Chancen, Grenzen und Folgen der KI-Nutzung. Eine mit KI entwickelte, anschließend fachlich geprüfte Lern-App ist nicht automatisch ein KI-Chatbot. Die Arbeit mit einer solchen App setzt daher nicht zwingend eine eigene Interaktion mit generativer KI voraus.

Unterrichtsvorbereitung und Materialentwicklung durch Lehrkräfte

KI kann bei der Entwicklung von Kontexten, differenzierten Aufgaben, sprachlichen Hilfen, Visualisierungen, Simulationen und Erwartungshorizonten unterstützen. Die Lehrkraft legt Lernziel, Vorwissen, Kompetenzbezug und Qualitätskriterien fest. Vor dem Einsatz prüft sie fachliche Richtigkeit, Rechenwege, Strukturformeln, didaktische Passung, Quellen, Zugänglichkeit und sichere Durchführbarkeit. Generierte Versuchsvorschläge werden erst nach eigenständiger fachlicher Prüfung und Gefährdungsbeurteilung verwendet. Die pädagogische und fachliche Verantwortung verbleibt bei der Lehrkraft; Noten werden nicht von einem KI-System festgesetzt.

Ein konkretes Beispiel bilden die von Dr. Claus Unterberg am Thomaeum mit KI-Unterstützung entwickelten LearningApps. Die Sammlung unterstützt Übung, Veranschaulichung und selbstständige Ergebniskontrolle. Vor jeder Verwendung wird die ausgewählte Anwendung auf die konkrete Lerngruppe abgestimmt und in ihrer aktuellen Fassung geprüft. Die Unterrichtsvorhaben enthalten direkte Links und passende Lernaufträge. Fachliche Erweiterungen einer App begründen keine zusätzlichen verbindlichen Lehrplananforderungen.

[Chemie LearningApps für die Unterrichtsplanung](#)

Lernen mit KI durch Schülerinnen und Schüler

KI wird eingesetzt, wenn sie eine erkennbare fachliche Lernhandlung unterstützt: eigene Erklärungen prüfen, gestufte Hinweise erhalten, zusätzliche Übungsaufgaben erzeugen, Argumente vergleichen oder eine selbst erarbeitete Präsentation visualisieren. Ausgangspunkt ist ein eigener Denk- oder Lösungsversuch. Nach der Unterstützung folgt eine eigenständige Erklärung, Anwendung oder Transferaufgabe ohne KI. Die Lernenden prüfen, ob sie dadurch mehr verstehen und selbst leisten können; die bloße Herstellung eines überzeugend aussehenden Produkts genügt nicht.

Kapitel 17 enthält eine Kompetenzprogression, einen nutzbaren Prompt zur Erzeugung weiterer Probeklausuren und ein Beispiel zur Präsentationsgestaltung. Schulisch bereitgestellte bzw. für die konkrete Nutzung geprüfte Zugänge und gleichwertige Lernmöglichkeiten sichern die Teilnahme. Private Konten oder kostenpflichtige Modelle werden nicht vorausgesetzt. Personenbezogene Daten, vertrauliche Unterlagen und nicht freigegebene Leistungsnachweise werden nicht in frei zugängliche KI-Systeme eingegeben.

3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Leistungsüberprüfung knüpft an die tatsächlich eröffneten Lerngelegenheiten an. Kriterien werden vor der Bearbeitung transparent gemacht und beziehen fachliche Richtigkeit, Begründungstiefe, methodische Qualität und verständliche Darstellung ein. Rückmeldungen zeigen, was bereits gelingt und welcher nächste Lernschritt sinnvoll ist. Die Bewertung berücksichtigt die über einen angemessenen Zeitraum gezeigte Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der fachlichen Leistungen.

3.1 Sonstige Leistungen im Unterricht

In der Sekundarstufe I werden die Leistungen im regulären Chemieunterricht im Bereich der sonstigen Leistungen erfasst. Dazu gehören Beiträge zu Unterrichtsgesprächen, experimentelle Arbeit, Protokolle und Auswertungen, Präsentationen, fachliche Diskussionen sowie geeignete kurze schriftliche Überprüfungen. Bewertet wird nicht nur die Häufigkeit von Wortmeldungen, sondern vor allem deren fachliche Qualität, Selbstständigkeit und Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum.

Leistungsform	Beobachtbare Kriterien
Experimentelle Arbeit	Begründete Planung und Variablenkontrolle; sichere und sorgfältige Durchführung; nachvollziehbare Dokumentation; sachgerechte Auswertung und Fehlerreflexion.
Fachliche Erklärung	Korrekte Begriffe und Modelle; Verbindung von Beobachtung und Erklärung; passende Reaktionsgleichungen; schlüssige Argumentation.
Kommunikation und Lernprodukt	Struktur und Adressatenbezug; geeignete Darstellung; korrekt bezeichnete Größen und Einheiten; Quellenangaben; nachvollziehbarer individueller Beitrag.
Bewertung und Entscheidung	Trennung von Fakten und Wertmaßstäben; relevante Kriterien; Abwägung von Handlungsoptionen und Folgen; begründete und reflektierte Entscheidung.

Selbst- und gegenseitige Einschätzungen werden schrittweise eingeübt und an transparenten Kriterien ausgerichtet. Bei Gruppenarbeiten wird die individuelle Leistung nachvollziehbar erfasst. Rückmeldungen erfolgen mündlich und schriftlich, insbesondere in Beratungsgesprächen, durch kommentierte schriftliche Überprüfungen und im Austausch mit den Erziehungsberechtigten.

3.2 Klausuren und Aufgaben in der Oberstufe

In schriftlich belegten Oberstufenkursen treten Klausuren zu den sonstigen Leistungen hinzu. Die Kursabschlussnote wird in schriftlich belegten Kursen gemäß § 13 APO-GOST gleichwertig aus den Endnoten der Beurteilungsbereiche Klausuren beziehungsweise Schriftliche Arbeiten und sonstige Mitarbeit gebildet. Eine rein rechnerische Notenbildung ist unzulässig; die Gesamtentwicklung wird berücksichtigt. Für Anzahl, Dauer und mögliche Ersatzleistungen gelten die für den Jahrgang maßgeblichen schulrechtlichen Bestimmungen. Aufgaben verbinden Reproduktion und Verständnis mit Anwendung, Auswertung, begründetem Transfer und Bewertung. Der Erwartungshorizont macht fachliche Anforderungen, Teilschritte und Kriterien der Darstellung erkennbar.

Materialgestützte Aufgaben nutzen beispielsweise Messreihen, Diagramme, Strukturen, Produktinformationen oder technische Verfahrensbeschreibungen. Die Lernenden üben, relevante Angaben auszuwählen, eigene Annahmen offenzulegen und Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. Im Leistungskurs werden entsprechend der Kompetenzerwartungen höhere Anforderungen an Vernetzung, quantitative Behandlung, Modellkritik und Selbstständigkeit gestellt. Die Vorbereitung auf Prüfungsaufgaben wird in die fachlichen Vorhaben eingebettet.

3.3 Klausurdauern und Übergang zur neuen Oberstufenordnung

Alle folgenden Zeitangaben sind Minuten. Die schulische Übersicht „Klausurendauer – Übersicht“ legt für Chemie die nachstehende Staffelung fest. In der EF wird bei schriftlicher Belegung je Halbjahr eine Klausur geschrieben; in Q1.1, Q1.2 und Q2.1 sind grundsätzlich je zwei Klausuren vorgesehen. Die Klausur in Q2.2 wird nur im ersten bis dritten Abiturfach geschrieben. Nach bisherigem Recht kann eine Klausur nach den schulischen Festlegungen durch eine Facharbeit ersetzt werden; die Verpflichtung zur Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkurses.

Kursabschnitt	Bisherige schulische Dauer	Neue reguläre Dauer	Erstmals nach neuer Ordnung
EF 1. und 2. Halbjahr	je 90	je 90	2027/28
Q1.1 und Q1.2 Grundkurs	je 90	je 90	2028/29
Q1.1 und Q1.2 Leistungskurs	je 135	je 135	2028/29
Q2.1 Grundkurs	je 135	je 135	2029/30
Q2.1 Leistungskurs	je 225	je 180	2029/30
Q2.2 Vorabitur Grundkurs	255 einschließlich Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030
Q2.2 Vorabitur Leistungskurs	300 einschließlich Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom 16. Juli 2026 tritt am 1. August 2027 in Kraft. Nach § 45 gilt sie erstmals für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2027/28 die Einführungsphase besuchen. Bei regulärem Durchlauf folgen Q1 im Schuljahr 2028/29 und Q2 im Schuljahr 2029/30; der erste betroffene Abiturjahrgang ist 2030. Die übrigen Schülerinnen und Schüler beenden ihren Bildungsgang nach der bisherigen Ordnung. Daher erfolgt 2027 keine gleichzeitige Umstellung aller Oberstufenkurse.

Für Chemie bleiben die regulären Klausurdauern in der EF, in beiden Q1-Halbjahren und im Grundkurs Q2.1 unverändert. Im Leistungskurs Q2.1 beträgt die reguläre Dauer für die neue Kohorte 180 statt der bislang schulintern vorgesehenen 225 Minuten. Nach VV 14.3.2 kann die Fachkonferenz in der Qualifikationsphase für Schülerexperimente und praktische Arbeiten die Arbeitszeit um höchstens 45 Minuten verlängern. Diese Möglichkeit begründet keine pauschale Verlängerung sämtlicher Chemieklausuren.

Für die Vorabiturklausuren gelten weiterhin die Aufgabenformate, Bewertung, Aufgabenauswahl und Zeitvorgaben der jeweiligen Abiturprüfung. Die amtlichen Vorgaben

für 2027, 2028 und 2029 nennen für Chemie 255 Minuten im Grundkurs und 300 Minuten im Leistungskurs, jeweils einschließlich Auswahlzeit. Für fachpraktische Anteile kann sich die Gesamtarbeitszeit nach den Prüfungsvorgaben erhöhen. Die neue APO-GOST legt für das Vorabitur ab 2030 selbst keine hiervon abweichende feste Minutenzahl fest; maßgeblich sind die für den jeweiligen Abiturjahrgang veröffentlichten Vorgaben. Die Verkürzung auf 180 Minuten betrifft somit die regulären Leistungskursklausuren in Q2.1, nicht die Vorabiturklausur.

Leistungsnachweise nach der neuen Ordnung

Für die ab 2027/28 in der EF beginnende Kohorte heißt der Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Er umfasst Klausuren und gleichwertige komplexe Leistungsnachweise. In der EF ist in jedem Aufgabenfeld in einem schriftlich belegten Grundkursfach ein solcher komplexer Nachweis zu erbringen. Wird dafür Chemie gewählt und ist im betreffenden Halbjahr nur eine Klausur vorgesehen, bleibt diese bestehen; der komplexe Nachweis kommt als zweiter Leistungsnachweis hinzu. Er ersetzt in diesem Fall nicht die einzige Klausur.

In den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase bleiben je schriftlich belegtem Kurs zwei Leistungsnachweise pro Halbjahr vorgesehen. In jedem Aufgabenfeld wird in einem entsprechend belegten Grundkursfach innerhalb dieser drei Halbjahre insgesamt ein gleichwertiger komplexer Leistungsnachweis erbracht; die besonderen Belegkonstellationen nach VV 14.3.3 bleiben berücksichtigt. Chemie kann hierfür im Grundkurs gewählt werden. Im Leistungskurs sind solche Ersatznachweise nicht vorgesehen. Die zeitliche Einordnung folgt den von der Schulleitung nach Beratung festgelegten Grundsätzen. Die Regelungen gelten für die neue Kohorte und werden nicht rückwirkend auf ältere Jahrgänge übertragen.

Rechtsgrundlagen: bisherige APO-GOST § 14 und zugehörige Verwaltungsvorschriften; APO-GOST 2027 §§ 14, 45 und 46 sowie VV 14.2.1 bis 14.3.3; Abiturvorgaben BASS 13–32 Nr. 6. Direkte Quellen sind in Kapitel 12 aufgeführt.

Ausgearbeitete GKL-Aufgaben und rollenbezogene Bewertungsraster enthält Kapitel 14. Methodische Vorbereitungen und beispielhafte Aufgaben für die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach sind in Kapitel 16 dargestellt.

3.4 Bewertungsraster für Oberstufenklausuren

Die Chemieklausuren der Oberstufe werden nach dem Bewertungsraster des Zentralabiturs bewertet. Der erreichte Anteil an der maximalen Punktzahl beziehungsweise den Bewertungseinheiten wird anhand der folgenden Mindestgrenzen zugeordnet. Das Raster gilt in Grund- und Leistungskursen gleichermaßen; die unterschiedlichen Anforderungen werden durch die Aufgaben und den Erwartungshorizont abgebildet.

Notenpunkte	Note	Mindestanteil
15	sehr gut plus	95 %
14	sehr gut	90 %
13	sehr gut minus	85 %
12	gut plus	80 %
11	gut	75 %
10	gut minus	70 %
9	befriedigend plus	65 %
8	befriedigend	60 %
7	befriedigend minus	55 %
6	ausreichend plus	50 %
5	ausreichend	45 %
4	schwach ausreichend	40 %
3	mangelhaft plus	33 %
2	mangelhaft	27 %
1	mangelhaft minus	20 %
0	ungenügend	0 %

Es wird die höchste Stufe vergeben, deren Mindestanteil erreicht ist. Unter 20 % wird die Leistung mit 0 Punkten bewertet. Der Anteil berechnet sich aus erreichten Punkten geteilt durch die maximal erreichbaren Punkte mal 100. Die konkreten Punktgrenzen werden im Bewertungsbogen ausgewiesen. In der EF erfolgt die Bewertung mit Noten; die Notenpunkte dienen hier der Zuordnung im Raster. Die Kursabschlussnote entsteht unter Berücksichtigung beider Beurteilungsbereiche und der Leistungsentwicklung; sie wird nicht allein aus diesem Klausurraster errechnet.

Grundlage: Bewertungsraster der gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder für Biologie, Chemie und Physik, Abschnitt 2; NRW-Vorgaben zum Zentralabitur Chemie. Die Klausurbewertung erfolgt anhand eines aufgabenbezogenen Erwartungshorizonts. Fachlich richtige alternative Lösungswege werden angemessen berücksichtigt.

3.5 Rückmeldung und Diagnose

Zu Beginn eines Vorhabens werden wichtige Voraussetzungen überprüft. Während des Lernwegs geben Protokollauszüge, Erklärungsaufgaben oder kurze Rückmeldungen Hinweise für die weitere Förderung. Lern- und Bewertungssituationen werden für die Lernenden unterscheidbar gestaltet. Nach einer Überprüfung erhalten sie Gelegenheit, Fehler zu erklären, tragfähige Lösungswege zu vergleichen und gezielt weiterzuarbeiten. Vereinbarte Nachteilsausgleiche und individuelle Fördermaßnahmen werden berücksichtigt.

Die in den Vorhaben genannten Lernprodukte sind geeignete Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der Kompetenzentwicklung. Nicht jedes Lernprodukt muss gesondert benotet werden. Ein vollständiger Kompetenzplan belegt zudem nicht, dass jede Schülerin und jeder Schüler jede Erwartung bereits erreicht hat; dies bleibt Gegenstand der Diagnose und Förderung.

3.6 KI und die Weiterentwicklung der Prüfungskultur

Generative KI kann Aufgaben bearbeiten und fachsprachlich überzeugende Texte, Rechnungen und Präsentationen erzeugen. Deshalb lässt sich aus einem außerhalb kontrollierter Bedingungen entstandenen Endprodukt allein nicht verlässlich auf die individuelle Kompetenz schließen. Eine generelle Fehlerfreiheit bei Chemie-Abituraufgaben wird nicht vorausgesetzt. Chemisches Fachwissen bleibt notwendig, um Ergebnisse zu prüfen, Fehlvorstellungen zu erkennen und Entscheidungen zu verantworten.

Schriftliche Klausuren bleiben ein wichtiger Nachweis eigenständiger fachlicher Leistung. Die in ihnen sichtbaren Leistungen bilden die Anforderungen an Studien-, Berufs- und Handlungsfähigkeit jedoch nicht vollständig ab. Hinzu kommen insbesondere die praktische Lösung offener Probleme, Zusammenarbeit, adressatengerechte Kommunikation und verantwortlicher Werkzeugeinsatz. Der Chemieunterricht verbindet deshalb schriftliche, experimentelle und dialogische Leistungsnachweise. Ziel ist eine tragfähige Vorbereitung auf eine Arbeitswelt, in der Ergebnisse zunehmend mit digitalen Werkzeugen entstehen und von Menschen geprüft, erklärt und verantwortet werden müssen.

GKL und die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach bieten hierfür geeignete Ergänzungen. In einer angeleiteten Kursuntersuchung und im Fachgespräch werden fachliche Entscheidungen, Reaktionen auf Rückfragen und die individuelle Verantwortungsübernahme unmittelbar sichtbar. Auch kommunikative Beiträge können mit KI vorbereitet oder simuliert werden; entscheidend ist daher das eigenständige situationsbezogene Handeln der geprüften Person. Die Fachgruppe nutzt die erweiterten Formate der neuen Oberstufenordnung als Gelegenheit, diese Kompetenzen gezielt zu entwickeln und zu überprüfen (Kapitel 14 und 16).

Für jede Leistung wird vorab geklärt, ob KI ausgeschlossen, begrenzt zugelassen oder Teil der Aufgabe ist. Bei zugelassener Nutzung dokumentieren die Lernenden Werkzeug, Datum, Zweck, wesentliche Eingaben, übernommene Bestandteile und eigene fachliche Prüfungen. Zwischenprodukte und ein individuelles Fachgespräch stützen die Zuordnung. Bewertet werden chemische Qualität, begründete Entscheidungen, Reflexion und

Eigenleistung; technische Effekte oder der Zugang zu einem teureren Modell dürfen keinen Bewertungsmaßstab bilden. Die verbindlichen Hilfsmittelregelungen der jeweiligen Prüfung bleiben maßgeblich.

4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

Die Jahrgangsfolge umfasst vier Themenfelder in Klasse 7, vier in Klasse 8, drei in Klasse 9 und vier in Klasse 10. Der Laborführerschein eröffnet den Unterricht. Die erste Stufe mit IF 1 bis 4 wird nach 08.2 gesichert. Atommodelle bereiten in 08.3 die Mineralien in 08.4 vor; die systematische Betrachtung der Elementfamilien folgt in Klasse 9.

UV	Thema	Jahrgang	UStd
07.1	Laborführerschein	7	6
07.2	Alltagsstoffe und ihre Eigenschaften	7	8
07.3	Stoffgemische trennen	7	8
07.4	Luft und Verbrennung	7	8
08.1	Metalle und ihre Gewinnung	8	18
08.2	Chemische Reaktionen in unserer Umwelt	8	10
08.3	Atommodelle	8	14
08.4	Die Welt der Mineralien	8	18
09.1	Elementfamilien	9	20
09.2	Die Batterie und chemische Energiespeicherung	9	20
09.3	Wasser als besonderer Stoff und Lösemittel	9	20
10.1	Saure und alkalische Lösungen	10	26
10.2	Alkane und Alkanole in Natur und Technik	10	20
10.3	Vielseitige Kunststoffe	10	7
10.4	Gase als Ausgangsstoffe für Industrierohstoffe	10	7

07.1 Laborführerschein

Jahrgang 7 · Sekundarstufe I · ca. 6 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein farbloser Stoff, eine heiße Flamme, ein fremdes Gerät: Wie wird aus Neugier ein sicheres Experiment?

Inhalte und Schwerpunkte

Übergreifende experimentelle Kompetenzen; Vorbereitung auf IF 1 bis 4

- Fachraum, Laborgeräte, Gefahrstoffkennzeichnung und begründete Schutzmaßnahmen.
- Brennerbedienung, Erhitzen, sachgerechte Entsorgung und Verhalten im Notfall.
- Beobachtung und Deutung unterscheiden; Versuchsprotokoll mit Fragestellung, Durchführung, Beobachtung und Auswertung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die Lernenden untersuchen vorbereitete Laborsituationen auf Fehler und begründen ihre Korrekturen.
- An angeleiteten Stationen üben sie Gerätegebrauch und sicheres Erhitzen. Sie protokollieren einen einfachen Versuch und prüfen, ob eine andere Gruppe ihn nachvollziehen kann.

Übergreifende Lernleistungen

- Beobachtungen eines einfachen Versuchs sachlich beschreiben. SI1-E2
- Einen sicheren Versuchsablauf planen, durchführen und Mess- oder Beobachtungsdaten aufzeichnen. SI1-E4
- Ein vollständiges Versuchsprotokoll mit beschrifteter Skizze anfertigen. SI1-K1

Der Laborführerschein entwickelt die übergreifenden Kompetenzen des sicheren Experimentierens, der Dokumentation und der begründeten Entscheidung. Er ist kein zusätzliches Inhaltsfeld des Kernlehrplans.

Lernaufgabe und Überprüfung

Praktischer Laborführerschein: Geräte sicher bedienen, Schutzmaßnahmen begründen und einen Versuch nachvollziehbar dokumentieren. Sicherheitsroutinen werden in allen folgenden Vorhaben erneut geprüft.

07.2 Alltagsstoffe und ihre Eigenschaften

Jahrgang 7 · Sekundarstufe I · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Zucker und Salz sehen fast gleich aus. Wie finden wir heraus, was im Glas ist, ohne zu probieren?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 1 Stoffe und Stoffeigenschaften

- Messbare und nicht messbare Stoffeigenschaften; Identifikation und Klassifikation von Reinstoffen.
- Schmelz- und Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit, Leitfähigkeit und Magnetismus; Größen und Einheiten.
- Aggregatzustände und Zustandsänderungen im einfachen Teilchenmodell. Keine Geschmacksproben im Fachraum.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Stoffproben anhand selbst ausgewählter Eigenschaften unterscheiden; eine messbare Eigenschaft experimentell bestimmen.
- Stoffsteckbriefe mit Messwerten erstellen und begründen, warum ein Stoff für eine bestimmte Alltagsanwendung geeignet ist.
- Schmelzen und Verdampfen beobachten und die Veränderungen mit Teilchenbildern erklären.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- Reinstoffe aufgrund charakteristischer Eigenschaften (Schmelztemperatur/Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) identifizieren (UF1, UF2), SI1-1-01
- Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften klassifizieren (UF2, UF3). SI1-1-02
- eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln (E4, E5, K1), SI1-1-03
- Aggregatzustände und deren Änderungen auf der Grundlage eines einfachen Teilchenmodells erklären (E6, K3). SI1-1-05
- die Verwendung ausgewählter Stoffe im Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften begründen (B1, K2). SI1-1-06

Übergreifende Lernleistungen

- Messwerte ordnen und zur Identifizierung eines Stoffes auswerten. SI1-E5
- Aggregatzustände am Teilchenmodell erklären und Modell und Stoff unterscheiden. SI1-E6

Lernaufgabe und Überprüfung

Eine unbekannte Probe anhand mehrerer Eigenschaften identifizieren. Einen begründeten Stoffsteckbrief und eine Teilchendarstellung abgeben.

07.3 Stoffgemische trennen

Jahrgang 7 · Sekundarstufe I · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Salz, Sand und Wasser sind vermischt. Bekommen wir alle drei zurück?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 1 Stoffe und Stoffeigenschaften

- Gemische und Reinstoffe; homogene und heterogene Gemische.
- Stofftrennverfahren auf Grundlage unterschiedlicher Stoffeigenschaften; Filtration und Destillation verbindlich.
- Weitere geeignete Verfahren: Eindampfen, Extraktion, Chromatografie, Sieben und Magnettrennung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die Gruppen entwickeln und begründen einen Trennplan für ein Stoffgemisch, führen ihn aus und verbessern ihn anhand ihrer Ergebnisse.

- Filtration und Destillation werden sachgerecht durchgeführt; die Rückgewinnung des Wassers wird von der Gewinnung des gelösten Stoffes unterschieden.
- Ein Verfahren zur Wasseraufbereitung dient als Transfer: Was kann eine gewählte Trennmethode leisten, was nicht?

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- Reinstoffe aufgrund charakteristischer Eigenschaften (Schmelztemperatur/Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) identifizieren (UF1, UF2), SI1-1-01
- eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln (E4, E5, K1), SI1-1-03
- Experimente zur Trennung eines Stoffgemisches in Reinstoffe (Filtration, Destillation) unter Nutzung relevanter Stoffeigenschaften planen und sachgerecht durchführen (E1, E2, E3, E4, K1), SI1-1-04
- die Verwendung ausgewählter Stoffe im Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften begründen (B1, K2). SI1-1-06

Übergreifende Lernleistungen

- Für ein unbekanntes Gemisch geeignete Stoffeigenschaften und Trennverfahren auswählen. SI1-UF2
- Eine experimentell beantwortbare Frage zur Trennung eines Alltagsgemisches formulieren. SI1-E1

Lernaufgabe und Überprüfung

Trennplan, Versuchsprotokoll und Auswertung mit Bezug auf Löslichkeit, Teilchengröße und Siedetemperatur; Grenzen eines Verfahrens erklären.

07.4 Luft und Verbrennung

Jahrgang 7 · Sekundarstufe I · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Eine Kerze wird leichter, brennende Eisenwolle schwerer. Wohin geht die Masse, und woher kommt sie?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 3 Verbrennung; Anbahnung IF 2 Chemische Reaktion

- Luftbestandteile, Oxidbildung, Zündtemperatur und Zerteilungsgrad.
- Elemente und Verbindungen; Analyse und Synthese von Wasser als umkehrbare Reaktionen.
- Sauerstoff-, Wasserstoff-, Kohlenstoffdioxid- und Wassernachweis.
- Massenerhaltung und einfaches Atommodell; Brandvorsorge und Brandbekämpfung; Energieumwandlung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Kerzenverbrennung und Metalloxidation vergleichen; die Systemgrenze bei der Massenbilanz ausdrücklich markieren.
- Gasnachweise durchführen und Wasserbildung sowie Wasserzerlegung auswerten.
- Löschrategien aus den Verbrennungsbedingungen ableiten und Vor- und Nachteile einer Energieversorgung auf Basis der Wasserstoff-Wasser-Umwandlung beschreiben.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- anhand von Beispielen Reinstoffe in chemische Elemente und Verbindungen einteilen (UF2, UF3), SI1-3-01
- die wichtigsten Bestandteile des Gasgemisches Luft, ihre Eigenschaften und Anteile nennen (UF1, UF4), SI1-3-02
- die Verbrennung als eine chemische Reaktion mit Sauerstoff identifizieren und als Oxidbildung klassifizieren (UF3), SI1-3-03
- die Analyse und Synthese von Wasser als Beispiel für die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen beschreiben (UF1). SI1-3-04
- mit einem einfachen Atommodell Massenänderungen bei chemischen Reaktionen mit Sauerstoff erklären (E5, E6), SI1-3-05
- Nachweisreaktionen von Gasen (Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid) und Wasser durchführen (E4), SI1-3-06
- den Verbleib von Verbrennungsprodukten (Kohlenstoffdioxid, Wasser) mit dem Gesetz von der Erhaltung der Masse begründen (E3, E6, E7, K3). SI1-3-07
- in vorgegebenen Situationen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit brennbaren Stoffen zur Brandvorsorge sowie mit offenem Feuer zur Brandbekämpfung bewerten und sich begründet für eine Handlung entscheiden (B2, B3, K4), SI1-3-08
- Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grundlage der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser beschreiben (B1). SI1-3-09

Übergreifende Lernleistungen

- Die Alltagsvorstellung vom Verschwinden eines Brennstoffs anhand von Reaktionsprodukten hinterfragen. SI1-UF4
- Informationen zu Luftbestandteilen aus Tabelle und Fachtext entnehmen und die Quelle notieren. SI1-K2
- Eine digitale Darstellung zu Verbrennungsprodukten und Massenerhaltung fachsprachlich erläutern. SI1-K3
- Bei einer Brandsituation chemische Fakten und Interessen betroffener Personen benennen. SI1-B1
- Kriterien für Brandvorsorge und mögliche Handlungsoptionen sammeln. SI1-B2

Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Massenänderung mit Stoffbilanz und Atommodell erklären; Gasnachweise dokumentieren und eine begründete Brandschutzentscheidung treffen.

08.1 Metalle und ihre Gewinnung

Jahrgang 8 · Sekundarstufe I · ca. 18 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Wie wird aus einem unscheinbaren Erz ein glänzender Draht, und warum lohnt sich der Umweg über die Schrottsammlung?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 4 Metalle und Metallgewinnung

- Metalleigenschaften, edle und unedle Metalle.
- Oxidbildung und Zerlegung von Metalloxiden; Sauerstoffübertragung im Donator-Akzeptor-Modell.
- Wortgleichungen, Verfahren der Metallgewinnung, gesellschaftliche Bedeutung, Metallrecycling und Metallbrände.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Metalle und ihre Oxide vergleichen; Kupferbrief und ausgewählte Metalloxydationen untersuchen.
- Hypothesen zur Reduktion von Kupferoxid aufstellen, einen geeigneten Reaktionspartner auswählen und die Sauerstoffübertragung modellieren.
- Metallgewinnung und Recycling hinsichtlich Ressourcen und Energie vergleichen; geeignete Löschmittel für Metallbrände begründen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff abgegeben wird, als Zerlegung von Oxiden klassifizieren (UF3), SI1-4-01
- ausgewählte Metalle aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff als edle und unedle Metalle ordnen (UF2, UF3). SI1-4-02
- Experimente zur Zerlegung von ausgewählten Metalloxiden hypothesengeleitet planen und geeignete Reaktionspartner auswählen (E3, E4), SI1-4-03
- Sauerstoffübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Konzeptes modellhaft erklären (E6), SI1-4-04
- ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Metallen erläutern und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung beschreiben (E7). SI1-4-05
- die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Basis das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten bewerten (B1, B4, K4), SI1-4-06
- Maßnahmen zum Löschen von Metallbränden auf der Grundlage der Sauerstoffübertragungsreaktion begründet auswählen (B3). SI1-4-07

Übergreifende Lernleistungen

- Metalle und Oxide ordnen und Alltagsvorstellungen zur Metallgewinnung überprüfen. SI1-UF3

- Einen geeigneten Reaktionspartner zur Metallgewinnung vorhersagen und die Vermutung begründen. SI1-E3
- Den Erkenntnisweg vom Metalloxid zur Metallgewinnung nachvollziehen und eine Behauptung prüfen. SI1-E7
- Eine geeignete Maßnahme zum Löschen eines Metallbrands begründet auswählen. SI1-B3
- Eine Entscheidung zum Recycling eines Metallprodukts begründen. SI1-B4

Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsplanung zur Metallgewinnung, modellhafte Erklärung und begründete Empfehlung zur Rückgewinnung eines Metalls.

08.2 Chemische Reaktionen in unserer Umwelt

Jahrgang 8 · Sekundarstufe I · ca. 10 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Eis schmilzt, Eisen rostet, ein Handwärmer wird warm. Wann entsteht wirklich ein neuer Stoff?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 2 Chemische Reaktion

- Stoffumwandlung und Abgrenzung zu physikalischen Vorgängen; Wortgleichungen.
- Chemische Energie, Aktivierungsenergie, exotherme und endotherme Vorgänge.
- Massenerhaltung und Reaktionsdeutung im Teilchenmodell als Vernetzung mit IF 3.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die bisherigen Reaktionen werden anhand von Stoff- und Energieumwandlungen systematisiert.
- Ausgewählte Reaktionen wie Eisen mit Schwefel und reversible Hydratation untersuchen; Beobachtung und Erklärung trennen.
- Energieverläufe darstellen und Alltagsvorgänge mit Belegen einordnen. Abschließende Diagnose der Kompetenzen aus IF 1 bis 4.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- chemische Reaktionen an der Bildung von neuen Stoffen mit anderen Eigenschaften und in Abgrenzung zu physikalischen Vorgängen identifizieren (UF2, UF3), SI1-2-01
- chemische Reaktionen in Form von Reaktionsschemata in Worten darstellen (UF1, K1), SI1-2-02
- bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Energieumwandlung der in den Stoffen gespeicherten Energie (chemische Energie) in andere Energieformen begründet angeben (UF1), SI1-2-03
- bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Bedeutung der Aktivierungsenergie zum Auslösen einer Reaktion beschreiben (UF1). SI1-2-04
- einfache chemische Reaktionen sachgerecht durchführen und auswerten (E4, E5, K1), SI1-2-05

- chemische Reaktionen anhand von Stoff- und Energieumwandlungen auch im Alltag identifizieren (E2, UF4). SI1-2-06
- die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Lebenswelt begründen (B1, K4). SI1-2-07

Übergreifende Lernleistungen

- Stoff- und Energieumwandlung mit Wortgleichung und Energiedarstellung erklären. SI1-UF1
- Eine Stoffveränderung begründet als chemische Reaktion einordnen und auf Nachfragen eingehen. SI1-K4

Lernaufgabe und Überprüfung

Unbekannte Veränderungen als chemisch oder physikalisch einordnen; Wortgleichung, Teilchenbild und Energiedarstellung zu einer Reaktion erstellen.

08.3 Atommodelle

Jahrgang 8 · Sekundarstufe I · ca. 14 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Wie kann man herausfinden, wie ein Atom gebaut ist, wenn man nicht einfach hineinschauen kann?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 5 Elemente und ihre Ordnung — Schwerpunkt Atombau

- Daltons Atomvorstellung, Rutherford-Streuversuch, Kern-Hülle-Modell und differenziertes Schalenmodell.
- Protonen, Neutronen, Elektronen, Kernladung, Atommasse und Elektronenkonfiguration.
- Periodensystem als Werkzeug zum Atombau; Hauptgruppen und Außenelektronen als Grundlage der Ionenbildung. Die systematische Untersuchung der Elementfamilien folgt in 09.1.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Ein Streumodell auswerten und zwischen Befund, Schlussfolgerung und Modellannahme unterscheiden.
- Modelle anhand ihrer Erklärungsmöglichkeiten und Grenzen vergleichen.
- Für ausgewählte Hauptgruppenelemente den Atombau aus dem Periodensystem erschließen; Elektronenabgabe und -aufnahme an wenigen Beispielen als Brücke zu Mineralien vorbereiten.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau der Hauptgruppenelemente (Elektronenkonfiguration, Atommasse) herleiten (UF3, UF4, K3). SI2-5-03
- die Entwicklung eines differenzierten Kern-Hülle-Modells auf der Grundlage von Experimenten, Beobachtungen und Schlussfolgerungen beschreiben (E2, E6, E7), SI2-5-05

- die Aussagekraft verschiedener Kern-Hülle-Modelle beschreiben (E6, E7). SI2-5-06

Übergreifende Lernleistungen

- Die Weiterentwicklung des Atommodells anhand experimenteller Befunde erklären. SI2-E7

Lernaufgabe und Überprüfung

Modellvergleich mit experimentellen Belegen; Atombau aus PSE-Daten ableiten und eine begründete Modellzeichnung erstellen.

08.4 Die Welt der Mineralien

Jahrgang 8 · Sekundarstufe I · ca. 18 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein Salzkristall leitet keinen Strom, Salzwasser schon. Was wird beim Lösen beweglich?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 6 Salze und Ionen

- Ionenbildung, Kationen, Anionen, Ionenbindung und Ionengitter.
- Kristalle, Sprödigkeit und Leitfähigkeit von Salzlösungen und Salzschnmelzen.
- Gehaltsangaben; konstante Massenverhältnisse, Atomanzahlverhältnis, Verhältnisformeln und Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise.
- Energetische Betrachtung der Salzbildung; Umwelt- und Gesundheitsaspekte der Salznutzung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Mineralien und Salze untersuchen; Leitfähigkeit und Kristalleigenschaften durch den Teilchenaufbau erklären.
- Die Salzbildung aus Atomen mithilfe der in 08.3 erarbeiteten Elektronenkonfiguration darstellen und energetisch deuten.
- Salzgehalt durch Eindampfen bestimmen; aus gegebenen oder experimentellen Massenverhältnissen eine Verhältnisformel herleiten.
- Streusalz oder Salz in Lebensmitteln anhand fachlicher Daten beurteilen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- ausgewählte Eigenschaften von Salzen mit ihrem Aufbau aus Ionen und der Ionenbindung erläutern (UF1), SI2-6-01
- an einem Beispiel die Salzbildung unter Einbezug energetischer Betrachtungen auch mit Angabe einer Reaktionsgleichung in Ionenschreibweise erläutern (UF2). SI2-6-02
- den Gehalt von Salzen in einer Lösung durch Eindampfen ermitteln (E4), SI2-6-03
- an einem Beispiel das Gesetz der konstanten Massenverhältnisse erklären und eine chemische Verhältnisformel herleiten (E6, E7, K1). SI2-6-04

- unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag reflektieren (B1). SI2-6-05

Übergreifende Lernleistungen

- Salzeigenschaften mit Ionenbindung und Teilchenaufbau strukturiert erklären. SI2-UF1
- Messdaten zum Salzgehalt analog und digital mit Einheiten dokumentieren. SI2-K1

Lernaufgabe und Überprüfung

Untersuchungsbericht zu einer Salzlösung, Herleitung einer Verhältnisformel und begründete Bewertung eines Salzeinsatzes.

09.1 Elementfamilien

Jahrgang 9 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum reagiert Natrium heftig mit Wasser, während ein Edelgas scheinbar gar nichts tut?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 5 Elemente und ihre Ordnung — Schwerpunkt Elementfamilien

- Alkalimetalle, Halogene und Edelgase: Eigenschaften, Vorkommen und Verwendung.
- Ordnung des Periodensystems, Wiederholung des differenzierten Atombaus; Eigenschaftsvorhersagen aus der Stellung im PSE.
- Begrenzte Verfügbarkeit von Elementen und ressourcenschonendes Konsumverhalten.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Eigenschaftsdaten und geeignete Demonstrationsversuche vergleichen, einschließlich charakteristischer Flammenfärbungen.
- Elemente begründet Familien zuordnen und die Eigenschaften unbekannter Vertreter vorhersagen; Vorhersagen anhand von Daten überprüfen.
- Den Unterschied zwischen elementarem Natrium bzw. Chlor und ihren Ionen in Kochsalz erklären.
- Für ein knappes Element in Alltagsgeräten Handlungsoptionen zu Nutzung, Ersatz und Recycling entwickeln.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- Vorkommen und Nutzen ausgewählter chemischer Elemente und ihrer Verbindungen in Alltag und Umwelt beschreiben (UF1), SI2-5-01
- chemische Elemente anhand ihrer charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften den Elementfamilien zuordnen (UF3), SI2-5-02
- aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau der Hauptgruppenelemente (Elektronenkonfiguration, Atommasse) herleiten (UF3, UF4, K3). SI2-5-03

- physikalische und chemische Eigenschaften von Alkalimetallen, Halogenen und Edelgasen mithilfe ihrer Stellung im Periodensystem begründet vorhersagen (E3), SI2-5-04
- vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit eines chemischen Elements bzw. seiner Verbindungen Handlungsoptionen für ein ressourcenschonendes Konsumverhalten entwickeln (B3). SI2-5-07

Übergreifende Lernleistungen

- Elemente systematisch Elementfamilien und dem Periodensystem zuordnen. SI2-UF3

Lernaufgabe und Überprüfung

Ein fehlendes Element in einer Datensammlung einordnen, die Vorhersage mit dem Atombau begründen und eine Rohstoffentscheidung abwägen.

09.2 Die Batterie und chemische Energiespeicherung

Jahrgang 9 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Was muss zwischen zwei Metallen passieren, damit eine Lampe leuchtet?

Inhalte und Schwerpunkte

IF7: Chemische Reaktionen durch Elektronenübertragung

- Wie funktioniert eine einfache Batterie und welche chemischen Reaktionen laufen dabei ab?
- Wie kann elektrische Energie gespeichert werden, Elektrolyse

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experimente:
- Zitronenbatterie
- Daniell Element
- Elektrolyse von Wasser
- Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch mithilfe digitaler Animationen und Teilgleichungen erläutern

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- die Abgabe von Elektronen als Oxidation einordnen (UF3), SI2-7-01
- die Aufnahme von Elektronen als Reduktion einordnen (UF3), SI2-7-02
- Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch mithilfe digitaler Animationen und Teilgleichungen erläutern (UF1), SI2-7-03
- die chemischen Prozesse eines galvanischen Elements und einer Elektrolyse unter dem Aspekt der Umwandlung in Stoffen gespeicherter Energie in elektrische Energie und umgekehrt erläutern (UF2, UF4), SI2-7-04
- den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie, eines Akkumulators und einer Brennstoffzelle beschreiben (UF1). SI2-7-05

- Experimente planen, die eine Einordnung von Metallionen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Elektronenaufnahme erlauben und diese sachgerecht durchführen (E3, E4), SI2-7-06
- Elektronenübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Prinzips modellhaft erklären (E6). SI2-7-07
- Kriterien für den Gebrauch unterschiedlicher elektrochemischer Energiequellen im Alltag reflektieren (B2, B3, K2). SI2-7-08

Übergreifende Lernleistungen

- Elektronenübertragung und Energieumwandlung mit physikalischen Stromkreisvorstellungen verbinden. SI2-UF4
- Eine prüfbare Hypothese zur Elektronenaufnahme verschiedener Metallionen formulieren. SI2-E3

Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Versuchsreihe zur Elektronenaufnahme von Metallionen planen und auswerten. Eine digitale Animation mit Teilgleichungen erläutern; die Wahl eines Energiespeichers anhand offengelegter Kriterien begründen.

09.3 Wasser als besonderer Stoff und Lösemittel

Jahrgang 9 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum schwimmt Eis, und warum kann Wasser einen Salzstein verschwinden lassen?

Inhalte und Schwerpunkte

IF8: Molekülverbindungen

- Wie sind Moleküle aufgebaut (Lewis Schreibweise).
- Wieso lässt sich ein Wasserstrahl von einem Kunststoffstab ablenken?
- Wie lässt sich die Anomalie des Wassers erklären?

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experiment:
- Aufgeladener Kunststoffstab wird an einen Wasserstrahl gehalten
- Hofmannscher Zersetzungsapparat

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- an ausgewählten Beispielen die Elektronenpaarbindung erläutern (UF1), SI2-8-01
- mithilfe der Lewis-Schreibweise den Aufbau einfacher Moleküle beschreiben (UF1), SI2-8-02
- die räumliche Struktur von Molekülen mit dem Elektronenpaarabstoßungsmodell veranschaulichen (E6, K1), SI2-8-04
- die Temperaturänderung beim Lösen von Salzen in Wasser erläutern (E1, E2, E6), SI2-8-05

- typische Eigenschaften von Wasser mithilfe des Dipol-Charakters der Wassermoleküle und der Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen erläutern (E2, E6), SI2-8-06
- unterschiedliche Darstellungen von Modellen kleiner Moleküle auch mithilfe einer Software vergleichend gegenüberstellen (B1, K1, K3). SI2-8-09

Übergreifende Lernleistungen

- Die Ablenkung des Wasserstrahls beschreiben und von der Erklärung getrennt notieren. SI2-E2
- Wasser mit Lewis- und räumlichem Modell erklären und deren Grenzen vergleichen. SI2-E6

Lernaufgabe und Überprüfung

Lewis-Formeln und räumliche Modelle vergleichen; Wasserstrahlablenkung, Dichteanomalie und Temperaturänderung beim Lösen eines Salzes mit Teilchenmodellen erklären.

10.1 Saure und alkalische Lösungen

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 26 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Zwei Reiniger, zwei Warnzeichen: Warum ist Zusammenkippen keine gute Idee?

Inhalte und Schwerpunkte

IF9: Saure und alkalische Lösungen

- Woran erkennt man Säuren und Basen, wo kommen sie im Alltag vor und wie geht man sicher mit ihnen um.
- Titration - ein quantitatives Messverfahren zur Bestimmung von Konzentrationen.
- Welche chemischen Reaktionen führen zur Salzbildung.
- Wie lässt sich das Protonendonator-Akzeptor-Prinzip auf Säuren und Basen übertragen.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experiment:
- Messung von pH-Werten von Alltagsprodukten
- Titration
- Reaktion von Natrium mit Wasser
- Recherche: Gefahren von Säuren und Basen

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- die Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen mit dem Vorhandensein charakteristischer hydratisierter Ionen erklären (UF1), SI2-9-01
- Protonendonatoren als Säuren und Protonenakzeptoren als Basen klassifizieren (UF3), SI2-9-02

- an einfachen Beispielen die Vorgänge der Protonenabgabe und -aufnahme beschreiben (UF1), SI2-9-03
- Neutralisationsreaktionen und Salzbildungen erläutern (UF1). SI2-9-04
- charakteristische Eigenschaften von sauren Lösungen (elektrische Leitfähigkeit, Reaktionen mit Metallen, Reaktionen mit Kalk) und alkalischen Lösungen ermitteln und auch unter Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (E4, E5, E6), SI2-9-05
- den pH-Wert einer Lösung bestimmen und die pH-Wertskala mithilfe von Verdünnungen ableiten (E4, E5, K1), SI2-9-06
- ausgehend von einfachen stöchiometrischen Berechnungen Hypothesen und Reaktionsgleichungen zur Neutralisation von sauren bzw. alkalischen Lösungen aufstellen und experimentell überprüfen (E3, E4), SI2-9-07
- eine ausgewählte Neutralisationsreaktion auf Teilchenebene als digitale Präsentation gestalten (E6, K3). SI2-9-08
- beim Umgang mit sauren und alkalischen Lösungen Risiken und Nutzen abwägen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen begründet auswählen (B3), SI2-9-09
- Aussagen zu sauren, alkalischen und neutralen Lösungen in analogen und digitalen Medien kritisch hinterfragen (B1, K2). SI2-9-10

Übergreifende Lernleistungen

- Eine untersuchbare Frage zur Neutralisation eines Alltagsprodukts formulieren. SI2-E1
- Eine Neutralisationsuntersuchung mit kontrollierten Variablen sicher planen und protokollieren. SI2-E4
- Titrationsdaten auswerten und Mess- sowie Ablesefehler reflektieren. SI2-E5
- Eine Neutralisation auf Teilchenebene für die Lerngruppe digital präsentieren. SI2-K3
- Eine Werbeaussage zu einem Reiniger prüfen und fehlende chemische Informationen beschaffen. SI2-B1

Digitale Lernmaterialien

- Mol Mission zur Stöchiometrie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Neutralisation auf Teilchenebene digital darstellen, Titrationsdaten stöchiometrisch auswerten und eine Medienaussage über saure oder alkalische Produkte anhand von Fachwissen und Quellen prüfen.

10.2 Alkane und Alkanole in Natur und Technik

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Tanken wir mit Pflanzen wirklich im Kreis, oder verschieben wir nur das Problem?

Inhalte und Schwerpunkte

IF10: Organische Chemie

- Multitalent Erdöl - das schwarze Gold!
- Wie sind einfache organische Moleküle aufgebaut, wie benennt man organische - Stoffe und worin unterscheiden sie sich.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Referate zum Thema Erdöl (Gewinnung, Cracken, Raffination)
- Fluch und Segen der Halogenalkane: Eine Diskussion

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- organische Molekülverbindungen aufgrund ihrer Eigenschaften in Stoffklassen einordnen (UF3), SI2-10-01
- ausgewählte organische Verbindungen nach der systematischen Nomenklatur benennen (UF2), SI2-10-02
- Treibhausgase und ihre Ursprünge beschreiben (UF1), SI2-10-03
- die Abfolge verschiedener Reaktionen in einem Stoffkreislauf erklären (UF4), SI2-10-04
- räumliche Strukturen von Kohlenwasserstoffmolekülen auch mithilfe von digitalen Modellen veranschaulichen (E6, K1), SI2-10-06
- typische Stoffeigenschaften wie Löslichkeit und Siedetemperatur von ausgewählten Alkanen und Alkanolen ermitteln und mithilfe ihrer Molekülstrukturen und zwischenmolekularen Wechselwirkungen erklären (E4, E5, E6), SI2-10-07
- Messdaten von Verbrennungsvorgängen fossiler und regenerativer Energierohstoffe digital beschaffen und vergleichen (E5, K2), SI2-10-08
- Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energieträgern unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten diskutieren (B4, K4), SI2-10-10

Übergreifende Lernleistungen

- Quellen zu fossilen und regenerativen Energieträgern auf Relevanz, Qualität und Intention prüfen. SI2-K2
- Eine Entscheidung für einen Energieträger argumentativ vertreten und nach Gegenargumenten überprüfen. SI2-B4

Digitale Lernmaterialien

- Nomenklaturquiz

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Löslichkeit und Siedetemperatur vergleichend untersuchen; Verbrennungsdaten fossiler und regenerativer Energieträger recherchieren und eine Konsumententscheidung ökologisch, ökonomisch und ethisch begründen.

10.3 Vielseitige Kunststoffe

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 7 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum wird eine Plastiktüte weich, ein Topfgriff aber nicht?

Inhalte und Schwerpunkte

IF10: Organische Chemie

- Makromoleküle: ausgewählte Kunststoffe

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experiment:
- Herstellung eines Polykondensats aus Ethandiol und Citronensäure

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- die vielseitige Verwendung von Kunststoffen im Alltag mit ihren Eigenschaften begründen (UF2). SI2-10-05
- ausgewählte Eigenschaften von Kunststoffen auf deren makromolekulare Struktur und räumliche Anordnung zurückführen (E6). SI2-10-09
- am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Ökonomie, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit abwägen und im Hinblick auf die Verwendung einen eigenen sachlich fundierten Standpunkt beziehen (B3, B4, K4). SI2-10-11

Übergreifende Lernleistungen

- Ein Kunststoffprodukt anhand seiner Struktur und Eigenschaften auswählen. SI2-UF2
- Einen Produktvergleich faktenbasiert diskutieren und konstruktive Rückmeldung geben. SI2-K4
- Produktalternativen gewichtet nach Umwelt-, Nutzungs- und gesellschaftlichen Folgen vergleichen. SI2-B3

Lernaufgabe und Überprüfung

Eigenschaften ausgewählter Kunststoffe strukturbezogen erklären und zwei Produkte anhand von Verwendung, Kosten, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit vergleichen.

10.4 Gase als Ausgangsstoffe für Industrierohstoffe

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 7 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Kann man aus Luft einen Dünger herstellen, und wozu braucht man dabei einen Katalysator?

Inhalte und Schwerpunkte

IF 8 Molekülverbindungen

- Synthese von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff mit Reaktionsgleichung.
- Wirkungsweise eines Katalysators im Modell; Reaktionsbedingungen des Haber-Bosch-Verfahrens qualitativ.
- Digitale Recherche zur Rohstoffgewinnung aus Gasen; Kriterien zu Energiebedarf, Energiespeicherung und Ressourcennutzung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Den Weg von den gasförmigen Ausgangsstoffen zum Industrierohstoff in einer Verfahrensdarstellung verfolgen.
- Ein Katalysatormodell erklären und kritisch prüfen: Ein Katalysator wird nicht als Energielieferant verstanden.
- Informationen aus digitalen Quellen vergleichen und eine Verfahrensentscheidung mit offengelegten Kriterien begründen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- die Synthese eines Industrierohstoffs aus Synthesegas (z.B. Methan oder Ammoniak) auch mit Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (UF1, UF2). SI2-8-03
- die Wirkungsweise eines Katalysators modellhaft an der Synthese eines Industrierohstoffs erläutern (E6). SI2-8-07
- Informationen für ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus Gasen mithilfe digitaler Medien beschaffen und Bewertungskriterien auch unter Berücksichtigung der Energiespeicherung festlegen (B2, K2), SI2-8-08

Übergreifende Lernleistungen

- Bewertungskriterien und Handlungsoptionen für die Industrierohstoffgewinnung entwickeln. SI2-B2

Lernaufgabe und Überprüfung

Digitale Verfahrensdarstellung mit Reaktionsgleichung und Katalysatormodell; begründete Kriterien zur Energie- und Rohstoffnutzung.

5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

Die vier Vorhaben führen vom Parfum über die Reaktionsgeschwindigkeit zum Gleichgewicht und zum Kohlenstoffkreislauf. Die organischen Pflichtinhalte einschließlich Lebensmittelzusatzstoffen bleiben vollständig in EF.01 verankert. EF.03 greift die Estersynthese für die Gleichgewichtsbetrachtung wieder auf.

UV	Thema	Jahrgang	UStd
EF.01	Duftstoffe und Aromastoffe am Beispiel Parfum	EF	36
EF.02	Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit	EF	14
EF.03	Das chemische Gleichgewicht	EF	16
EF.04	Kohlenstoffkreislauf und Klima	EF	20

EF.01 Duftstoffe und Aromastoffe am Beispiel Parfum

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 36 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum verfliegt ein Duft in Minuten, während ein anderer bis zum Abend bleibt, und lässt sich ein Duft gezielt herstellen?

Inhalte und Schwerpunkte

Organische Stoffklassen

- Hydroxy-, Carbonyl-, Carboxy- und Estergruppe, funktionelle Gruppen und Nachweise; systematische Nomenklatur.
- Einfach- und Mehrfachbindungen, EPA-Modell, Konstitutionsisomerie von Alkanolen.
- Löslichkeit, Schmelz- und Siedetemperatur und intermolekulare Wechselwirkungen; Ethanol als Lösemittel.
- Oxidationsreihe der Alkanole, Oxidationszahlen und Donator-Akzeptor-Prinzip; Produktnachweise.
- Experimentelle Estersynthese; Transfer auf Aroma- und Konservierungsstoffe in Lebensmitteln.
- Ethanolabbau und Gesunderhaltung; Lösemittelgebrauch und Entsorgung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- An Duftnoten und Modelldaten zur Flüchtigkeit Hypothesen entwickeln; Stoffeigenschaften durch Molekülaufbau und Wechselwirkungen erklären.
- Löslichkeitsversuche planen, Moleküle und Isomere auch digital darstellen und systematisch benennen.
- Die Oxidationsreihe geeigneter Alkanole experimentell untersuchen und Produkte nachweisen; den Ethanolabbau im Körper fachlich beurteilen.

- Einen Ester im geeigneten Schulversuch herstellen und aus den Produkteigenschaften Hypothesen zur Estergruppe ableiten. Kosmetische Anwendung der Versuchsprodukte ist nicht Ziel des Experiments.
- Die Duftwerkstatt durch eine verbindliche Lebensmittel-Fallstudie ergänzen: Nutzen und Risiken von Aroma- und Konservierungsstoffen aus gesundheitlicher und ökonomischer Sicht diskutieren; eine Konsumententscheidung begründen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11), EF-OS-01
- erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7), EF-OS-02
- erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip unter Verwendung der Oxidationszahlen am Beispiel der Oxidationsreihe der Alkanole (S4, S12, S14, S16), EF-OS-03
- stellen Isomere von Alkanolen dar und erklären die Konstitutionsisomerie (S11, E7). EF-OS-04
- stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar und erklären die Molekülgeometrie mithilfe des EPA-Modells (E7, S13), EF-OS-05
- deuten die Beobachtungen von Experimenten zur Oxidationsreihe der Alkanole und weisen die jeweiligen Produkte nach (E2, E5, S14), EF-OS-06
- führen Estersynthesen durch und leiten aus Stoffeigenschaften der erhaltenen Produkte Hypothesen zum strukturellen Aufbau der Estergruppe ab (E3, E5), EF-OS-07
- stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese experimentell (E3, E4). EF-OS-08
- beurteilen die Auswirkungen der Aufnahme von Ethanol hinsichtlich oxidativer Abbauprozesse im menschlichen Körper unter Aspekten der Gesunderhaltung (B6, B7, E1, E11, K6), EF-OS-09
- diskutieren den Einsatz von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie aus gesundheitlicher und ökonomischer Perspektive und leiten entsprechende Handlungsoptionen zu deren Konsum ab (B5, B9, B10, K5, K8, K13), EF-OS-10
- beurteilen die Verwendung von Lösemitteln in Produkten des Alltags auch im Hinblick auf die Entsorgung aus chemischer und ökologischer Perspektive (B1, B7, B8, B11, B14, S2, S10, E11). EF-OS-11

Übergreifende Lernleistungen

- Alkohole und ihre Oxidationsprodukte nach funktionellen Gruppen ordnen. EF-S1
- Löslichkeit und Siedetemperatur aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen. EF-S2
- Oxidationen der Alkanole als Redoxreaktionen bestimmen. EF-S4
- Beobachtbare Stoffeigenschaft und Erklärung auf Teilchenebene trennen. EF-S6
- Dynamisches Gleichgewicht bei der Estersynthese und Umkehrbarkeit erläutern; das Donator-Akzeptor-Prinzip der Alkoholoxidation einbeziehen. EF-S7
- Ethanolabbau mit biologischen Vorgängen verknüpfen. EF-S10
- Konstitutionsisomere und funktionelle Gruppen zur Erklärung der Stoffvielfalt nutzen. EF-S11

- Oxidation anhand von Teilchenänderung, Bindungen und Oxidationszahlen deuten. EF-S12
- EPA-Modell und Wechselwirkungsmodelle auf Alkohole anwenden. EF-S13
- Die Oxidationsreihe der Alkanole auf Teilchenebene darstellen. EF-S14
- Reaktionsgleichungen für die Oxidationsreihe entwickeln. EF-S16
- Eine Estersynthese sicher durchführen, protokollieren und angeleitet auswerten. EF-E5
- Ein EPA-Modell für Molekülgeometrie und Stoffeigenschaften nutzen. EF-E7
- Befunde zum Ethanolabbau mit biologischen Kenntnissen verknüpfen. EF-E11
- Informationen für einen verständlichen Blogbeitrag zu Aromastoffen auswählen. EF-K5
- Alltagsbegriff Alkohol und chemische Stoffklasse unterscheiden. EF-K6
- Informationen zu Konservierungsstoffen ordnen und Schlussfolgerungen formulieren. EF-K8
- Einen Informationstext digital gemeinsam überarbeiten und eigene Positionen nach Rückmeldung reflektieren. EF-K13
- Lösemittelverwendung aus Sicht von Anwendung und Entsorgung beurteilen. EF-B1
- Kriterien für den Konsum aromatisierter und konservierter Produkte entwickeln. EF-B5
- Chancen und Risiken der Ethanolverwendung fachlich bewerten. EF-B6
- Eine Entscheidung zum Lösemittelgebrauch mit fachlichen Kriterien begründen. EF-B7
- Die Bedeutung chemischer Kenntnisse für die sichere Produktverwendung erläutern. EF-B8
- Chemische Produktbewertung von Geschmack, Kosten und persönlichen Präferenzen abgrenzen. EF-B9
- Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Alkoholen und Lösemitteln begründen. EF-B11
- Chemische Kriterien für eine Entscheidung zur Verwendung und Entsorgung eines Lösemittels identifizieren. EF-B14

Digitale Lernmaterialien

- Nomenklaturquiz
- Tempo und Balance zu Kinetik und Gleichgewicht

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Duftstoff-Dossier mit Strukturformeln, Stoffeigenschaftserklärung, Oxidationsreihe und Estersyntheseprotokoll. Fachlich begründete Beurteilungen zu Ethanol, Lösemitteln sowie Aroma- und Konservierungsstoffen.

EF.02 Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 14 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Wie kann ein Wasserkocher möglichst schnell entkalkt werden?

Wie lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmen und beeinflussen?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht — Schwerpunkt Kinetik

- Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit; Konzentrations-Zeit-Diagramme.
- Einfluss von Oberfläche, Konzentration, Temperatur und bei Gasreaktionen Druck; Variablenkontrolle.
- Stoßtheorie, Aktivierungsenergie und Katalyse.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die ursprüngliche Entkalkungsfrage bleibt Ausgangspunkt. Jeweils nur einen Einflussfaktor variieren und den zeitlichen Verlauf messen.
- Aus Messreihen Diagramme erstellen und Durchschnittsgeschwindigkeiten grafisch bestimmen.
- Stoßtheorie und Katalysatorwirkung durch Modelle bzw. digitale Simulationen darstellen; Modelle mit den Versuchsdaten vergleichen und Grenzen reflektieren.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer Darstellungen (S3, S8, S9), EF-RG-01
- definieren die Durchschnittsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen und ermitteln diese grafisch aus experimentellen Daten (E5, K7, K9), EF-RG-05
- überprüfen aufgestellte Hypothesen zum Einfluss verschiedener Faktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit durch Untersuchungen des zeitlichen Ablaufs einer chemischen Reaktion (E3, E4, E10, S9), EF-RG-06
- stellen den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen auf molekularer Ebene mithilfe der Stoßtheorie auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge dar und deuten die Ergebnisse (E6, E7, E8, K11), EF-RG-07

Übergreifende Lernleistungen

- Energieprofile einer katalysierten und unkatalysierten Reaktion erklären. EF-S3
- Einfluss von Konzentration, Oberfläche, Temperatur und Katalysator untersuchen. EF-S8
- Unterschiedliche Reaktionsverläufe mit der Stoßtheorie erklären. EF-S9
- Entkalken als chemisch untersuchbare Alltagssituation erschließen. EF-E1
- Eine Frage zum Einfluss der Temperatur auf die Entkalkung entwickeln. EF-E2
- Eine überprüfbare Hypothese zum Konzentrationseinfluss aufstellen. EF-E3
- Eine Messreihe mit kontrollierten Variablen planen. EF-E4
- Messwerte digital auswerten und eine Teilchensimulation verwenden. EF-E6
- Trends in Zeitreihen erkennen und mit der Stoßtheorie erklären. EF-E8
- Messverfahren, eigene Ergebnisse und mögliche Störgrößen besprechen. EF-E10
- Messwerttabelle in ein Diagramm und dessen Verlauf in einen Erklärungstext übertragen. EF-K7
- Reaktionsgeschwindigkeit mit korrekten Begriffen und Einheiten erläutern. EF-K9
- Eine digitale Simulation zur Stoßtheorie erläutern. EF-K11

Digitale Lernmaterialien

- Tempo und Balance zu Kinetik und Gleichgewicht
- Mol Mission zur Stöchiometrie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsplanung mit Variablenkontrolle, Messreihe und Diagramm; Geschwindigkeit bestimmen und eine Entkalkungsempfehlung chemisch begründen.

EF.03 Das chemische Gleichgewicht

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 16 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum bleibt bei der Duftstoffherstellung Ausgangsstoff übrig, obwohl wir lange genug warten?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht — Schwerpunkt Gleichgewicht

- Umkehrbare Reaktionen und dynamisches Gleichgewicht; konstante Konzentrationen bei fortlaufender Hin- und Rückreaktion.
- Massenwirkungsgesetz und K_c ; Gleichgewichtslagen berechnen und deuten.
- Prinzip von Le Chatelier: Konzentration, Temperatur und Druck; Katalyse verändert die Einstellungsgeschwindigkeit, nicht die Gleichgewichtslage.
- Technisches Verfahren am Beispiel der Ammoniaksynthese; ökonomische und ökologische Grenzen der Ausbeuteoptimierung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die Estersynthese aus EF.01 erneut betrachten und Hin- und Rückreaktion in einem Modellversuch sowie digital simulieren.
- Aus Gleichgewichtsdaten das Massenwirkungsgesetz erarbeiten und Konzentrationen bzw. K_c berechnen.
- Hypothesen zur Verschiebung ausgewählter Gleichgewichte überprüfen.
- Für die Ammoniaksynthese Reaktionsbedingungen gegeneinander abwägen: Ausbeute, Geschwindigkeit, Energiebedarf und technische Grenzen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen (S7, S15, K10), EF-RG-02
- erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem Prinzip von Le Chatelier auch im Zusammenhang mit einem technischen Verfahren (S8, S15, K10), EF-RG-03

- bestimmen rechnerisch Gleichgewichtslagen ausgewählter Reaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und interpretieren die Ergebnisse (S7, S8, S17). EF-RG-04
- simulieren den chemischen Gleichgewichtszustand als dynamisches Gleichgewicht auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge (E6, E9, S15, K10). EF-RG-08
- beurteilen den ökologischen wie ökonomischen Nutzen und die Grenzen der Beeinflussbarkeit chemischer Gleichgewichtslagen in einem technischen Verfahren (B3, B10, B12, E12), EF-RG-09

Übergreifende Lernleistungen

- Dynamisches Gleichgewicht bei der Estersynthese und Umkehrbarkeit erläutern; das Donator-Akzeptor-Prinzip der Alkoholorxidation einbeziehen. EF-S7
- Konstante Stoffmengen im dynamischen Gleichgewicht von fortlaufenden Teilchenreaktionen unterscheiden. EF-S15
- Gleichgewichtslage aus vorgegebenen Stoffmengen mit dem Massenwirkungsgesetz berechnen. EF-S17
- Möglichkeiten und Grenzen eines Gleichgewichtsmodells diskutieren. EF-E9
- Das dynamische Gleichgewicht mit fachlich schlüssigen Argumenten erklären. EF-K10
- Die Reichweite von Daten zur industriellen Gleichgewichtssteuerung beurteilen. EF-B3
- Gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen der Ammoniaksynthese beurteilen. EF-B10

Digitale Lernmaterialien

- Tempo und Balance zu Kinetik und Gleichgewicht
- Nomenklaturquiz
- Treibhauseffekt Labor

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Gleichgewichtsstörung vorhersagen und quantitativ auswerten; Modellgrenzen diskutieren und eine industrielle Verfahrensentscheidung begründen.

EF.04 Kohlenstoffkreislauf und Klima

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Die Ozeane nehmen Kohlendioxid auf. Warum löst sich das Klimaproblem damit nicht von selbst?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht — natürlicher Stoffkreislauf

- Natürlicher Kohlenstoffkreislauf und anthropogene Eingriffe; Speicher und Stoffflüsse.
- Kohlenstoffdioxid-Löslichkeit und Carbonatgleichgewichte; Temperatur- und Konzentrationseinflüsse.
- Folgen für Klima und Ozeane; Quellenkritik, Perspektiven und Grenzen von Modellen.

- Maßnahmen zum Klimaschutz aus ökologischer und ökonomischer Perspektive.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Kohlenstoffflüsse modellieren und die Systemgrenzen offenlegen.
- CO₂-Löslichkeit und Gleichgewichtsverschiebungen anhand geeigneter Versuche oder Daten untersuchen; Befunde chemisch deuten.
- Verschiedene Darstellungen zum Einfluss des Menschen auf den Kohlenstoffkreislauf auf Datenbasis, Herkunft und Absicht prüfen.
- Handlungsoptionen entwickeln, Kriterien gewichten und Folgen für Gleichgewichte sowie Nachhaltigkeit bewerten.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem Prinzip von Le Chatelier auch im Zusammenhang mit einem technischen Verfahren (S8, S15, K10), EF-RG-03
- analysieren und beurteilen im Zusammenhang mit der jeweiligen Intention der Urheberschaft verschiedene Quellen und Darstellungsformen zu den Folgen anthropogener Einflüsse in einen natürlichen Stoffkreislauf (B2, B4, S5, K1, K2, K3, K4, K12), EF-RG-10
- bewerten die Folgen eines Eingriffs in einen Stoffkreislauf mit Blick auf Gleichgewichtsprozesse in aktuell-gesellschaftlichen Zusammenhängen (B12, B13, B14, S5, E12, K13). EF-RG-11

Übergreifende Lernleistungen

- Den Kohlenstoffkreislauf als Folge chemischer Reaktionen darstellen. EF-S5
- Aussagegrenzen des Modellversuchs zur Meeresversauerung reflektieren. EF-E12
- Angeleitet Quellen zum Kohlenstoffkreislauf recherchieren. EF-K1
- Relevante Angaben aus Text, Diagramm und Reaktionsschema auswählen. EF-K2
- Aussagen zweier Quellen zum selben Kohlenstoffdioxid-Datensatz vergleichen. EF-K3
- Urheberschaft, Aktualität und fachliche Belege einer Quelle prüfen. EF-K4
- Quellen angeben und Zitate in der Klimadarstellung kennzeichnen. EF-K12
- Quellen nach vorgegebenen fachlichen Kriterien beurteilen. EF-B2
- Auswahl von Diagrammen mit der Intention ihrer Urheber in Beziehung setzen. EF-B4
- Eingriffe in den Kohlenstoffkreislauf im gesellschaftlichen Zusammenhang bewerten. EF-B12
- Folgen eigener Mobilitätsentscheidungen ökologisch und ökonomisch abwägen. EF-B13

Digitale Lernmaterialien

- Treibhauseffekt Labor

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Quellenbasiertes Klimadossier mit Kreislaufdarstellung, chemischer Gleichgewichtserklärung und begründeter Bewertung einer Maßnahme.

6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs

Q1 beginnt mit dem zusammenhängenden Säure-Base-Block, gefolgt von Thermodynamik, Elektrochemie und Korrosion. Organische Reaktionswege einschließlich Estern und Fetten sowie Kunststoffe folgen in Q2. Salze bilden kein eigenes Kapitel; ihre verbindlichen Inhalte werden in GK.01 und GK.02 erarbeitet.

UV	Thema	Jahrgang	UStd
GK.01	Säuren und Basen mit analytischen Verfahren	Q1	36
GK.02	Thermodynamik	Q1	22
GK.03	Elektrochemie mit galvanischer Zelle und Elektrolyse	Q1	29
GK.04	Korrosion von Metallen	Q1	8
GK.05	Organische Chemie mit Reaktionswegen Estern und Fetten	Q2	42
GK.06	Kunststoffe und funktionale Werkstoffe	Q2	30

GK.01 Säuren und Basen mit analytischen Verfahren

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 36 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Gleicher pH-Wert, gleiche Wirkung? Wie entlarven wir die Versprechen auf einer Reinigerflasche?

Inhalte und Schwerpunkte

Säuren, Basen und analytische Verfahren — zusammenhängender Auftaktblock

- Brønsted-Konzept, Protolysegleichungen, Säure- und Basestärke, K_S/pK_S und K_B/pK_B ; Massenwirkungsgesetz und Reaktionsgeschwindigkeit.
- pH-Berechnung bei vollständiger Protolyse starker Säuren und Basen.
- Säure-Base-Titration mit Indikator; Konzentrationsbestimmung, Messunsicherheit und Aussagekraft.
- Ionengitter und Ionenbindung; qualitative Nachweise von Halogenid-, Ammonium- und Carbonat-Ionen durch Fällung, Farbreaktion bzw. Gasentwicklung; Bewertung von Salzen in Alltagsprodukten.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Reiniger und Lebensmittelproben untersuchen, Hypothesen aufstellen und geeignete qualitative bzw. quantitative Analyseverfahren begründet wählen.
- Starke und schwache Säuren mit Metallen oder Carbonaten vergleichen; Unterschiede durch das Protolysegleichgewicht erklären.

- Titrationen planen, durchführen und auswerten; Probenverdünnung, Messfehler und Matrixeffekte berücksichtigen. Eine titrierbare Gesamtsäure wird nicht ungeprüft als Gehalt einer einzelnen Säure bezeichnet.
- Ionennachweise als Teil der Produktanalytik durchführen; Nutzen, Wirksamkeit, Dosierung, Risiken und Entsorgung saurer, basischer und salzhaltiger Produkte bewerten.
- Die Wärmeentwicklung bei der Neutralisation dient als Beobachtungsbrücke zu Thermodynamik; die vollständige kalorimetrische Auswertung folgt unmittelbar im nächsten Block.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- klassifizieren die auch in Alltagsprodukten identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6), GK-SB-01
- erklären die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der Protolysereaktionen (S3, S7, S16), GK-SB-02
- interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7), GK-SB-03
- berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse (S17), GK-SB-04
- weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5), GK-SB-09
- planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4), GK-SB-10
- führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator am Beispiel starker Säuren und Basen durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10), GK-SB-11
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8), GK-SB-13
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). GK-SB-14

Übergreifende Lernleistungen

- Alltagsstoffe nach dem Brønsted-Konzept einordnen und die Ordnung begründen. Q-S1
- pH-Beobachtung und Protolysemodell konsequent unterscheiden. Q-S6
- Umkehrbarkeit und Gleichgewicht von Protolysen mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip erklären. Q-S7
- Aus Teilchenmodellen ausgeglichene Protolysegleichungen entwickeln. Q-S16
- Eine Untersuchungsfrage zur Konzentration eines Alltagsprodukts entwickeln. Q-E2
- Quantitative Analyse sicher durchführen, protokollieren und auswerten. Q-E5
- Den eigenen Analyseweg und die Messunsicherheit kritisch reflektieren. Q-E10
- Alltagsbezeichnung sauer und chemische Beschreibung der Protolyse unterscheiden. Q-K6

- Reaktionsgleichung, Messwerttabelle, Diagramm und Erklärung ineinander überführen. Q-K7
- Das gewählte Analyseverfahren fachlich schlüssig begründen. Q-K10
- Tragweite und Grenzen einer Produktanalyse bewerten. Q-B3
- Die Bedeutung analytischer Kompetenzen für Alltag und Berufsfelder der Qualitätskontrolle erläutern. Q-B8
- Sichere Handlungsoptionen bei der Anwendung eines Reinigers ableiten. Q-B11

Digitale Lernmaterialien

- Mol Mission zur Stöchiometrie
- Chemie Formelsammlung
- Energie Mission zur Thermochemie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Analysebericht mit begründeter Methodenwahl, Rechnungen und Fehleranalyse; Beratung zu sicherer Produktanwendung.

GK.02 Thermodynamik

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 22 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein Kältepack kühlt ohne Strom. Woher kommt die Energie für das Lösen, und wohin geht die Wärme?

Inhalte und Schwerpunkte

Säuren, Basen und analytische Verfahren; Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Innere Energie, Wärme, Arbeit und Reaktionsenthalpie; erster Hauptsatz.
- Neutralisationsenthalpie und Kalorimetrie; Vergleich mit Literaturdaten und Fehlerquellen.
- Endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen: Gitter- und Solvatationsenergie.
- Standardbildungs- und Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess; Verbrennungsreaktionen und energetische Bilanzen.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die Neutralisationsreaktion aus dem Säure-Base-Block kalorimetrisch untersuchen und Messdaten mit Literaturwerten vergleichen.
- Lösungsenthalpien geeigneter Salze messen und mit Gitter- und Solvatationsenergie erklären; Eignung für Wärme- und Kältepacks beurteilen.
- Reaktionsenthalpien von Verbrennungen mit dem Satz von Hess bestimmen und Systemgrenzen der Bilanz angeben.
- Die Umwandlung chemischer Energie in Wärme und elektrische Arbeit zunächst modellhaft unterscheiden; Messung und Bewertung elektrochemischer Energiewandler werden im Folgeblock durchgeführt.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3), GK-SB-05
- erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10), GK-SB-06
- erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12), GK-SB-07
- deuten endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Berücksichtigung der Gitter- und Solvatationsenergie (S12, K8). GK-SB-08
- bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1). GK-SB-12
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11). GK-EC-08
- ermitteln auch rechnerisch die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess (E4, E7, S17, K2). GK-EC-12

Übergreifende Lernleistungen

- Chemische Energetik mit physikalischer Arbeit und Energieerhaltung vernetzen. Q-S10
- Thermodynamische Daten aus Tabellen, Diagrammen und Texten erschließen. Q-K2
- Daten zu Lösungsvorgängen strukturieren und Schlussfolgerungen ableiten. Q-K8

Digitale Lernmaterialien

- Mol Mission zur Stöchiometrie
- Chemie Formelsammlung
- Energie Mission zur Thermochemie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Kalorimetrieprotokoll, Hess-Rechnung und begründete Wahl eines Wärme- oder Kältepacks.

GK.03 Elektrochemie mit galvanischer Zelle und Elektrolyse

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 29 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Kann dieselbe Reaktion erst Strom liefern und anschließend mit Strom rückwärts laufen?

Inhalte und Schwerpunkte

Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichte; Donator-Akzeptor-Prinzip und Teilgleichungen.
- Metallbindung, Elektronengasmodell, elektrochemische Doppelschicht und bewegliche hydratisierte Ionen.
- Galvanische Zellen, Spannungsreihe und Zellspannungen; Batterie, Akkumulator und Brennstoffzelle.
- Elektrolyse als Umkehr einer galvanischen Reaktion; Energieumwandlung, Energiespeicherung und alternative Energieträger.
- Heterogene Katalyse an der Brennstoffzelle; Vergleich mit fossilen Energiequellen anhand recherchierter thermodynamischer Daten.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Hypothesen zu Redoxreaktionen aufstellen und experimentell prüfen; Messdaten galvanischer Zellen zur Spannungsreihe auswerten.
- Daniell-Element aufbauen, Zellspannungen berechnen und Elektrodenreaktionen auch digital modellieren.
- Laden und Entladen vergleichen; Wasserelektrolyse und Brennstoffzelle stofflich und energetisch untersuchen und die heterogene Katalyse erklären.
- Batterie, Akku, Wasserstoff und fossile Brennstoffe anhand von Wirkungsgrad, Herstellung, Rohstoffen, Lebensdauer und Entsorgung vergleichen; Quellen und ihre Interessen kritisch prüfen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7), GK-EC-01
- nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10), GK-EC-02
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer galvanischen Zelle hinsichtlich der chemischen Prozesse auch mit digitalen Werkzeugen und berechnen die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11), GK-EC-03
- erläutern den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen und möglicher Zellspannungen (S10, S12, K9), GK-EC-04
- erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11), GK-EC-05
- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8), GK-EC-06
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11). GK-EC-08
- entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metallatomen und -ionen und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10), GK-EC-09
- ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8), GK-EC-11

- bewerten die Verbrennung fossiler Energieträger und elektrochemische Energiewandler hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit auch mithilfe von recherchierten thermodynamischen Daten (B2, B4, E8, K3, K12), GK-EC-13
- diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auf Grundlage der relevanten chemischen und thermodynamischen Aspekte im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8), GK-EC-14

Übergreifende Lernleistungen

- Stoff- und Energieumwandlung einer Brennstoffzelle interpretieren. Q-S3
- Stoff- und Energieumwandlungen beim Laden und Entladen auf Teilchenebene deuten. Q-S12
- Die dynamischen Vorgänge an einer Elektrode vom makroskopischen Gleichgewicht unterscheiden. Q-S15
- Zellspannungen berechnen; im LK Konzentrationseinflüsse einbeziehen. Q-S17
- Reaktionshypothesen aus der Spannungsreihe ableiten und prüfen. Q-E3
- Elektrochemische Messwerte digital aufnehmen, darstellen und für Berechnungen nutzen. Q-E6
- Beziehungen in Zellspannungsdaten erkennen und theoriebezogen erklären. Q-E8
- Reproduzierbarkeit, Modellannahmen und Grenzen einer Energiebilanz beurteilen. Q-E12
- Wirkungsgradangaben verschiedener Quellen anhand ihrer Systemgrenzen vergleichen. Q-K3
- Aufbau und Funktion eines Akkumulators fachsprachlich korrekt darstellen. Q-K9
- Urheberschaft prüfen, Quellen belegen und Zitate im Energievergleich kennzeichnen. Q-K12
- Gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung elektrochemischer Verfahren bewerten. Q-B10

Digitale Lernmaterialien

- Energie Mission zur Thermochemie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Messbericht zur galvanischen Zelle, Erklärung des Ladezyklus und begründeter Energieträgervergleich.

GK.04 Korrosion von Metallen

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein Kratzer im Blech: Warum schützt Zink das Eisen weiter, Zinn aber nicht?

Inhalte und Schwerpunkte

Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Säure- und Sauerstoffkorrosion; Lokalelemente und Teilreaktionen.

- Korrosionsschutz durch Beschichtung, Galvanik und Opferanode.
- Ökologische und ökonomische Folgen von Korrosion und Schutzmaßnahmen.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen entwickeln und durch kontrollierte Versuchsreihen prüfen.
- Korrosionsschutzverfahren eigenständig entwickeln, durchführen und die Beobachtungen mit Teilgleichungen erklären.
- Für ein Bauteil eine Schutzmaßnahme unter Berücksichtigung von Lebensdauer, Rohstoff- und Energieaufwand auswählen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern die Bildung eines Lokalelements bei Korrosionsvorgängen auch mithilfe von Reaktionsgleichungen (S3, S16, E1), GK-EC-07
- entwickeln eigenständig ausgewählte Experimente zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen sie durch (E1, E4, E5), GK-EC-10
- beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1). GK-EC-15

Übergreifende Lernleistungen

- Aus einer Korrosionserscheinung eine chemische Problemstellung ableiten. Q-E1
- Folgen von Korrosionsschutz in historischen und aktuellen technischen Anwendungen beurteilen. Q-B12

Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsbericht mit Kontrollversuchen und begründeter Schutzentscheidung.

GK.05 Organische Chemie mit Reaktionswegen Estern und Fetten

Jahrgang Q2 · Grundkurs · ca. 42 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Vom Erdöl zum Duftstoff und vom Pflanzenöl zum Streichfett: Welche Umbauten am Molekül machen den Unterschied?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionswege in der organischen Chemie

- Stoffklassen einschließlich Halogenalkane, Alkene, Alkine und Amine; funktionelle Gruppen und spezifische Nachweise.
- Einfach- und Mehrfachbindungen, EPA-Modell, Konstitutions- und Stereoisomerie; inter- und intramolekulare Wechselwirkungen.
- Radikalische Substitution und elektrophile Addition unter definierten Reaktionsbedingungen; organische Redoxwege und Oxidationszahlen.
- Estersynthese, homogene Katalyse und Optimierung der Ausbeute nach Le Chatelier.

- Gesättigte und ungesättigte Fette: Aufbau, Eigenschaften, experimentelle Unterscheidung und Verarbeitung; Bewertung für Lebensmitteltechnik und Ernährung.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Einen Syntheseweg ausgehend von Rohölfraktionen und Crackprodukten planen; Stoffklassen einschließlich der Amine systematisieren und Modelle digital darstellen.
- Die radikalische Substitution und die elektrophile Addition Schritt für Schritt erklären; Bedingungen, Nachweise und Grenzen der Darstellung prüfen. Cis-trans-Isomerie an geeigneten Alkenen und Fettsäuren untersuchen.
- Organische Oxidationswege über Oxidationszahlen erklären und Reaktionsverläufe durch Doppelbindungs-, Carbonyl- und Carboxy-Nachweise überprüfen.
- Eine Estersynthese durchführen, Ausbeute optimieren und die homogene Katalyse erklären; gesättigte und ungesättigte Fettsäuren experimentell unterscheiden.
- Für ein Produkt Nutzen und Risiken recherchieren und Fette nach Zusammensetzung und Verarbeitung bewerten. Die Molekülbausteine funktionaler Produkte bilden die Brücke zu Kunststoffen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar und berücksichtigen dabei auch ausgewählte Isomere (S1, E7, K11), GK-OC-01
- erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13), GK-OC-02
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13), GK-OC-03
- erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16), GK-OC-04
- erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7), GK-OC-05
- erläutern die Reaktionsmechanismen der radikalischen Substitutions- und elektrophilen Additionsreaktion unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen auch mit digitalen Werkzeugen (S8, S9, S14, E9, K11). GK-OC-06
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10), GK-OC-07
- erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13), GK-OC-08
- unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11). GK-OC-09
- recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter vorgegebenen Fragestellungen (B1, B11, K2, K4), GK-OC-10
- beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8). GK-OC-11

Übergreifende Lernleistungen

- Reaktionstypen in organischen Synthesewegen bestimmen. Q-S4
- Ausbeute einer Estersynthese durch Reaktionsbedingungen und Katalyse beeinflussen. Q-S8
- Unterschiedliche organische Reaktionsverläufe begründet erklären. Q-S9
- Fetteigenschaften mit Modellen intra- und intermolekularer Wechselwirkungen erklären. Q-S13
- Ausgewählte organische Reaktionsmechanismen schrittweise darstellen. Q-S14
- Die Aussagegrenzen eines Reaktionsmechanismusmodells diskutieren. Q-E9
- Untersuchungsbefunde zu Fetten mit biologischen und ernährungsbezogenen Fragestellungen verbinden. Q-E11
- Reaktionsmechanismen mit geeigneten digitalen Darstellungen präsentieren. Q-K11
- Produktnutzen und Risiken aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. Q-B1
- Eine Ernährungsentscheidung aus chemischen Kriterien zu Fetten begründen. Q-B7

Digitale Lernmaterialien

- Nomenklaturquiz
- Nährstoff Navigator

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Syntheseportfolio mit Mechanismen, Nachweisen, Esterprotokoll und begründeter Fettbewertung. Die Pflichtmechanismen des GK sind radikalische Substitution und elektrophile Addition; eine vertiefte SN1/SN2-Behandlung ist nicht Voraussetzung.

GK.06 Kunststoffe und funktionale Werkstoffe

Jahrgang Q2 · Grundkurs · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Eine Jacke hält Regen ab, lässt aber Wasserdampf hinaus. Wie baut man einem Werkstoff solche Eigenschaften ein?

Inhalte und Schwerpunkte

Moderne Werkstoffe

- Struktur und Eigenschaften von Makromolekülen; Kettenlänge und Vernetzungsgrad, Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere.
- Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen durch Polymerisation; Reaktionsgleichungen und Vergleich mit geeigneten Polykondensaten.
- Rohstoffgewinnung und Verarbeitung, Produktlebensweg, Kunststoffverwertung und Wertstoffkreisläufe.
- Eigenschaften eines Funktionspolymers untersuchen und modellhaft erklären; Werkstoffauswahl und Nachhaltigkeit.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experimente zu Werkstoffeigenschaften selbstständig planen, durchführen und zur Klassifikation auswerten; aus Strukturen Vorhersagen ableiten.
- Den Produktlebensweg von PE und einem funktionalen Werkstoff von der Rohstoffgewinnung bis zur Verwertung darstellen. Synthesen an Reaktionsgleichungen erklären.
- Verpackungsabfälle anhand ihrer Eigenschaften experimentell trennen; stoffliche und energetische Verwertung vergleichen.
- Die Werkstoffentwicklung aus InnoProducts in diesen Block integrieren: Ein Funktionspolymer untersuchen, ein begründetes Produktkonzept entwickeln und in einer fachlichen Beratung verteidigen.
- Erdöl und nachwachsende Rohstoffe ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten. Kriterien für alltägliche Nutzung und Entsorgung gewichten; Gegenargumente berücksichtigen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund ihrer molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad) (S11, S13), GK-MW-01
- klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2), GK-MW-02
- erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16), GK-MW-03
- beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2). GK-MW-04
- führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5), GK-MW-05
- planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2), GK-MW-06
- erklären ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S2). GK-MW-07
- bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13), GK-MW-08
- vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13), GK-MW-09
- bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8). GK-MW-10

Übergreifende Lernleistungen

- Werkstoffeigenschaften aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen. Q-S2
- Rohstoffgewinnung, Synthese und Verwertung als chemisches Reaktionssystem beschreiben. Q-S5
- Kunststoffvielfalt aus Kettenaufbau und Vernetzung erklären. Q-S11
- Eigenschaftsuntersuchungen mit kontrollierten Variablen planen. Q-E4

- Ein passendes Modell zur Erklärung eines Funktionspolymers auswählen. Q-E7
- Den Lebensweg eines Kunststoffprodukts zielgerichtet recherchieren. Q-K1
- Vertrauenswürdigkeit und Herkunft von Quellen zu Produktnutzen und Risiken prüfen. Q-K4
- Eine Produktpräsentation auf die Zielgruppe zuschneiden. Q-K5
- Eine Werkstoffbewertung digital kollaborativ erarbeiten, Rückmeldungen prüfen und die Position gegebenenfalls korrigieren. Q-K13
- Fachliche Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit recherchierter Produktdaten beurteilen. Q-B2
- Quellen- und Darstellungswahl auf Interessen der Urheber prüfen. Q-B4
- Handlungsoptionen für eine Werkstoffwahl nach gewichteten Kriterien abwägen. Q-B5
- Chancen und Risiken von Kunststoffverwertungsverfahren fachlich bewerten. Q-B6
- Die Grenzen rein chemischer Bewertung bei sozialen und wirtschaftlichen Produktfragen aufzeigen. Q-B9
- Werkstoffwahl und eigenes Konsumverhalten ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten. Q-B13
- Die Gewichtung von Kriterien der Werkstoffentscheidung reflektieren. Q-B14

Digitale Lernmaterialien

- Nomenklaturquiz
- Klausuratelier Polymere und Aromaten

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Werkstoff-Dossier mit Versuchsplanung, Strukturmodell, Syntheseweg, Trennversuch und Produktbewertung.

7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs

Q1 beginnt mit Säuren und Basen, Thermodynamik, Elektrochemie und Korrosion. Die Organik startet in Q1 und wird zu Beginn von Q2 mit Estern, Fetten und Aromaten vertieft. Anschließend folgen Kunststoffe einschließlich Nanochemie und Farbstoffe. Die bisherigen InnoProducts-Inhalte sind auf Organik und Kunststoffe verteilt; ein gesondertes Salze-Kapitel entfällt.

UV	Thema	Jahrgang	UStd
LK.01	Säuren und Basen mit analytischen Verfahren	Q1	50
LK.02	Thermodynamik	Q1	30
LK.03	Elektrochemie mit galvanischer Zelle und Elektrolyse	Q1	34
LK.04	Korrosion von Metallen	Q1	10
LK.05	Organische Chemie I mit Struktur und Reaktionsmechanismen	Q1	26
LK.06	Organische Chemie II mit Estern Fetten und Aromaten	Q2	30
LK.07	Kunststoffe und funktionale Werkstoffe	Q2	60
LK.08	Farbstoffe	Q2	24

LK.01 Säuren und Basen mit analytischen Verfahren

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 50 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Gleicher pH-Wert, gleiche Wirkung? Wie entlarven wir die Versprechen auf einer Reinigerflasche?

Inhalte und Schwerpunkte

Säuren, Basen und analytische Verfahren — zusammenhängender Auftaktblock

- Brønsted-Konzept, Protolysegleichungen, Säure- und Basestärke, K_S/pK_S und K_B/pK_B ; Massenwirkungsgesetz und Reaktionsgeschwindigkeit.
- pH-Berechnung bei vollständiger und unvollständiger Protolyse; Näherungen und Gültigkeitsbedingungen.
- Säure-Base-Titration mit Indikator; Konzentrationsbestimmung, Messunsicherheit und Aussagekraft.
- Ionengitter und Ionenbindung; qualitative Nachweise von Halogenid-, Ammonium- und Carbonat-Ionen durch Fällung, Farbreaktion bzw. Gasentwicklung; Bewertung von Salzen in Alltagsprodukten.

- Puffer und Henderson-Hasselbalch-Gleichung; Löslichkeitsgleichgewichte und Löslichkeitsprodukt.
- pH-metrische Titration ein- und mehrprotoniger Säuren; Kurven mit Anfangs-pH, Halbäquivalenz- und Äquivalenzpunkt; Auswahl eines geeigneten Indikators.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Reiniger und Lebensmittelproben untersuchen, Hypothesen aufstellen und geeignete qualitative bzw. quantitative Analyseverfahren begründet wählen.
- Starke und schwache Säuren mit Metallen oder Carbonaten vergleichen; Unterschiede durch das Protolysegleichgewicht erklären.
- Titrationsplanen, durchführen und auswerten; Probenverdünnung, Messfehler und Matrixeffekte berücksichtigen. Eine titrierbare Gesamtsäure wird nicht ungeprüft als Gehalt einer einzelnen Säure bezeichnet.
- Ionennachweise als Teil der Produktanalytik durchführen; Nutzen, Wirksamkeit, Dosierung, Risiken und Entsorgung saurer, basischer und salzhaltiger Produkte bewerten.
- Puffer im Kontext von Körperflüssigkeiten untersuchen und berechnen; Fällungsreaktionen quantitativ mit Löslichkeitsgleichgewichten erklären.
- Titrationskurven rechnerisch vorhersagen und mit pH-metrischen Daten vergleichen; Verfahren auf Eignung und Grenzen prüfen. Die elektrochemische Funktionsweise der pH-Elektrode folgt in LK.03.
- Die Wärmeentwicklung bei der Neutralisation dient als Beobachtungsbrücke zu Thermodynamik; die vollständige kalorimetrische Auswertung folgt unmittelbar im nächsten Block.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- klassifizieren die auch in Produkten des Alltags identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6), LK-SB-01
- erläutern die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Protolysereaktionen (S3, S7, S16), LK-SB-02
- leiten die Säure-/Base-Konstante und den pK_S/pK_B-Wert von Säuren und Basen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes ab und berechnen diese (S7, S17), LK-SB-03
- interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7), LK-SB-04
- berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen auch bei nicht vollständiger Protolyse (S17), LK-SB-05
- sagen den Verlauf von Titrationskurven von starken und schwachen Säuren und Basen anhand der Berechnung der charakteristischen Punkte (AnfangspH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Äquivalenzpunkt) voraus (S10, S17), LK-SB-06
- erläutern die Wirkung eines Puffersystems auf Grundlage seiner Zusammensetzung (S2, S7, S16), LK-SB-07
- berechnen den pH-Wert von Puffersystemen anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung (S17), LK-SB-08

- erklären Fällungsreaktionen auf der Grundlage von Löslichkeitsgleichgewichten (S2, S7). LK-SB-13
- weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5), LK-SB-14
- planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4), LK-SB-15
- führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10), LK-SB-16
- werten pH-metrische Titrationskurven von ein- und mehrprotonigen Säuren aus und erläutern den Verlauf der Titrationskurven auch bei unvollständiger Protolyse (S9, E8, E10, K7), LK-SB-17
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8), LK-SB-20
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8), LK-SB-21
- beurteilen verschiedene Säure-Base-Titrationsverfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen (B3, K8, K9). LK-SB-22

Übergreifende Lernleistungen

- Alltagsstoffe nach dem Brønsted-Konzept einordnen und die Ordnung begründen. Q-S1
- pH-Beobachtung und Protolysemodell konsequent unterscheiden. Q-S6
- Umkehrbarkeit und Gleichgewicht von Protolysen mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip erklären. Q-S7
- Aus Teilchenmodellen ausgeglichene Protolysegleichungen entwickeln. Q-S16
- Eine Untersuchungsfrage zur Konzentration eines Alltagsprodukts entwickeln. Q-E2
- Quantitative Analyse sicher durchführen, protokollieren und auswerten. Q-E5
- Den eigenen Analyseweg und die Messunsicherheit kritisch reflektieren. Q-E10
- Alltagsbezeichnung sauer und chemische Beschreibung der Protolyse unterscheiden. Q-K6
- Reaktionsgleichung, Messwerttabelle, Diagramm und Erklärung ineinander überführen. Q-K7
- Das gewählte Analyseverfahren fachlich schlüssig begründen. Q-K10
- Tragweite und Grenzen einer Produktanalyse bewerten. Q-B3
- Die Bedeutung analytischer Kompetenzen für Alltag und Berufsfelder der Qualitätskontrolle erläutern. Q-B8
- Sichere Handlungsoptionen bei der Anwendung eines Reinigers ableiten. Q-B11

Digitale Lernmaterialien

- Mol Mission zur Stöchiometrie
- Energie Mission zur Thermochemie
- Chemie Formelsammlung

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Analysebericht mit begründeter Methodenwahl, Rechnungen und Fehleranalyse; Beratung zu sicherer Produktanwendung. Zusätzlich Pufferberechnung, Auswertung einer mehrprotonigen Titration und Löslichkeitsgleichgewicht.

LK.02 Thermodynamik

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein Kältepack kühlt ohne Strom. Woher kommt die Energie für das Lösen, und wohin geht die Wärme?

Inhalte und Schwerpunkte

Säuren, Basen und analytische Verfahren; Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Innere Energie, Wärme, Arbeit und Reaktionsenthalpie; erster Hauptsatz.
- Neutralisationsenthalpie und Kalorimetrie; Vergleich mit Literaturdaten und Fehlerquellen.
- Endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen: Gitter- und Solvatationsenergie.
- Standardbildungs- und Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess; Verbrennungsreaktionen und energetische Bilanzen.
- Entropie, zweiter Hauptsatz und spontaner endothermer Lösungsvorgang.
- Freie Enthalpie und Gibbs-Helmholtz-Gleichung; Einfluss der Temperatur. Thermodynamische Begünstigung und Reaktionsgeschwindigkeit unterscheiden.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die Neutralisationsreaktion aus dem Säure-Base-Block kalorimetrisch untersuchen und Messdaten mit Literaturwerten vergleichen.
- Lösungsenthalpien geeigneter Salze messen und mit Gitter- und Solvatationsenergie erklären; Eignung für Wärme- und Kältepacks beurteilen.
- Reaktionsenthalpien von Verbrennungen mit dem Satz von Hess bestimmen und Systemgrenzen der Bilanz angeben.
- Spontane endotherme Lösungsvorgänge als Anlass für Entropie und zweiten Hauptsatz nutzen; freie Enthalpien temperaturabhängig berechnen.
- Die Umwandlung chemischer Energie in Wärme und elektrische Arbeit zunächst modellhaft unterscheiden; Messung und Bewertung elektrochemischer Energiewandler werden im Folgeblock durchgeführt.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3), LK-SB-09
- erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10), LK-SB-10
- erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12), LK-SB-11

- erklären endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Einbeziehung der Gitter- und Solvatationsenergie und führen den spontanen Ablauf eines endothermen Lösungsvorgangs auf die Entropieänderung zurück (S12, K8), LK-SB-12
- bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1), LK-SB-18
- interpretieren die Messdaten von Lösungsenthalpien verschiedener Salze unter Berücksichtigung der Entropie (S12, E8). LK-SB-19
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit unter Berücksichtigung der Einschränkung durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (S3, S12, K10), LK-EC-09
- berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen (S3, S17, K8). LK-EC-10
- erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8), LK-EC-15
- ermitteln die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess auch rechnerisch (E2, E4, E7, S16, S17, K2). LK-EC-19

Übergreifende Lernleistungen

- Chemische Energetik mit physikalischer Arbeit und Energieerhaltung vernetzen. Q-S10
- Thermodynamische Daten aus Tabellen, Diagrammen und Texten erschließen. Q-K2
- Daten zu Lösungsvorgängen strukturieren und Schlussfolgerungen ableiten. Q-K8

Digitale Lernmaterialien

- Mol Mission zur Stöchiometrie
- Energie Mission zur Thermochemie

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Kalorimetrieprotokoll, Hess-Rechnung und begründete Wahl eines Wärme- oder Kältepacks. Entropie und freie Enthalpie zur Erklärung der Reaktionsrichtung nutzen.

LK.03 Elektrochemie mit galvanischer Zelle und Elektrolyse

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 34 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Kann dieselbe Reaktion erst Strom liefern und anschließend mit Strom rückwärts laufen?

Inhalte und Schwerpunkte

Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichte; Donator-Akzeptor-Prinzip und Teilgleichungen.

- Metallbindung, Elektronengasmodell, elektrochemische Doppelschicht und bewegliche hydratisierte Ionen.
- Galvanische Zellen, Spannungsreihe und Zellspannungen; Batterie, Akkumulator und Brennstoffzelle.
- Elektrolyse als Umkehr einer galvanischen Reaktion; Energieumwandlung, Energiespeicherung und alternative Energieträger.
- Heterogene Katalyse an der Brennstoffzelle; Vergleich mit fossilen Energiequellen anhand recherchierter thermodynamischer Daten.
- Konzentrationszellen und Nernst-Gleichung, Konzentrationsbestimmung von Metall- und Nichtmetallionen; pH-Elektrode.
- Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung und Überspannung; Stoffumsatz und Leistung.
- Redoxtitration; freie Enthalpie bei Redoxreaktionen und Gibbs-Helmholtz-Zusammenhang aus experimentellen Daten.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Hypothesen zu Redoxreaktionen aufstellen und experimentell prüfen; Messdaten galvanischer Zellen zur Spannungsreihe auswerten.
- Daniell-Element aufbauen, Zellspannungen berechnen und Elektrodenreaktionen auch digital modellieren.
- Laden und Entladen vergleichen; Wasserelektrolyse und Brennstoffzelle stofflich und energetisch untersuchen und die heterogene Katalyse erklären.
- Konzentrationszellen vermessen, die Nernst-Gleichung datenbasiert erschließen und Ionenkonzentrationen bestimmen; die Funktionsweise der pH-Elektrode an LK.01 rückbinden.
- Stoffumsatz bei Elektrolyse mit Ladung verknüpfen und Faraday-Gesetze erschließen; Zersetzungs- und Überspannung unterscheiden.
- Eine Redoxtitration an einer geeigneten Probe auswerten; Leistung einer Spannungsquelle messen und Temperaturdaten thermodynamisch deuten.
- Batterie, Akku, Wasserstoff und fossile Brennstoffe anhand von Wirkungsgrad, Herstellung, Rohstoffen, Lebensdauer und Entsorgung vergleichen; Quellen und ihre Interessen kritisch prüfen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7), LK-EC-01
- nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10), LK-EC-02
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise galvanischer Zellen hinsichtlich der chemischen Prozesse auch mithilfe digitaler Werkzeuge und berechnen auch unter Berücksichtigung der Nernst-Gleichung die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11), LK-EC-03
- erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen sowie möglicher Zellspannungen (S10, S12, S16, K9), LK-EC-04

- erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11), LK-EC-05
- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S16, K10), LK-EC-06
- erklären die für die Elektrolyse benötigte Zersetzungsspannung unter Berücksichtigung des Phänomens der Überspannung (S12, K8), LK-EC-07
- berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-Gesetze (S3, S17), LK-EC-08
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit unter Berücksichtigung der Einschränkung durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (S3, S12, K10), LK-EC-09
- berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen (S3, S17, K8), LK-EC-10
- entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metall und Nichtmetallatomen sowie Ionen und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10), LK-EC-11
- wenden das Verfahren der Redoxtitration zur Ermittlung der Konzentration eines Stoffes begründet an (E5, S3, K10), LK-EC-12
- ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8), LK-EC-13
- ermitteln die Ionenkonzentration von ausgewählten Metall- und Nichtmetallionen mithilfe der Nernst-Gleichung aus Messdaten galvanischer Zellen (E6, E8, S17, K5), LK-EC-14
- erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8), LK-EC-15
- ermitteln die Leistung einer elektrochemischen Spannungsquelle an einem Beispiel (E5, E10, S17), LK-EC-16
- bewerten auch unter Berücksichtigung des energetischen Wirkungsgrads fossile und elektrochemische Energiequellen (B2, B4, K3, K12), LK-EC-20
- diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auch unter Berücksichtigung thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8), LK-EC-21
- diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter Berücksichtigung der Faraday-Gesetze (B10, B13, E8, K13), LK-EC-22

Übergreifende Lernleistungen

- Stoff- und Energieumwandlung einer Brennstoffzelle interpretieren. Q-S3
- Stoff- und Energieumwandlungen beim Laden und Entladen auf Teilchenebene deuten. Q-S12
- Die dynamischen Vorgänge an einer Elektrode vom makroskopischen Gleichgewicht unterscheiden. Q-S15
- Zellspannungen berechnen; im LK Konzentrationseinflüsse einbeziehen. Q-S17
- Reaktionshypothesen aus der Spannungsreihe ableiten und prüfen. Q-E3
- Elektrochemische Messwerte digital aufnehmen, darstellen und für Berechnungen nutzen. Q-E6
- Beziehungen in Zellspannungsdaten erkennen und theoriebezogen erklären. Q-E8
- Reproduzierbarkeit, Modellannahmen und Grenzen einer Energiebilanz beurteilen. Q-E12
- Wirkungsgradangaben verschiedener Quellen anhand ihrer Systemgrenzen vergleichen. Q-K3
- Aufbau und Funktion eines Akkumulators fachsprachlich korrekt darstellen. Q-K9
- Urhebererschaft prüfen, Quellen belegen und Zitate im Energievergleich kennzeichnen. Q-K12

- Gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung elektrochemischer Verfahren bewerten. Q-B10

Digitale Lernmaterialien

- Energie Mission zur Thermochemie
- Mol Mission zur Stöchiometrie
- Chemie Formelsammlung

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Messbericht zur galvanischen Zelle, Erklärung des Ladezyklus und begründeter Energieträgervergleich. Zusätzlich Nernst- und Faraday-Rechnung, Redoxtitration sowie datenbasierte Herleitung der thermodynamischen Zusammenhänge.

LK.04 Korrosion von Metallen

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 10 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Ein Kratzer im Blech: Warum schützt Zink das Eisen weiter, Zinn aber nicht?

Inhalte und Schwerpunkte

Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Säure- und Sauerstoffkorrosion; Lokalelemente und Teilreaktionen.
- Korrosionsschutz durch Beschichtung, Galvanik und Opferanode.
- Ökologische und ökonomische Folgen von Korrosion und Schutzmaßnahmen.
- Elektrolytische Metallgewinnung; Ausbeute und Energieaufwand mit Faraday-Gesetzen.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen entwickeln und durch kontrollierte Versuchsreihen prüfen.
- Korrosionsschutzverfahren eigenständig entwickeln, durchführen und die Beobachtungen mit Teilgleichungen erklären.
- Für ein Bauteil eine Schutzmaßnahme unter Berücksichtigung von Lebensdauer, Rohstoff- und Energieaufwand auswählen.
- Abgeschiedene Metallmasse und Ladungsbedarf berechnen; elektrolytische Metallgewinnung ökologisch und ökonomisch beurteilen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-Gesetze (S3, S17), LK-EC-08
- entwickeln Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen als Grundlage von Korrosionsvorgängen und überprüfen diese experimentell (E1, E3, E5, S15), LK-EC-17

- entwickeln ausgewählte Verfahren zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen diese durch (E1, E4, E5, K13), LK-EC-18
- diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter Berücksichtigung der Faraday-Gesetze (B10, B13, E8, K13), LK-EC-22
- beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1). LK-EC-23

Übergreifende Lernleistungen

- Aus einer Korrosionserscheinung eine chemische Problemstellung ableiten. Q-E1
- Folgen von Korrosionsschutz in historischen und aktuellen technischen Anwendungen beurteilen. Q-B12

Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsbericht mit Kontrollversuchen und begründeter Schutzentscheidung. Eine quantitative Bilanz zur Galvanik ergänzen.

LK.05 Organische Chemie I mit Struktur und Reaktionsmechanismen

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 26 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Gleiche Summenformel, andere Wirkung: Welche Information steckt in der Anordnung der Atome?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionswege in der organischen Chemie

- Stoffklassen einschließlich Halogenalkane, Alkene, Alkine und Amine; funktionelle Gruppen und spezifische Nachweise.
- Einfach- und Mehrfachbindungen, EPA-Modell, Konstitutions- und Stereoisomerie; inter- und intramolekulare Wechselwirkungen.
- Radikalische Substitution und elektrophile Addition unter definierten Reaktionsbedingungen; organische Redoxwege und Oxidationszahlen.
- Chiralität am asymmetrischen C-Atom; nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung.
- Ester als Zielmoleküle und Monomerbausteine: funktionelle Gruppe und Syntheseplanung werden aus der EF reaktiviert; mechanistische und experimentelle Vertiefung in LK.06.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Stoffklassen, Nomenklatur, Molekülgeometrie, Konstitutions- und Stereoisomerie einschließlich Chiralität anhand geeigneter Modellprodukte untersuchen.
- Aus Strukturen Hypothesen zum Reaktionsverhalten ableiten; radikalische Substitution, elektrophile Addition sowie SN1 und SN2 mit Bedingungen und Zwischenstufen erklären.
- Reaktionsprodukte durch spezifische Nachweise für Doppelbindungen, Halogenid-Ionen, Carbonyl- und Carboxygruppen untersuchen; Oxidationszahlen zur Deutung organischer Redoxwege verwenden.

- Die molekulare Produktentwicklung aus dem bisherigen InnoProducts-Vorhaben übernehmen: Welche funktionellen Gruppen müssen Bausteine für einen bestimmten Werkstoff tragen? Ester-Synthesewege entwerfen und Nutzen sowie Risiken organischer Produkte recherchieren.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11), LK-OC-01
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11), LK-OC-03
- erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16), LK-OC-04
- erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen (S8, S9, S14, E9, K11), LK-OC-06
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- und Bromid-Ionen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10), LK-OC-11
- entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur (E3, E12, K2), LK-OC-12
- recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter selbst entwickelten Fragestellungen (B1, B11, K2, K4), LK-OC-17
- beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10), LK-OC-18

Übergreifende Lernleistungen

- Reaktionstypen in organischen Synthesewegen bestimmen. Q-S4
- Unterschiedliche organische Reaktionsverläufe begründet erklären. Q-S9
- Ausgewählte organische Reaktionsmechanismen schrittweise darstellen. Q-S14
- Die Aussagegrenzen eines Reaktionsmechanismusmodells diskutieren. Q-E9
- Reaktionsmechanismen mit geeigneten digitalen Darstellungen präsentieren. Q-K11

Digitale Lernmaterialien

- Klausuratelier Polymere und Aromaten
- SMILES Werkstatt

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Mechanismenvergleich und datenbasierte Syntheseplanung mit Isomerie, Nachweisen und Reflexion der Modellgrenzen; Anschlussauftrag zur Estersynthese für Q2.

LK.06 Organische Chemie II mit Estern Fetten und Aromaten

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum wird aus einem flüssigen Öl ein festes Fett, und warum reagiert Benzol anders als ein Alken?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionswege in der organischen Chemie

- Estersynthese, homogene Katalyse und Optimierung der Ausbeute nach Le Chatelier.
- Gesättigte und ungesättigte Fette: Aufbau, Eigenschaften, experimentelle Unterscheidung und Verarbeitung; Bewertung für Lebensmitteltechnik und Ernährung.
- Mechanismus der säurekatalysierten Estersynthese als Kondensationsreaktion; Anschluss an die Syntheseplanung aus Q1.
- Aromatisches System, Mesomerie und Reaktivität; elektrophile Erstsitution.
- Koordinative Bindung bei Katalysatoren; technische Synthese unter Berücksichtigung des Katalysators.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Die in Q1 geplante Estersynthese praktisch durchführen und mechanistisch erklären; Reaktionsbedingungen und Ausbeute untersuchen.
- Fette und Fettsäuren experimentell unterscheiden; Hydrierung und Verarbeitung einschließlich ernährungsbezogener Bewertung diskutieren.
- Benzol- und Alkenreaktivität vergleichen, das Mesomeriemodell begründen und die elektrophile Erstsitution erläutern.
- Koordinative Katalysatorbindung am technischen Synthesebeispiel erklären. Organische Produktentwicklung aus InnoProducts wird hier um Syntheseoptimierung ergänzt; Polymerproduktion und Nanooberflächen folgen in LK.07.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11), LK-OC-01
- erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13), LK-OC-02
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11), LK-OC-03

- erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16), LK-OC-04
- erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7), LK-OC-05
- erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen (S8, S9, S14, E9, K11), LK-OC-06
- beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des Konzepts der koordinativen Bindung als Wechselwirkung von Metallkationen mit freien Elektronenpaaren (S13, S15), LK-OC-07
- erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern in diesem Zusammenhang die Mesomerie (S9, S13, E9, E12), LK-OC-08
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- und Bromid-Ionen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10), LK-OC-11
- entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur (E3, E12, K2), LK-OC-12
- erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13), LK-OC-13
- unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11), LK-OC-14
- beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10), LK-OC-18
- beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8), LK-OC-19
- erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9), LK-MW-06

Übergreifende Lernleistungen

- Reaktionstypen in organischen Synthesewegen bestimmen. Q-S4
- Ausbeute einer Estersynthese durch Reaktionsbedingungen und Katalyse beeinflussen. Q-S8
- Unterschiedliche organische Reaktionsverläufe begründet erklären. Q-S9
- Fetteigenschaften mit Modellen intra- und intermolekularer Wechselwirkungen erklären. Q-S13
- Ausgewählte organische Reaktionsmechanismen schrittweise darstellen. Q-S14
- Die Aussagegrenzen eines Reaktionsmechanismusmodells diskutieren. Q-E9
- Untersuchungsbefunde zu Fetten mit biologischen und ernährungsbezogenen Fragestellungen verbinden. Q-E11
- Reaktionsmechanismen mit geeigneten digitalen Darstellungen präsentieren. Q-K11
- Produktnutzen und Risiken aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. Q-B1
- Eine Ernährungsentscheidung aus chemischen Kriterien zu Fetten begründen. Q-B7

Digitale Lernmaterialien

- Nährstoff Navigator
- Stereochemie Trainer

- Klausuratelier Polymere und Aromaten
- SMILES Werkstatt

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Ester-Synthesebericht mit Ausbeuteoptimierung, Fettbewertung und begründetem Vergleich von Addition und aromatischer Substitution; Modellgrenzen benennen.

LK.07 Kunststoffe und funktionale Werkstoffe

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 60 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Eine Jacke hält Regen ab, lässt aber Wasserdampf hinaus. Wie baut man einem Werkstoff solche Eigenschaften ein?

Inhalte und Schwerpunkte

Moderne Werkstoffe

- Struktur und Eigenschaften von Makromolekülen; Kettenlänge und Vernetzungsgrad, Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere.
- Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen durch Polymerisation; Reaktionsgleichungen und Vergleich mit geeigneten Polykondensaten.
- Rohstoffgewinnung und Verarbeitung, Produktlebensweg, Kunststoffverwertung und Wertstoffkreisläufe.
- Eigenschaften eines Funktionspolymers untersuchen und modellhaft erklären; Werkstoffauswahl und Nachhaltigkeit.
- Mechanismus der radikalischen Polymerisation; technische Syntheseverfahren und eingesetzte Katalysatoren.
- Verschiedenartige Monomere und ihre Wechselwirkungen; Atom- und Energieeffizienz, Abfall- und Risikovermeidung, erneuerbare Ressourcen.
- Nanomaterialien, Nanostrukturen, Größenordnung und Reaktivität; experimentelle Untersuchung einer Oberflächeneigenschaft und Bewertung eines Nanoprodukts.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Experimente zu Werkstoffeigenschaften selbstständig planen, durchführen und zur Klassifikation auswerten; aus Strukturen Vorhersagen ableiten.
- Den Produktlebensweg von PE und einem funktionalen Werkstoff von der Rohstoffgewinnung bis zur Verwertung darstellen. Synthesen an Reaktionsgleichungen erklären.
- Verpackungsabfälle anhand ihrer Eigenschaften experimentell trennen; stoffliche und energetische Verwertung vergleichen.
- Die Werkstoffentwicklung aus InnoProducts in diesen Block integrieren: Ein Funktionspolymer untersuchen, ein begründetes Produktkonzept entwickeln und in einer fachlichen Beratung verteidigen.

- LD-PE und HD-PE einschließlich Herstellung und Katalyse vergleichen; die Schritte der radikalischen Polymerisation erläutern.
- Nanostrukturierte Oberflächen experimentell untersuchen; Größenordnung, Oberfläche und Reaktivität modellieren. Chancen und Risiken eines konkreten Nanoprodukts aus unterschiedlich interessengeleiteten Quellen abwägen.
- Ein technisches Kunststoff-Syntheseverfahren anhand von Atom- und Energieeffizienz sowie Abfall- und Risikovermeidung beurteilen.
- Erdöl und nachwachsende Rohstoffe ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten. Kriterien für alltägliche Nutzung und Entsorgung gewichten; Gegenargumente berücksichtigen.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13), LK-MW-01
- klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2), LK-MW-02
- erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16), LK-MW-03
- erläutern die Reaktionsschritte einer radikalischen Polymerisation (S4, S14, S16), LK-MW-04
- beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2), LK-MW-05
- erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9), LK-MW-06
- beschreiben Merkmale von Nanomaterialien am Beispiel von Alltagsprodukten (S1, S9). LK-MW-07
- führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5), LK-MW-08
- planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2), LK-MW-09
- erläutern ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S13), LK-MW-10
- veranschaulichen die Größenordnung und Reaktivität von Nanopartikeln (E7, E8), LK-MW-11
- erklären eine experimentell ermittelte Oberflächeneigenschaft eines ausgewählten Nanoprodukts anhand der Nanostruktur (E5, S11). LK-MW-12
- bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13), LK-MW-13
- vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13), LK-MW-14
- bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8), LK-MW-15
- beurteilen die Bedeutung der Reaktionsbedingungen für die Synthese eines Kunststoffs im Hinblick auf Atom- und Energieeffizienz, Abfall- und Risikovermeidung sowie erneuerbare Ressourcen (B1, B10), LK-MW-16

- recherchieren in verschiedenen Quellen die Chancen und Risiken von Nanomaterialien am Beispiel eines Alltagsproduktes und bewerten diese unter Berücksichtigung der Intention der Autoren (B2, B4, B13, K2, K4). LK-MW-17

Übergreifende Lernleistungen

- Werkstoffeigenschaften aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen. Q-S2
- Rohstoffgewinnung, Synthese und Verwertung als chemisches Reaktionssystem beschreiben. Q-S5
- Kunststoffvielfalt aus Kettenaufbau und Vernetzung erklären. Q-S11
- Eigenschaftsuntersuchungen mit kontrollierten Variablen planen. Q-E4
- Ein passendes Modell zur Erklärung eines Funktionspolymers auswählen. Q-E7
- Den Lebensweg eines Kunststoffprodukts zielgerichtet recherchieren. Q-K1
- Vertrauenswürdigkeit und Herkunft von Quellen zu Produktnutzen und Risiken prüfen. Q-K4
- Eine Produktpräsentation auf die Zielgruppe zuschneiden. Q-K5
- Eine Werkstoffbewertung digital kollaborativ erarbeiten, Rückmeldungen prüfen und die Position gegebenenfalls korrigieren. Q-K13
- Fachliche Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit recherchierter Produktdaten beurteilen. Q-B2
- Quellen- und Darstellungswahl auf Interessen der Urheber prüfen. Q-B4
- Handlungsoptionen für eine Werkstoffwahl nach gewichteten Kriterien abwägen. Q-B5
- Chancen und Risiken von Kunststoffverwertungsverfahren fachlich bewerten. Q-B6
- Die Grenzen rein chemischer Bewertung bei sozialen und wirtschaftlichen Produktfragen aufzeigen. Q-B9
- Werkstoffwahl und eigenes Konsumverhalten ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten. Q-B13
- Die Gewichtung von Kriterien der Werkstoffentscheidung reflektieren. Q-B14

Digitale Lernmaterialien

- Klausuratelier Polymere und Aromaten
- SMILES Werkstatt

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Werkstoff-Dossier mit Versuchsplanung, Strukturmodell, Syntheseweg, Trennversuch und Produktbewertung. Nanooberflächen und Nachhaltigkeit des technischen Syntheseverfahrens ausdrücklich nachweisen.

LK.08 Farbstoffe

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 24 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

Leitfrage Warum wird ein Molekül durch wenige zusätzliche Atome zum Farbstoff, und warum hält nicht jede Farbe auf jedem Stoff?

Inhalte und Schwerpunkte

Reaktionswege in der organischen Chemie — Farbstoffe und Analytik

- Farbstoffklassen nach Struktur und Verwendung; Lichtabsorption und Molekülstruktur.
- Konjugierte Doppelbindungen, Delokalisation, mesomere Grenzstrukturen und Donator-Akzeptor-Gruppen.
- Chromatografie und Retentionsfaktoren; Absorptionsspektren.
- Anwendung der elektrophilen aromatischen Erstsitution und koordinativen Katalyse; Wechselwirkungen beim Färben.
- Chemische, ökologische und ökonomische Bewertung des Farbstoffeinsatzes.

Lernweg und methodische Gestaltung

- Farbstoffe aus Alltagsprodukten chromatografisch trennen, Retentionsfaktoren bestimmen und die Bestandteile anhand von Referenzen interpretieren.
- Absorptionsspektren auswerten und Farbigkeit durch Molekülstruktur und Mesomerie erklären.
- Einen geeigneten Farbstoff-Syntheseweg mechanistisch deuten; dabei die in LK.06 erarbeiteten aromatischen Reaktionen und Katalysatormodelle anwenden.
- Farbstoffe nach Verwendung und Struktur ordnen; Produkte hinsichtlich Funktion, Entsorgung und Kosten vergleichen und Modellgrenzen reflektieren.

Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen (S8, S9, S14, E9, K11), LK-OC-06
- beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des Konzepts der koordinativen Bindung als Wechselwirkung von Metallkationen mit freien Elektronenpaaren (S13, S15), LK-OC-07
- erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern in diesem Zusammenhang die Mesomerie (S9, S13, E9, E12), LK-OC-08
- klassifizieren Farbstoffe sowohl auf Grundlage struktureller Merkmale als auch nach ihrer Verwendung (S10, S11, K8), LK-OC-09
- erläutern die Farbigkeit ausgewählter Stoffe durch Lichtabsorption auch unter Berücksichtigung der Molekülstruktur mithilfe des Mesomeriemodells (mesomere Grenzstrukturen, Delokalisation von Elektronen, Donator-Akzeptor-Gruppen) (S2, E7, K10). LK-OC-10
- trennen mithilfe eines chromatografischen Verfahrens Stoffgemische und analysieren ihre Bestandteile durch Interpretation der Retentionsfaktoren (E4, E5), LK-OC-15
- interpretieren Absorptionsspektren ausgewählter Farbstofflösungen (E8, K2, B1). LK-OC-16
- beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10), LK-OC-18
- bewerten den Einsatz verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten aus chemischer, ökologischer und ökonomischer Sicht (B9, B13, S13). LK-OC-20

Digitale Lernmaterialien

- Pi Labor zur Aromatizität

Passende Teilbereiche zum aktuellen Lernziel auswählen. Vorhersagen und eigene Rechnungen vor der Nutzung festhalten; digitale Darstellungen mit experimentellen Befunden vergleichen.

Lernaufgabe und Überprüfung

Chromatografie-Auswertung, Spektreninterpretation, mechanistische Syntheseerklärung und begründete Bewertung einer Färbearwendung.

8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

8.1 Fachübergreifende Zusammenarbeit

Der Chemieunterricht nutzt Verbindungen zur Physik bei Experimentierregeln, Stoffeigenschaften, Energie, Atombau, Ionen und Stromkreisen. Die Biologie ist beim sicheren Experimentieren und beim Wasser ausgewiesen. Mathematik wird bei quantitativen Neutralisationsuntersuchungen, Erdkunde bei Erdöl und Energierohstoffen genannt. Diese Bezüge ermöglichen eine abgestimmte Begriffsbildung und vermeiden, dass vergleichbare Größen und Modelle unverbunden nebeneinanderstehen.

Vor den entsprechenden Vorhaben werden fachliche Voraussetzungen und verwendete Darstellungen mit den beteiligten Fächern abgestimmt. Für die Oberstufe sind biologische Bezüge beim Ethanolabbau und bei Fetten, physikalische Bezüge in der Thermodynamik sowie mathematische Bezüge bei Gleichgewichten und Analytik fachlich naheliegend. Außerschulische Lernangebote werden nach ihrem fachlichen Beitrag ausgewählt und durch Aufgaben zur Vorbereitung und Auswertung mit dem Unterricht verknüpft.

Als außerschulische Lernmöglichkeiten kommen insbesondere der Landschaftspark Duisburg-Nord und die Hochschule Niederrhein in Betracht. Kontakte zur Hochschule Niederrhein und zu TuWaS! Rheinland können die fachliche Arbeit unterstützen. Exkursionen werden auf die jeweilige Lerngruppe und das Unterrichtsvorhaben abgestimmt; verpflichtende Kompetenzen werden unabhängig von ihrer Durchführung im Unterricht gesichert.

8.2 Medienbildung und Verbraucherbildung

Digitale Werkzeuge unterstützen die Bearbeitung chemischer Fragen. Die Lernenden erstellen etwa Teilchenanimationen, werten Messreihen aus, vergleichen Quellen und präsentieren Ergebnisse. Der fachliche Nutzen wird jeweils benannt. Bei recherchierten Informationen werden Urheberschaft, Aktualität, Belege und Darstellungsabsicht geprüft; Quellen werden korrekt angegeben. Eine Animation oder ein Diagramm wird nicht allein wegen seiner anschaulichen Gestaltung als fachlich zutreffend angesehen.

Verbraucherbildung wird an konkreten Entscheidungen entwickelt: Umgang mit Reinigern, Salzgebrauch, Wahl von Energieträgern, Nutzung von Kunststoffen sowie Bewertung von Lebensmittel- und Kosmetikbestandteilen. Chemische Fakten bilden die Grundlage einer Abwägung, ersetzen aber nicht die Offenlegung persönlicher oder gesellschaftlicher Wertmaßstäbe. Die zugehörigen Bereiche und Zielkennungen sind in den Vorhaben ausgewiesen.

8.3 Lehrmittel und Materialpflege

In der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II wird das Lehrwerk Chemie heute aus dem Schroedel Verlag eingesetzt. Die jeweiligen Bände dienen der Erarbeitung, Übung, Vertiefung und selbstständigen Wiederholung. Ihre Kapitel werden entsprechend der schulinternen Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben genutzt.

Geeignete Lehrmittel unterstützen die verbindlichen Kompetenzen und die vorgesehenen Lernwege. Dazu gehören Fachtexte, Modelle, Messgeräte, Versuchsanleitungen, digitale Werkzeuge und Datensätze. Materialien werden auf fachliche Richtigkeit, sprachliche Zugänglichkeit, Verlässlichkeit von Quellen und sichere Durchführbarkeit geprüft. Die Auswahl von Lehrmitteln erfolgt auf der Grundlage der verbindlichen Kompetenzen. Versuchsanleitungen und Protokollvorlagen unterstützen selbstständiges Arbeiten; Differenzierungshilfen und weiterführende Aufgaben ermöglichen unterschiedliche Lernwege.

8.4 Evaluation und Fortschreibung

Die Fachgruppe prüft die Umsetzung anhand von Unterrichtserfahrungen, exemplarischen Lernprodukten und Rückmeldungen der Lernenden. Dabei werden Zeitbedarf, fachliche Voraussetzungen, experimentelle Durchführbarkeit und wiederkehrende Lernschwierigkeiten erfasst. Das Kompetenzregister dient als Kontrollinstrument: Wird ein Vorhaben verändert oder verlagert, bleibt jede bisher zugeordnete Erwartung an anderer Stelle nachvollziehbar gesichert.

Zu Beginn des Schuljahres werden Erfahrungen des vergangenen Jahres in den Jahrgangsteams und der Fachgruppe ausgewertet. Ergebnisse von Fortbildungen fließen in die gemeinsame Materialarbeit ein. Schülerfeedback, beispielsweise mithilfe von MS Forms, ergänzt die Auswertung von Lernprodukten.

Die Fachgruppe überprüft jährlich die Zeitrichtwerte, die Passung der Lernaufgaben, das Medien- und Leistungskonzept sowie die Sicherheit der geplanten Versuche. Für die Umstellung ab 2027/28 wird die Oberstufenplanung erneut gegen den dann maßgeblichen Kernlehrplan geprüft. Beschlüsse und Änderungen erhalten einen nachvollziehbaren Versionsstand.

9 Sicherung der Kompetenzentwicklung

Der Abgleich erfasst jede übergeordnete und jede konkretisierte Kompetenzerwartung des maßgeblichen Kernlehrplans einzeln. Die Erwartungen der ersten und zweiten Stufe der Sekundarstufe I werden getrennt gezählt; die gemeinsamen übergeordneten Erwartungen der Qualifikationsphase werden sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs zugeordnet. Alle aufgeführten Erwartungen besitzen mindestens eine konkrete Lerngelegenheit bzw. ein Unterrichtsvorhaben.

Prüfbereich	Übergeordnet	Konkretisiert	Zugeordnet
Sek I erste Stufe	19	29	48 von 48
Sek I zweite Stufe	19	50	69 von 69
Einführungsphase	56	22	78 von 78
Grundkurs	56	50	106 von 106
Leistungskurs	56	82	138 von 138

Insgesamt werden 150 unterschiedliche übergeordnete Formulierungen und 233 konkretisierte Formulierungen dokumentiert. Weil die 56 allgemeinen Erwartungen der Qualifikationsphase in beiden Kursarten eigenständig nachzuweisen sind, umfasst die Prüfung 439 stufen- bzw. kursbezogene Zuordnungen. Der Nachweis beschreibt die curricularen Lerngelegenheiten. Diagnose und Leistungsrückmeldung überprüfen fortlaufend die individuelle Kompetenzentwicklung.

9.1 Verbindlichkeit und pädagogischer Gestaltungsspielraum

Die Zuordnung stellt sicher, dass keine Kompetenzerwartung ausschließlich einer optionalen Unterrichtsaktivität zugewiesen ist. Kontexte, Materialien und geeignete Versuchsvarianten können an die Lerngruppe angepasst werden. Wird ein Vorhaben zeitlich verlagert oder methodisch verändert, werden die zugehörigen Kompetenzen innerhalb der vorgesehenen Stufe bzw. Kursart weiterhin entwickelt und überprüft.

9.2 Dokumentation und Rückmeldung

Die Lehrkräfte dokumentieren die bearbeiteten Vorhaben und wesentlichen Lernprodukte. Die Fachgruppe nutzt exemplarische Aufgaben, Auswertungen und Schülerfeedback, um die Passung von Planung und Unterricht zu überprüfen. Bei Übergängen zwischen Jahrgängen und Kursen werden bereits gesicherte Grundlagen und erforderliche

Vertiefungen weitergegeben. Rückmeldungen an die Lernenden beziehen sich auf konkrete fachliche Leistungen und benennen nachvollziehbare nächste Schritte.

9.3 Neuordnung und Sicherung der Pflichtinhalte

Abgleichstand 28. September 2026. Maßgeblich für diese Arbeitskopie sind der Kernlehrplan Sekundarstufe I von 2019 und der Kernlehrplan Sekundarstufe II von 2022. Die gesonderte Fassung 2026 wird nicht als Inhaltsgrundlage übernommen.

Bereich	Änderung	Verbindliche Sicherung
Klasse 7	Vier Themenfelder	Laborführerschein; Stoffeigenschaften; Stofftrennung; Luft und Verbrennung.
Klasse 8 und 9	Atommodelle vor Mineralien	08.3 sichert den Atombau; 08.4 übernimmt Mineralien. Elementfamilien stehen in 09.1.
Klasse 10	Gase ohne Polycarbonate	Ammoniaksynthese, Katalysatormodell und Bewertung der Energie- und Rohstoffnutzung sichern IF 8.
EF	Parfum und klar getrennte Kinetik und Gleichgewichte	Lebensmittelzusatzstoffe, Ethanolabbau und Lösemittel bleiben in EF.01; technisches Verfahren in EF.03, natürlicher Kreislauf in EF.04.
Q1	Kein eigenes Salze-Kapitel	Ionennachweise und Produktbewertung im Säure-Base-Block; Gitter- und Solvationsenergie sowie Kalorimetrie in Thermodynamik. LK zusätzlich Löslichkeitsgleichgewichte und Puffer im Auftaktblock.
GK	Organik und Kunststoffe in Q2	Radikalische Substitution, elektrophile Addition, Ester und Fette in GK.05; Funktionspolymere und Kunststoffverwertung in GK.06.
LK	Organik über Q1 und Q2	LK.05 und LK.06 tragen Stoffklassen, alle Pflichtmechanismen, Ester, Fette und Aromaten.
LK	InnoProducts aufgeteilt	Molekulare Produktentwicklung in LK.05/LK.06; Werkstoffsynthese, Funktionspolymere und Nanochemie in LK.07. Farbstoffe in LK.08.

Der Einzelabgleich umfasst 233 konkretisierte Kompetenzerwartungen und 150 unterschiedliche übergeordnete Formulierungen. Die 56 gemeinsamen Q-Phase-Erwartungen sind für GK und LK jeweils gesondert zugeordnet. Damit bestehen 439 stufen- bzw. kursbezogene Zuordnungen ohne offene Erwartung. Die Kapitel 10 und 11 verweisen auf die neue Reihenfolge; bei jedem Vorhaben sind Lernweg und Überprüfung ausgewiesen. Die Zeitrichtwerte sind eine Arbeitsplanung, kein Nachweis bereits erteilter Stunden.

10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen

Die folgenden Tabellen enthalten die vollständigen übergeordneten Erwartungen mit einem konkreten Unterrichtsanker. Der Tabellenwortlaut wird jeweils mit dem vorangestellten Satzanfang gelesen. Bei der Sekundarstufe I sind zusätzlich die amtlichen Bezeichnungen der Teilkompetenzen genannt. Die Lerngelegenheiten benennen beobachtbare fachliche Handlungen und geeignete Lernprodukte.

10.1 Sekundarstufe I bis zum Ende der ersten Stufe

Die Schülerinnen und Schüler können ...

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
UF1 S. 17	Wiedergabe und Erklärung erworbenes Wissen über chemische Phänomene unter Verwendung einfacher Konzepte nachvollziehbar darstellen und Zusammenhänge erklären.	Stoff- und Energieumwandlung mit Wortgleichung und Energiedarstellung erklären. 08.2
UF2 S. 17	Auswahl und Anwendung das zur Lösung einfacher vorgegebener Aufgaben und Problemstellungen erforderliche chemische Fachwissen auswählen und anwenden.	Für ein unbekanntes Gemisch geeignete Stoffeigenschaften und Trennverfahren auswählen. 07.3
UF3 S. 17	Ordnung und Systematisierung chemische Sachverhalte nach ausgewählten Kriterien ordnen und von Alltagsvorstellungen abgrenzen.	Metalle und Oxide ordnen und Alltagsvorstellungen zur Metallgewinnung überprüfen. 08.1
UF4 S. 17	Übertragung und Vernetzung neu erworbene chemische Konzepte in vorhandenes Wissen eingliedern und Alltagsvorstellungen hinterfragen.	Die Alltagsvorstellung vom Verschwinden eines Brennstoffs anhand von Reaktionsprodukten hinterfragen. 07.4
E1 S. 17	Problem und Fragestellung in einfachen Zusammenhängen Probleme erkennen und Fragen formulieren, die sich mit chemischen Methoden klären lassen.	Eine experimentell beantwortbare Frage zur Trennung eines Alltagsgemisches formulieren. 07.3

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
E2 S. 18	Beobachtung und Wahrnehmung Phänomene aus chemischer Perspektive bewusst wahrnehmen und beschreiben.	Beobachtungen eines einfachen Versuchs sachlich beschreiben. 07.1
E3 S. 18	Vermutung und Hypothese Vermutungen zu chemischen Fragestellungen auf der Grundlage von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten formulieren.	Einen geeigneten Reaktionspartner zur Metallgewinnung vorhersagen und die Vermutung begründen. 08.1
E4 S. 18	Untersuchung und Experiment bei angeleiteten oder einfachen selbst entwickelten Untersuchungen und Experimenten Handlungsschritte unter Beachtung von Sicherheitsaspekten planen und durchführen sowie Daten gemäß der Planung erheben und aufzeichnen.	Einen sicheren Versuchsablauf planen, durchführen und Mess- oder Beobachtungsdaten aufzeichnen. 07.1
E5 S. 18	Auswertung und Schlussfolgerung Beobachtungen und Messdaten ordnen sowie mit Bezug auf die zugrundeliegende Fragestellung oder Vermutung auswerten und daraus Schlüsse ziehen.	Messwerte ordnen und zur Identifizierung eines Stoffes auswerten. 07.2
E6 S. 18	Modell und Realität mit vorgegebenen Modellen ausgewählte chemische Vorgänge und Phänomene veranschaulichen, erklären und vorhersagen sowie Modelle von der Realität unterscheiden.	Aggregatzustände am Teilchenmodell erklären und Modell und Stoff unterscheiden. 07.2
E7 S. 18	Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten in einfachen chemischen Zusammenhängen Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung nachvollziehen und Aussagen konstruktiv kritisch hinterfragen.	Den Erkenntnisweg vom Metalloxid zur Metallgewinnung nachvollziehen und eine Behauptung prüfen. 08.1
K1 S. 18	Dokumentation das Vorgehen und wesentliche Ergebnisse bei Untersuchungen und Experimenten in vorgegebenen Formaten (Protokolle, Tabellen,	Ein vollständiges Versuchsprotokoll mit beschrifteter Skizze anfertigen.

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
	Skizzen, Diagramme) dokumentieren.	07.1
K2 S. 18	Informationsverarbeitung nach Anleitung chemische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten (Fachtexte, Filme, Tabellen, Diagramme, Abbildungen, Schemata) entnehmen sowie deren Kernaussagen wiedergeben und die Quelle notieren.	Informationen zu Luftbestandteilen aus Tabelle und Fachtext entnehmen und die Quelle notieren. 07.4
K3 S. 18	Präsentation eingegrenzte chemische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse – auch mithilfe digitaler Medien – bildungssprachlich angemessen und unter Verwendung einfacher Elemente der Fachsprache in geeigneten Darstellungsformen (Redebeitrag, kurze kontinuierliche und diskontinuierliche Texte) sachgerecht vorstellen.	Eine digitale Darstellung zu Verbrennungsprodukten und Massenerhaltung fachsprachlich erläutern. 07.4
K4 S. 19	Argumentation eigene Aussagen fachlich sinnvoll begründen, faktenbasierte Gründe von intuitiven Meinungen unterscheiden sowie bei Unklarheiten sachlich nachfragen.	Eine Stoffveränderung begründet als chemische Reaktion einordnen und auf Nachfragen eingehen. 08.2
B1 S. 19	Fakten- und Situationsanalyse in einer einfachen Bewertungssituation chemische Fakten nennen sowie die Interessen der Handelnden und Betroffenen beschreiben.	Bei einer Brandsituation chemische Fakten und Interessen betroffener Personen benennen. 07.4
B2 S. 19	Bewertungskriterien und Handlungsoptionen Bewertungskriterien und Handlungsoptionen benennen.	Kriterien für Brandvorsorge und mögliche Handlungsoptionen sammeln. 07.4
B3 S. 19	Abwägung und Entscheidung kriteriengeleitet eine Entscheidung für eine Handlungsoption treffen.	Eine geeignete Maßnahme zum Löschen eines Metallbrands begründet auswählen. 08.1

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
B4 S. 19	Stellungnahme und Reflexion Bewertungen und Entscheidungen begründen.	Eine Entscheidung zum Recycling eines Metallprodukts begründen. 08.1

10.2 Sekundarstufe I bis zum Ende der Sekundarstufe I

Die Schülerinnen und Schüler können ...

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
UF1 S. 25	Wiedergabe und Erklärung chemisches Wissen strukturiert sowie bildungs- und fachsprachlich angemessen darstellen und Bezüge zu zentralen Konzepten und übergeordneten Regeln, Modellen und Prinzipien herstellen.	Salzeigenschaften mit Ionenbindung und Teilchenaufbau strukturiert erklären. 08.4
UF2 S. 25	Auswahl und Anwendung Konzepte zur Analyse und Lösung von Problemen begründet auswählen und chemisches Fachwissen zielgerichtet anwenden.	Ein Kunststoffprodukt anhand seiner Struktur und Eigenschaften auswählen. 10.3
UF3 S. 25	Ordnung und Systematisierung chemische Sachverhalte nach fachlichen Strukturen systematisieren und zentralen chemischen Konzepten zuordnen.	Elemente systematisch Elementfamilien und dem Periodensystem zuordnen. 09.1
UF4 S. 25	Übertragung und Vernetzung naturwissenschaftliche Konzepte sachlogisch vernetzen und auf variable Problemsituationen übertragen.	Elektronenübertragung und Energieumwandlung mit physikalischen Stromkreisvorstellungen verbinden. 09.2
E1 S. 26	Problem und Fragestellung Fragestellungen, die chemischen Erklärungen bzw. Erkenntnisprozessen zugrunde liegen, identifizieren und formulieren.	Eine untersuchbare Frage zur Neutralisation eines Alltagsprodukts formulieren. 10.1

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
E2 S. 26	Beobachtung und Wahrnehmung bei kriteriengeleiteten Beobachtungen die Beschreibung von der Deutung klar trennen.	Die Ablenkung des Wasserstrahls beschreiben und von der Erklärung getrennt notieren. 09.3
E3 S. 26	Vermutung und Hypothese zur Klärung chemischer Fragestellungen überprüfbare Hypothesen formulieren und Möglichkeiten zur Überprüfung von Hypothesen angeben.	Eine prüfbare Hypothese zur Elektronenaufnahme verschiedener Metallionen formulieren. 09.2
E4 S. 26	Untersuchung und Experiment Untersuchungen und Experimente systematisch unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften planen, dabei zu verändernde bzw. konstant zu haltende Variablen identifizieren sowie die Untersuchungen und Experimente zielorientiert durchführen und protokollieren.	Eine Neutralisationsuntersuchung mit kontrollierten Variablen sicher planen und protokollieren. 10.1
E5 S. 26	Auswertung und Schlussfolgerung Beobachtungs- und Messdaten mit Bezug auf zugrundeliegende Fragestellungen und Hypothesen darstellen, interpretieren und daraus qualitative und einfache quantitative Zusammenhänge ableiten sowie mögliche Fehler reflektieren.	Titrationen auswerten und Mess- sowie Ablesefehler reflektieren. 10.1
E6 S. 26	Modell und Realität mit Modellen chemische Vorgänge und Zusammenhänge, auch unter Verwendung der Symbolsprache, in einfacher formalisierter Form beschreiben, erklären und vorhersagen sowie den Gültigkeitsbereich und die Grenzen kritisch reflektieren.	Wasser mit Lewis- und räumlichem Modell erklären und deren Grenzen vergleichen. 09.3
E7 S. 26	Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten anhand von Beispielen die Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung chemischer Erkenntnisse insbesondere von Regeln, Gesetzen und Modellen beschreiben.	Die Weiterentwicklung des Atommodells anhand experimenteller Befunde erklären. 08.3

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
K1 S. 26	Dokumentation Arbeitsprozesse und Ergebnisse in strukturierter Form mithilfe analoger und digitaler Medien nachvollziehbar dokumentieren und dabei Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypische Darstellungsformen verwenden.	Messdaten zum Salzgehalt analog und digital mit Einheiten dokumentieren. 08.4
K2 S. 27	Informationsverarbeitung selbstständig Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten filtern, sie in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention analysieren, sie aufbereiten und deren Quellen korrekt belegen.	Quellen zu fossilen und regenerativen Energieträgern auf Relevanz, Qualität und Intention prüfen. 10.2
K3 S. 27	Präsentation chemische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressatengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale Medien reflektiert und sinnvoll verwenden.	Eine Neutralisation auf Teilchenebene für die Lerngruppe digital präsentieren. 10.1
K4 S. 27	Argumentation auf der Grundlage chemischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen faktenbasiert, rational und schlüssig argumentieren sowie zu Beiträgen anderer respektvolle, konstruktiv-kritische Rückmeldungen geben.	Einen Produktvergleich faktenbasiert diskutieren und konstruktive Rückmeldung geben. 10.3
B1 S. 27	Fakten- und Situationsanalyse in einer Bewertungssituation relevante chemische und naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte und Zusammenhänge identifizieren, fehlende Informationen beschaffen sowie ggf. gesellschaftliche Bezüge beschreiben.	Eine Werbeaussage zu einem Reiniger prüfen und fehlende chemische Informationen beschaffen. 10.1
B2	Bewertungskriterien und Handlungsoptionen	Bewertungskriterien und

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S. 27	Bewertungskriterien festlegen und Handlungsoptionen entwickeln.	Handlungsoptionen für die Industrierohstoffgewinnung entwickeln. 10.4
B3 S. 27	Abwägung und Entscheidung Handlungsoptionen durch Gewichten und Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für die Natur, das Individuum und die Gesellschaft auswählen.	Produktalternativen gewichtet nach Umwelt-, Nutzungs- und gesellschaftlichen Folgen vergleichen. 10.3
B4 S. 27	Stellungnahme und Reflexion Bewertungen und Entscheidungen argumentativ vertreten und reflektieren.	Eine Entscheidung für einen Energieträger argumentativ vertreten und nach Gegenargumenten überprüfen. 10.2

10.3 Einführungsphase

Die Schülerinnen und Schüler ...

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S1 S. 22	beschreiben Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an.	Alkohole und ihre Oxidationsprodukte nach funktionellen Gruppen ordnen. EF.01
S2 S. 22	leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten an ausgewählten Beispielen begründet ab.	Löslichkeit und Siedetemperatur aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen. EF.01
S3 S. 22	erklären Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen.	Energieprofile einer katalysierten und unkatalysierten Reaktion erklären.

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		EF.02
S4 S. 22	bestimmen an ausgewählten Beispielen Reaktionstypen.	Oxidationen der Alkanole als Redoxreaktionen bestimmen. EF.01
S5 S. 22	beschreiben Stoffkreisläufe in Natur oder Technik als Abfolge chemischer Reaktionen.	Den Kohlenstoffkreislauf als Folge chemischer Reaktionen darstellen. EF.04
S6 S. 22	unterscheiden begründet zwischen Stoff- und Teilchenebene.	Beobachtbare Stoffeigenschaft und Erklärung auf Teilchenebene trennen. EF.01
S7 S. 22	beschreiben die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht und das Donator-Akzeptor-Prinzip und wenden diese an.	Dynamisches Gleichgewicht bei der Estersynthese und Umkehrbarkeit erläutern; das Donator-Akzeptor-Prinzip der Alkoholoxidation einbeziehen. EF.03, EF.01
S8 S. 23	beschreiben an ausgewählten Beispielen Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren.	Einfluss von Konzentration, Oberfläche, Temperatur und Katalysator untersuchen. EF.02
S9 S. 23	beschreiben unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe.	Unterschiedliche Reaktionsverläufe mit der Stoßtheorie erklären. EF.02
S10 S. 23	nutzen chemische Konzepte zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie sowie mit anderen Unterrichtsfächern.	Ethanolabbau mit biologischen Vorgängen verknüpfen. EF.01

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S11 S. 23	erklären an ausgewählten Beispielen die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen.	Konstitutionsisomere und funktionelle Gruppen zur Erklärung der Stoffvielfalt nutzen. EF.01
S12 S. 23	deuten an ausgewählten Beispielen Stoff- und Energieumwandlungen hinsichtlich der Veränderung von Teilchen sowie des Umbaus chemischer Bindungen.	Oxidation anhand von Teilchenänderung, Bindungen und Oxidationszahlen deuten. EF.01
S13 S. 23	nutzen vorgegebene Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen.	EPA-Modell und Wechselwirkungsmodelle auf Alkohole anwenden. EF.01
S14 S. 23	beschreiben ausgewählte Reaktionsabfolgen auch auf Teilchenebene.	Die Oxidationsreihe der Alkanole auf Teilchenebene darstellen. EF.01
S15 S. 23	unterscheiden den statischen Zustand auf Stoffebene vom dynamischen Zustand auf Teilchenebene.	Konstante Stoffmengen im dynamischen Gleichgewicht von fortlaufenden Teilchenreaktionen unterscheiden. EF.03
S16 S. 23	entwickeln an ausgewählten Beispielen Reaktionsgleichungen.	Reaktionsgleichungen für die Oxidationsreihe entwickeln. EF.01
S17 S. 23	wenden bekannte mathematische Verfahren angeleitet auf chemische Sachverhalte an.	Gleichgewichtslage aus vorgegebenen Stoffmengen mit dem Massenwirkungsgesetz berechnen. EF.03
E1 S. 24	leiten ausgewählte chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab.	Entkalken als chemisch untersuchbare

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		Alltagssituation erschließen. EF.02
E2 S. 24	identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu ausgewählten chemischen Sachverhalten.	Eine Frage zum Einfluss der Temperatur auf die Entkalkung entwickeln. EF.02
E3 S. 24	stellen überprüfbare Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.	Eine überprüfbare Hypothese zum Konzentrationseinfluss aufstellen. EF.02
E4 S. 24	planen unter Berücksichtigung der Variablenkontrolle Experimente auch zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien.	Eine Messreihe mit kontrollierten Variablen planen. EF.02
E5 S. 24	führen qualitative und quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese unter Anleitung aus.	Eine Estersynthese sicher durchführen, protokollieren und angeleitet auswerten. EF.01
E6 S. 24	nutzen digitale Werkzeuge und Medien zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten, Modellierungen und Simulationen.	Messwerte digital auswerten und eine Teilchensimulation verwenden. EF.02
E7 S. 24	wenden geeignete Real- oder Denkmodelle (z. B. Atommodelle, Periodensystem der Elemente, Formelschreibweise) an und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.	Ein EPA-Modell für Molekülgeometrie und Stoffeigenschaften nutzen. EF.01
E8 S. 24	finden in erhobenen Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese und ziehen Schlussfolgerungen.	Trends in Zeitreihen erkennen und mit der Stoßtheorie erklären. EF.02

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
E9 S. 24	diskutieren an ausgewählten Beispielen Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.	Möglichkeiten und Grenzen eines Gleichgewichtsmodells diskutieren. EF.03
E10 S. 24	diskutieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung.	Messverfahren, eigene Ergebnisse und mögliche Störgrößen besprechen. EF.02
E11 S. 24	stellen bei der Deutung von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge her.	Befunde zum Ethanolabbau mit biologischen Kenntnissen verknüpfen. EF.01
E12 S. 25	reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse an ausgewählten Beispielen.	Aussagegrenzen des Modellversuchs zur Meeresversauerung reflektieren. EF.04
K1 S. 25	recherchieren angeleitet zu chemischen Sachverhalten in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	Angeleitet Quellen zum Kohlenstoffkreislauf recherchieren. EF.04
K2 S. 25	wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen Darstellungsformen.	Relevante Angaben aus Text, Diagramm und Reaktionsschema auswählen. EF.04
K3 S. 25	prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen.	Aussagen zweier Quellen zum selben Kohlenstoffdioxid-Datensatz vergleichen. EF.04
K4 S. 25	überprüfen die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand ihrer Herkunft und Qualität).	Urheberschaft, Aktualität und fachliche Belege einer Quelle prüfen.

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		EF.04
K5 S. 25	wählen unterstützt chemische Sachverhalte und Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht aus.	Informationen für einen verständlichen Blogbeitrag zu Aromastoffen auswählen. EF.01
K6 S. 25	unterscheiden zunehmend sicher zwischen Alltags- und Fachsprache.	Alltagsbegriff Alkohol und chemische Stoffklasse unterscheiden. EF.01
K7 S. 25	nutzen vorgegebene Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander.	Messwerttabelle in ein Diagramm und dessen Verlauf in einen Erklärungstext übertragen. EF.02
K8 S. 25	strukturieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.	Informationen zu Konservierungsstoffen ordnen und Schlussfolgerungen formulieren. EF.01
K9 S. 26	verwenden Fachbegriffe und -sprache zunehmend korrekt.	Reaktionsgeschwindigkeit mit korrekten Begriffen und Einheiten erläutern. EF.02
K10 S. 26	erklären ausgewählte chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig.	Das dynamische Gleichgewicht mit fachlich schlüssigen Argumenten erklären. EF.03
K11 S. 26	präsentieren chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.	Eine digitale Simulation zur Stoßtheorie erläutern. EF.02
K12	berücksichtigen die Urheberschaft, belegen	Quellen angeben und Zitate

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S. 26	verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.	in der Klimadarstellung kennzeichnen. EF.04
K13 S. 26	tauschen sich mit anderen über chemische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus und reflektieren den eigenen Standpunkt.	Einen Informationstext digital gemeinsam überarbeiten und eigene Positionen nach Rückmeldung reflektieren. EF.01
B1 S. 26	betrachten Aussagen und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse.	Lösemittelverwendung aus Sicht von Anwendung und Entsorgung beurteilen. EF.01
B2 S. 26	beurteilen nach vorgegebenen Kriterien die Inhalte verwendeter Quellen und Medien.	Quellen nach vorgegebenen fachlichen Kriterien beurteilen. EF.04
B3 S. 26	beurteilen Daten hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen.	Die Reichweite von Daten zur industriellen Gleichgewichtssteuerung beurteilen. EF.03
B4 S. 26	diskutieren die Auswahl von Quellen und Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.	Auswahl von Diagrammen mit der Intention ihrer Urheber in Beziehung setzen. EF.04
B5 S. 26	entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug.	Kriterien für den Konsum aromatisierter und konservierter Produkte entwickeln. EF.01
B6 S. 26	beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter Produkte und Verhaltensweisen fachlich und bewerten diese.	Chancen und Risiken der Ethanolverwendung fachlich bewerten. EF.01

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
B7 S. 27	treffen mithilfe festgelegter fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen.	Eine Entscheidung zum Lösemittelgebrauch mit fachlichen Kriterien begründen. EF.01
B8 S. 27	beurteilen die Bedeutung fachlicher Kompetenzen in Bezug auf Alltagssituationen.	Die Bedeutung chemischer Kenntnisse für die sichere Produktverwendung erläutern. EF.01
B9 S. 27	diskutieren Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.	Chemische Produktbewertung von Geschmack, Kosten und persönlichen Präferenzen abgrenzen. EF.01
B10 S. 27	bewerten den gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen der angewandten Chemie.	Gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen der Ammoniaksynthese beurteilen. EF.03
B11 S. 27	beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag.	Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Alkoholen und Lösemitteln begründen. EF.01
B12 S. 27	beurteilen und bewerten Verfahren und Erkenntnisse in aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen.	Eingriffe in den Kohlenstoffkreislauf im gesellschaftlichen Zusammenhang bewerten. EF.04
B13 S. 27	beurteilen und bewerten Auswirkungen des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer und ökonomischer Perspektive.	Folgen eigener Mobilitätsentscheidungen ökologisch und ökonomisch abwägen. EF.04

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
B14 S. 27	identifizieren Kriterien für Entscheidungen aus chemischer Perspektive.	Chemische Kriterien für eine Entscheidung zur Verwendung und Entsorgung eines Lösemittels identifizieren. EF.01

10.4 Qualifikationsphase in Grundkurs und Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler ...

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S1 S. 32	beschreiben und begründen Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an.	Alltagsstoffe nach dem Brønsted-Konzept einordnen und die Ordnung begründen. GK.01, LK.01
S2 S. 32	leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab.	Werkstoffeigenschaften aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen. GK.06, LK.07
S3 S. 32	interpretieren Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen.	Stoff- und Energieumwandlung einer Brennstoffzelle interpretieren. GK.03, LK.03
S4 S. 32	bestimmen Reaktionstypen.	Reaktionstypen in organischen Synthesewegen bestimmen. GK.05, LK.05, LK.06
S5 S. 32	beschreiben Stoffkreisläufe in Natur oder Technik als Systeme chemischer Reaktionen.	Rohstoffgewinnung, Synthese und Verwertung als chemisches Reaktionssystem beschreiben. GK.06, LK.07

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S6 S. 32	unterscheiden konsequent zwischen Stoff- und Teilchenebene.	pH-Beobachtung und Protolysemodell konsequent unterscheiden. GK.01, LK.01
S7 S. 32	erläutern die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht und das Donator-Akzeptor-Prinzip und wenden diese an.	Umkehrbarkeit und Gleichgewicht von Protolysen mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip erklären. GK.01, LK.01
S8 S. 33	beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren.	Ausbeute einer Estersynthese durch Reaktionsbedingungen und Katalyse beeinflussen. GK.05, LK.06
S9 S. 33	erklären unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe.	Unterschiedliche organische Reaktionsverläufe begründet erklären. GK.05, LK.05, LK.06
S10 S. 33	nutzen chemische Konzepte und Theorien zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie sowie mit anderen Unterrichtsfächern.	Chemische Energetik mit physikalischer Arbeit und Energieerhaltung vernetzen. GK.02, LK.02
S11 S. 33	erklären die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen.	Kunststoffvielfalt aus Kettenaufbau und Vernetzung erklären. GK.06, LK.07
S12 S. 33	deuten Stoff- und Energieumwandlungen hinsichtlich der Veränderung von Teilchen sowie des Umbaus chemischer Bindungen.	Stoff- und Energieumwandlungen beim Laden und Entladen auf Teilchenebene deuten. GK.03, LK.03
S13 S. 33	nutzen Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen.	Fetteigenschaften mit Modellen intra- und intermolekularer

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		Wechselwirkungen erklären. GK.05, LK.06
S14 S. 33	beschreiben ausgewählte Reaktionsmechanismen.	Ausgewählte organische Reaktionsmechanismen schrittweise darstellen. GK.05, LK.05, LK.06
S15 S. 33	grenzen mithilfe von Modellen den statischen Zustand auf Stoffebene vom dynamischen Zustand auf Teilchenebene ab.	Die dynamischen Vorgänge an einer Elektrode vom makroskopischen Gleichgewicht unterscheiden. GK.03, LK.03
S16 S. 33	entwickeln Reaktionsgleichungen.	Aus Teilchenmodellen ausgeglichene Protolysegleichungen entwickeln. GK.01, LK.01
S17 S. 33	wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an.	Zellspannungen berechnen; im LK Konzentrationsinflüsse einbeziehen. GK.03, LK.03
E1 S. 33	leiten chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab.	Aus einer Korrosionserscheinung eine chemische Problemstellung ableiten. GK.04, LK.04
E2 S. 33	identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu chemischen Sachverhalten.	Eine Untersuchungsfrage zur Konzentration eines Alltagsprodukts entwickeln. GK.01, LK.01
E3 S. 34	stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.	Reaktionshypothesen aus der Spannungsreihe ableiten und prüfen. GK.03, LK.03

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
E4 S. 34	planen unter Berücksichtigung der Variablenkontrolle, experiment- oder modellbasierte Vorgehensweisen, auch zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien.	Eigenschaftsuntersuchungen mit kontrollierten Variablen planen. GK.06, LK.07
E5 S. 34	führen qualitative und quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese aus.	Quantitative Analyse sicher durchführen, protokollieren und auswerten. GK.01, LK.01
E6 S. 34	nutzen digitale Werkzeuge und Medien zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten, für Berechnungen, Modellierungen und Simulationen.	Elektrochemische Messwerte digital aufnehmen, darstellen und für Berechnungen nutzen. GK.03, LK.03
E7 S. 34	wählen geeignete Real- oder Denkmodelle (z. B. Atommodelle, Periodensystem der Elemente, Formelschreibweise) aus und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.	Ein passendes Modell zur Erklärung eines Funktionspolymers auswählen. GK.06, LK.07
E8 S. 34	finden in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen.	Beziehungen in Zellspannungsdaten erkennen und theoriebezogen erklären. GK.03, LK.03
E9 S. 34	diskutieren Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.	Die Aussagegrenzen eines Reaktionsmechanismusmodells diskutieren. GK.05, LK.05, LK.06
E10 S. 34	reflektieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung.	Den eigenen Analyseweg und die Messunsicherheit kritisch reflektieren. GK.01, LK.01
E11	stellen bei der Interpretation von	Untersuchungsbefunde zu

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S. 34	Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge her.	Fetten mit biologischen und ernährungsbezogenen Fragestellungen verbinden. GK.05, LK.06
E12 S. 35	reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit).	Reproduzierbarkeit, Modellannahmen und Grenzen einer Energiebilanz beurteilen. GK.03, LK.03
K1 S. 35	recherchieren zu chemischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	Den Lebensweg eines Kunststoffprodukts zielgerichtet recherchieren. GK.06, LK.07
K2 S. 35	wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen.	Thermodynamische Daten aus Tabellen, Diagrammen und Texten erschließen. GK.02, LK.02
K3 S. 35	prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen.	Wirkungsgradangaben verschiedener Quellen anhand ihrer Systemgrenzen vergleichen. GK.03, LK.03
K4 S. 35	überprüfen die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand ihrer Herkunft und Qualität).	Vertrauenswürdigkeit und Herkunft von Quellen zu Produktnutzen und Risiken prüfen. GK.06, LK.07
K5 S. 35	wählen chemische Sachverhalte und Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht aus.	Eine Produktpräsentation auf die Zielgruppe zuschneiden. GK.06, LK.07
K6 S. 35	unterscheiden zwischen Alltags- und Fachsprache.	Alltagsbezeichnung sauer und chemische

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		Beschreibung der Protolyse unterscheiden. GK.01, LK.01
K7 S. 35	nutzen geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander.	Reaktionsgleichung, Messwerttabelle, Diagramm und Erklärung ineinander überführen. GK.01, LK.01
K8 S. 35	strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.	Daten zu Lösungsvorgängen strukturieren und Schlussfolgerungen ableiten. GK.02, LK.02
K9 S. 36	verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt.	Aufbau und Funktion eines Akkumulators fachsprachlich korrekt darstellen. GK.03, LK.03
K10 S. 36	erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig.	Das gewählte Analyseverfahren fachlich schlüssig begründen. GK.01, LK.01
K11 S. 36	präsentieren chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.	Reaktionsmechanismen mit geeigneten digitalen Darstellungen präsentieren. GK.05, LK.05, LK.06
K12 S. 36	prüfen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.	Urheberschaft prüfen, Quellen belegen und Zitate im Energievergleich kennzeichnen. GK.03, LK.03
K13 S. 36	tauschen sich mit anderen konstruktiv über chemische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus und vertreten, reflektieren und korrigieren gegebenenfalls den eigenen Standpunkt.	Eine Werkstoffbewertung digital kollaborativ erarbeiten, Rückmeldungen prüfen und die Position gegebenenfalls korrigieren.

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
		GK.06, LK.07
B1 S. 36	betrachten Aussagen, Modelle und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse.	Produktnutzen und Risiken aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. GK.05, LK.06
B2 S. 36	beurteilen die Inhalte verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand der fachlichen Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit).	Fachliche Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit recherchierter Produktdaten beurteilen. GK.06, LK.07
B3 S. 36	beurteilen Informationen und Daten hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Grenzen und Tragweite.	Tragweite und Grenzen einer Produktanalyse bewerten. GK.01, LK.01
B4 S. 36	analysieren und beurteilen die Auswahl von Quellen und Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.	Quellen- und Darstellungswahl auf Interessen der Urheber prüfen. GK.06, LK.07
B5 S. 37	entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug und wägen sie gegeneinander ab.	Handlungsoptionen für eine Werkstoffwahl nach gewichteten Kriterien abwägen. GK.06, LK.07
B6 S. 37	beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter Technologien, Produkte und Verhaltensweisen fachlich und bewerten diese.	Chancen und Risiken von Kunststoffverwertungsverfahren fachlich bewerten. GK.06, LK.07
B7 S. 37	treffen mithilfe fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen.	Eine Ernährungsentscheidung aus chemischen Kriterien zu Fetten begründen. GK.05, LK.06
B8	beurteilen die Bedeutung fachlicher	Die Bedeutung analytischer

KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Lerngelegenheit
S. 37	Kompetenzen in Bezug auf Alltagssituationen und Berufsfelder.	Kompetenzen für Alltag und Berufsfelder der Qualitätskontrolle erläutern. GK.01, LK.01
B9 S. 37	beurteilen Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.	Die Grenzen rein chemischer Bewertung bei sozialen und wirtschaftlichen Produktfragen aufzeigen. GK.06, LK.07
B10 S. 37	bewerten die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie.	Gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung elektrochemischer Verfahren bewerten. GK.03, LK.03
B11 S. 37	beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab.	Sichere Handlungsoptionen bei der Anwendung eines Reinigers ableiten. GK.01, LK.01
B12 S. 37	beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen.	Folgen von Korrosionsschutz in historischen und aktuellen technischen Anwendungen beurteilen. GK.04, LK.04
B13 S. 37	beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse sowie des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive.	Werkstoffwahl und eigenes Konsumverhalten ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten. GK.06, LK.07
B14 S. 37	reflektieren Kriterien und Strategien für Entscheidungen aus chemischer Perspektive.	Die Gewichtung von Kriterien der Werkstoffentscheidung reflektieren. GK.06, LK.07

11 Register der konkretisierten Kompetenzen

Jede Zeile steht für eine konkretisierte Kompetenzerwartung. Ihr vollständiger Wortlaut befindet sich in den angegebenen Unterrichtsvorhaben. Die Kurzbezeichnung dient dem Auffinden; die Seitenangabe verweist auf den jeweiligen Kernlehrplan.

11.1 Sekundarstufe I erste Stufe

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-1-01	Reinstoffe aufgrund charakteristischer Eigenschaften (Schmelztemperatur/Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) identifizieren (UF1, UF2),	07.2, 07.3	S. 20
SI1-1-02	Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften klassifizieren (UF2, UF3).	07.2	S. 20
SI1-1-03	eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln (E4, E5, K1),	07.2, 07.3	S. 20
SI1-1-04	Experimente zur Trennung eines Stoffgemisches in Reinstoffe (Filtration, Destillation) unter Nutzung relevanter Stoffeigenschaften planen und sachgerecht durchführen (E1, E2, E3, E4, K1),	07.3	S. 20
SI1-1-05	Aggregatzustände und deren Änderungen auf der Grundlage eines einfachen Teilchenmodells erklären (E6, K3).	07.2	S. 20
SI1-1-06	die Verwendung ausgewählter Stoffe im Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften begründen (B1, K2).	07.2, 07.3	S. 20
SI1-2-01	chemische Reaktionen an der Bildung von neuen Stoffen mit anderen Eigenschaften und in Abgrenzung zu physikalischen Vorgängen identifizieren (UF2, UF3),	08.2	S. 21
SI1-2-02	chemische Reaktionen in Form von Reaktionsschemata in Worten darstellen (UF1, K1),	08.2	S. 21

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-2-03	bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Energieumwandlung der in den Stoffen gespeicherten Energie (chemische Energie) in andere Energieformen begründet angeben (UF1),	08.2	S. 21
SI1-2-04	bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Bedeutung der Aktivierungsenergie zum Auslösen einer Reaktion beschreiben (UF1).	08.2	S. 21
SI1-2-05	einfache chemische Reaktionen sachgerecht durchführen und auswerten (E4, E5, K1),	08.2	S. 21
SI1-2-06	chemische Reaktionen anhand von Stoff- und Energieumwandlungen auch im Alltag identifizieren (E2, UF4).	08.2	S. 21
SI1-2-07	die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Lebenswelt begründen (B1, K4).	08.2	S. 21
SI1-3-01	anhand von Beispielen Reinstoffe in chemische Elemente und Verbindungen einteilen (UF2, UF3),	07.4	S. 22
SI1-3-02	die wichtigsten Bestandteile des Gasgemisches Luft, ihre Eigenschaften und Anteile nennen (UF1, UF4),	07.4	S. 22
SI1-3-03	die Verbrennung als eine chemische Reaktion mit Sauerstoff identifizieren und als Oxidbildung klassifizieren (UF3),	07.4	S. 22
SI1-3-04	die Analyse und Synthese von Wasser als Beispiel für die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen beschreiben (UF1).	07.4	S. 22
SI1-3-05	mit einem einfachen Atommodell Massenänderungen bei chemischen Reaktionen mit Sauerstoff erklären (E5, E6),	07.4	S. 22

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-3-06	Nachweisreaktionen von Gasen (Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid) und Wasser durchführen (E4),	07.4	S. 22
SI1-3-07	den Verbleib von Verbrennungsprodukten (Kohlenstoffdioxid, Wasser) mit dem Gesetz von der Erhaltung der Masse begründen (E3, E6, E7, K3).	07.4	S. 22
SI1-3-08	in vorgegebenen Situationen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit brennbaren Stoffen zur Brandvorsorge sowie mit offenem Feuer zur Brandbekämpfung bewerten und sich begründet für eine Handlung entscheiden (B2, B3, K4),	07.4	S. 23
SI1-3-09	Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grundlage der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser beschreiben (B1).	07.4	S. 23
SI1-4-01	chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff abgegeben wird, als Zerlegung von Oxiden klassifizieren (UF3),	08.1	S. 24
SI1-4-02	ausgewählte Metalle aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff als edle und unedle Metalle ordnen (UF2, UF3).	08.1	S. 24
SI1-4-03	Experimente zur Zerlegung von ausgewählten Metalloxiden hypothesengeleitet planen und geeignete Reaktionspartner auswählen (E3, E4),	08.1	S. 24
SI1-4-04	Sauerstoffübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Konzeptes modellhaft erklären (E6),	08.1	S. 24
SI1-4-05	ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Metallen erläutern und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung beschreiben (E7).	08.1	S. 24

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-4-06	die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Basis das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten bewerten (B1, B4, K4),	08.1	S. 24
SI1-4-07	Maßnahmen zum Löschen von Metallbränden auf der Grundlage der Sauerstoffübertragungsreaktion begründet auswählen (B3).	08.1	S. 24

11.2 Sekundarstufe I zweite Stufe

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-5-01	Vorkommen und Nutzen ausgewählter chemischer Elemente und ihrer Verbindungen in Alltag und Umwelt beschreiben (UF1),	09.1	S. 28
SI2-5-02	chemische Elemente anhand ihrer charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften den Elementfamilien zuordnen (UF3),	09.1	S. 28
SI2-5-03	aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau der Hauptgruppenelemente (Elektronenkonfiguration, Atommasse) herleiten (UF3, UF4, K3).	08.3, 09.1	S. 28
SI2-5-04	physikalische und chemische Eigenschaften von Alkalimetallen, Halogenen und Edelgasen mithilfe ihrer Stellung im Periodensystem begründet vorhersagen (E3),	09.1	S. 28
SI2-5-05	die Entwicklung eines differenzierten Kern-Hülle-Modells auf der Grundlage von Experimenten, Beobachtungen und Schlussfolgerungen beschreiben (E2, E6, E7),	08.3	S. 29

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-5-06	die Aussagekraft verschiedener Kern-Hülle-Modelle beschreiben (E6, E7).	08.3	S. 29
SI2-5-07	vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit eines chemischen Elements bzw. seiner Verbindungen Handlungsoptionen für ein ressourcenschonendes Konsumverhalten entwickeln (B3).	09.1	S. 29
SI2-6-01	ausgewählte Eigenschaften von Salzen mit ihrem Aufbau aus Ionen und der Ionenbindung erläutern (UF1),	08.4	S. 29
SI2-6-02	an einem Beispiel die Salzbildung unter Einbezug energetischer Betrachtungen auch mit Angabe einer Reaktionsgleichung in Ionenschreibweise erläutern (UF2).	08.4	S. 30
SI2-6-03	den Gehalt von Salzen in einer Lösung durch Eindampfen ermitteln (E4),	08.4	S. 30
SI2-6-04	an einem Beispiel das Gesetz der konstanten Massenverhältnisse erklären und eine chemische Verhältnisformel herleiten (E6, E7, K1).	08.4	S. 30
SI2-6-05	unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag reflektieren (B1).	08.4	S. 30
SI2-7-01	die Abgabe von Elektronen als Oxidation einordnen (UF3),	09.2	S. 31
SI2-7-02	die Aufnahme von Elektronen als Reduktion einordnen (UF3),	09.2	S. 31
SI2-7-03	Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch mithilfe digitaler Animationen und	09.2	S. 31

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Teilgleichungen erläutern (UF1),		
SI2-7-04	die chemischen Prozesse eines galvanischen Elements und einer Elektrolyse unter dem Aspekt der Umwandlung in Stoffen gespeicherter Energie in elektrische Energie und umgekehrt erläutern (UF2, UF4),	09.2	S. 31
SI2-7-05	den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie, eines Akkumulators und einer Brennstoffzelle beschreiben (UF1).	09.2	S. 31
SI2-7-06	Experimente planen, die eine Einordnung von Metallionen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Elektronenaufnahme erlauben und diese sachgerecht durchführen (E3, E4),	09.2	S. 31
SI2-7-07	Elektronenübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Prinzips modellhaft erklären (E6).	09.2	S. 31
SI2-7-08	Kriterien für den Gebrauch unterschiedlicher elektrochemischer Energiequellen im Alltag reflektieren (B2, B3, K2).	09.2	S. 31
SI2-8-01	an ausgewählten Beispielen die Elektronenpaarbindung erläutern (UF1),	09.3	S. 32
SI2-8-02	mithilfe der Lewis-Schreibweise den Aufbau einfacher Moleküle beschreiben (UF1),	09.3	S. 32
SI2-8-03	die Synthese eines Industrierohstoffs aus Synthesegas (z.B. Methan oder Ammoniak) auch mit Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (UF1, UF2).	10.4	S. 32
SI2-8-04	die räumliche Struktur von Molekülen mit dem Elektronenpaarabstoßungsmodell veranschaulichen (E6, K1),	09.3	S. 32

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-8-05	die Temperaturänderung beim Lösen von Salzen in Wasser erläutern (E1, E2, E6),	09.3	S. 33
SI2-8-06	typische Eigenschaften von Wasser mithilfe des Dipol-Charakters der Wassermoleküle und der Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen erläutern (E2, E6),	09.3	S. 33
SI2-8-07	die Wirkungsweise eines Katalysators modellhaft an der Synthese eines Industrierohstoffs erläutern (E6).	10.4	S. 33
SI2-8-08	Informationen für ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus Gasen mithilfe digitaler Medien beschaffen und Bewertungskriterien auch unter Berücksichtigung der Energiespeicherung festlegen (B2, K2),	10.4	S. 33
SI2-8-09	unterschiedliche Darstellungen von Modellen kleiner Moleküle auch mithilfe einer Software vergleichend gegenüberstellen (B1, K1, K3).	09.3	S. 33
SI2-9-01	die Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen mit dem Vorhandensein charakteristischer hydratisierter Ionen erklären (UF1),	10.1	S. 34
SI2-9-02	Protonendonatoren als Säuren und Protonenakzeptoren als Basen klassifizieren (UF3),	10.1	S. 34
SI2-9-03	an einfachen Beispielen die Vorgänge der Protonenabgabe und -aufnahme beschreiben (UF1),	10.1	S. 34
SI2-9-04	Neutralisationsreaktionen und Salzbildungen erläutern (UF1).	10.1	S. 34
SI2-9-05	charakteristische Eigenschaften von sauren	10.1	S. 34

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Lösungen (elektrische Leitfähigkeit, Reaktionen mit Metallen, Reaktionen mit Kalk) und alkalischen Lösungen ermitteln und auch unter Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (E4, E5, E6),		
SI2-9-06	den pH-Wert einer Lösung bestimmen und die pH-Wertskala mithilfe von Verdünnungen ableiten (E4, E5, K1),	10.1	S. 34
SI2-9-07	ausgehend von einfachen stöchiometrischen Berechnungen Hypothesen und Reaktionsgleichungen zur Neutralisation von sauren bzw. alkalischen Lösungen aufstellen und experimentell überprüfen (E3, E4),	10.1	S. 34
SI2-9-08	eine ausgewählte Neutralisationsreaktion auf Teilchenebene als digitale Präsentation gestalten (E6, K3).	10.1	S. 34
SI2-9-09	beim Umgang mit sauren und alkalischen Lösungen Risiken und Nutzen abwägen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen begründet auswählen (B3),	10.1	S. 35
SI2-9-10	Aussagen zu sauren, alkalischen und neutralen Lösungen in analogen und digitalen Medien kritisch hinterfragen (B1, K2).	10.1	S. 35
SI2-10-01	organische Molekülverbindungen aufgrund ihrer Eigenschaften in Stoffklassen einordnen (UF3),	10.2	S. 35
SI2-10-02	ausgewählte organische Verbindungen nach der systematischen Nomenklatur benennen (UF2),	10.2	S. 35
SI2-10-03	Treibhausgase und ihre Ursprünge beschreiben (UF1),	10.2	S. 35
SI2-10-04	die Abfolge verschiedener Reaktionen in einem Stoffkreislauf erklären (UF4),	10.2	S. 35

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-10-05	die vielseitige Verwendung von Kunststoffen im Alltag mit ihren Eigenschaften begründen (UF2).	10.3	S. 35
SI2-10-06	räumliche Strukturen von Kohlenwasserstoffmolekülen auch mithilfe von digitalen Modellen veranschaulichen (E6, K1),	10.2	S. 36
SI2-10-07	typische Stoffeigenschaften wie Löslichkeit und Siedetemperatur von ausgewählten Alkanen und Alkanolen ermitteln und mithilfe ihrer Molekülstrukturen und zwischenmolekularen Wechselwirkungen erklären (E4, E5, E6),	10.2	S. 36
SI2-10-08	Messdaten von Verbrennungsvorgängen fossiler und regenerativer Energierohstoffe digital beschaffen und vergleichen (E5, K2),	10.2	S. 36
SI2-10-09	ausgewählte Eigenschaften von Kunststoffen auf deren makromolekulare Struktur und räumliche Anordnung zurückführen (E6).	10.3	S. 36
SI2-10-10	Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energieträgern unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten diskutieren (B4, K4),	10.2	S. 36
SI2-10-11	am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Ökonomie, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit abwägen und im Hinblick auf die Verwendung einen eigenen sachlich fundierten Standpunkt beziehen (B3, B4, K4).	10.3	S. 36

11.3 Einführungsphase

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer		

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
EF-OS-01	funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11),	EF.01	S. 28
EF-OS-02	erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7),	EF.01	S. 28
EF-OS-03	erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip unter Verwendung der Oxidationszahlen am Beispiel der Oxidationsreihe der Alkanole (S4, S12, S14, S16),	EF.01	S. 28
EF-OS-04	stellen Isomere von Alkanolen dar und erklären die Konstitutionsisomerie (S11, E7).	EF.01	S. 28
EF-OS-05	stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar und erklären die Molekülgeometrie mithilfe des EPA-Modells (E7, S13),	EF.01	S. 28
EF-OS-06	deuten die Beobachtungen von Experimenten zur Oxidationsreihe der Alkanole und weisen die jeweiligen Produkte nach (E2, E5, S14),	EF.01	S. 28
EF-OS-07	führen Estersynthesen durch und leiten aus Stoffeigenschaften der erhaltenen Produkte Hypothesen zum strukturellen Aufbau der Estergruppe ab (E3, E5),	EF.01	S. 28
EF-OS-08	stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese experimentell (E3, E4).	EF.01	S. 28
EF-OS-09	beurteilen die Auswirkungen der Aufnahme von Ethanol hinsichtlich oxidativer Abbauprozesse im menschlichen Körper unter Aspekten der	EF.01	S. 29

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Gesunderhaltung (B6, B7, E1, E11, K6),		
EF-OS-10	diskutieren den Einsatz von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie aus gesundheitlicher und ökonomischer Perspektive und leiten entsprechende Handlungsoptionen zu deren Konsum ab (B5, B9, B10, K5, K8, K13),	EF.01	S. 29
EF-OS-11	beurteilen die Verwendung von Lösemitteln in Produkten des Alltags auch im Hinblick auf die Entsorgung aus chemischer und ökologischer Perspektive (B1, B7, B8, B11, B14, S2, S10, E11).	EF.01	S. 29
EF-RG-01	erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer Darstellungen (S3, S8, S9),	EF.02	S. 30
EF-RG-02	beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen (S7, S15, K10),	EF.03	S. 30
EF-RG-03	erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem Prinzip von Le Chatelier auch im Zusammenhang mit einem technischen Verfahren (S8, S15, K10),	EF.03, EF.04	S. 30
EF-RG-04	bestimmen rechnerisch Gleichgewichtslagen ausgewählter Reaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und interpretieren die Ergebnisse (S7, S8, S17).	EF.03	S. 30
EF-RG-05	definieren die Durchschnittsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen und ermitteln diese grafisch aus experimentellen Daten (E5, K7, K9),	EF.02	S. 30
EF-RG-06	überprüfen aufgestellte Hypothesen zum Einfluss verschiedener Faktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit durch Untersuchungen des zeitlichen Ablaufs einer chemischen Reaktion (E3, E4, E10, S9),	EF.02	S. 30

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
EF-RG-07	stellen den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen auf molekularer Ebene mithilfe der Stoßtheorie auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge dar und deuten die Ergebnisse (E6, E7, E8, K11),	EF.02	S. 30
EF-RG-08	simulieren den chemischen Gleichgewichtszustand als dynamisches Gleichgewicht auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge (E6, E9, S15, K10).	EF.03	S. 30
EF-RG-09	beurteilen den ökologischen wie ökonomischen Nutzen und die Grenzen der Beeinflussbarkeit chemischer Gleichgewichtslagen in einem technischen Verfahren (B3, B10, B12, E12),	EF.03	S. 31
EF-RG-10	analysieren und beurteilen im Zusammenhang mit der jeweiligen Intention der Urheberschaft verschiedene Quellen und Darstellungsformen zu den Folgen anthropogener Einflüsse in einen natürlichen Stoffkreislauf (B2, B4, S5, K1, K2, K3, K4, K12),	EF.04	S. 31
EF-RG-11	bewerten die Folgen eines Eingriffs in einen Stoffkreislauf mit Blick auf Gleichgewichtsprozesse in aktuell-gesellschaftlichen Zusammenhängen (B12, B13, B14, S5, E12, K13).	EF.04	S. 31

11.4 Grundkurs

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-SB-01	klassifizieren die auch in Alltagsprodukten identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6),	GK.01	S. 38

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-SB-02	erklären die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der Protolysereaktionen (S3, S7, S16),	GK.01	S. 38
GK-SB-03	interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7),	GK.01	S. 38
GK-SB-04	berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse (S17),	GK.01	S. 39
GK-SB-05	definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3),	GK.02	S. 39
GK-SB-06	erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10),	GK.02	S. 39
GK-SB-07	erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12),	GK.02	S. 39
GK-SB-08	deuten endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Berücksichtigung der Gitter- und Solvatationsenergie (S12, K8).	GK.02	S. 39
GK-SB-09	weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5),	GK.01	S. 39
GK-SB-10	planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4),	GK.01	S. 39

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-SB-11	führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator am Beispiel starker Säuren und Basen durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10),	GK.01	S. 39
GK-SB-12	bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1).	GK.02	S. 39
GK-SB-13	beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8),	GK.01	S. 39
GK-SB-14	bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8).	GK.01	S. 39
GK-EC-01	erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7),	GK.03	S. 41
GK-EC-02	nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10),	GK.03	S. 41
GK-EC-03	erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer galvanischen Zelle hinsichtlich der chemischen Prozesse auch mit digitalen Werkzeugen und berechnen die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11),	GK.03	S. 41
GK-EC-04	erläutern den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer	GK.03	S. 41

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen und möglicher Zellspannungen (S10, S12, K9),		
GK-EC-05	erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11),	GK.03	S. 41
GK-EC-06	erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8),	GK.03	S. 41
GK-EC-07	erläutern die Bildung eines Lokalelements bei Korrosionsvorgängen auch mithilfe von Reaktionsgleichungen (S3, S16, E1),	GK.04	S. 41
GK-EC-08	interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11).	GK.02, GK.03	S. 41
GK-EC-09	entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metallatomen und -ionen und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10),	GK.03	S. 41
GK-EC-10	entwickeln eigenständig ausgewählte Experimente zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen sie durch (E1, E4, E5),	GK.04	S. 41
GK-EC-11	ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8),	GK.03	S. 41
GK-EC-12	ermitteln auch rechnerisch die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess (E4, E7, S17, K2).	GK.02	S. 41

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-EC-13	bewerten die Verbrennung fossiler Energieträger und elektrochemische Energiewandler hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit auch mithilfe von recherchierten thermodynamischen Daten (B2, B4, E8, K3, K12),	GK.03	S. 42
GK-EC-14	diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auf Grundlage der relevanten chemischen und thermodynamischen Aspekte im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8),	GK.03	S. 42
GK-EC-15	beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1).	GK.04	S. 42
GK-OC-01	stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar und berücksichtigen dabei auch ausgewählte Isomere (S1, E7, K11),	GK.05	S. 43
GK-OC-02	erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13),	GK.05	S. 43
GK-OC-03	erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13),	GK.05	S. 43
GK-OC-04	erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16),	GK.05	S. 43
GK-OC-05	erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der	GK.05	S. 43

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Katalyse (S4, S8, S9, K7),		
GK-OC-06	erläutern die Reaktionsmechanismen der radikalischen Substitutions- und elektrophilen Additionsreaktion unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen auch mit digitalen Werkzeugen (S8, S9, S14, E9, K11).	GK.05	S. 43
GK-OC-07	schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10),	GK.05	S. 43
GK-OC-08	erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13),	GK.05	S. 44
GK-OC-09	unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11).	GK.05	S. 44
GK-OC-10	recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter vorgegebenen Fragestellungen (B1, B11, K2, K4),	GK.05	S. 44
GK-OC-11	beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8).	GK.05	S. 44
GK-MW-01	erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund ihrer molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad) (S11, S13),	GK.06	S. 45
GK-MW-02	klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2),	GK.06	S. 45

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-MW-03	erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16),	GK.06	S. 45
GK-MW-04	beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2).	GK.06	S. 45
GK-MW-05	führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5),	GK.06	S. 45
GK-MW-06	planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2),	GK.06	S. 45
GK-MW-07	erklären ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S2).	GK.06	S. 45
GK-MW-08	bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13),	GK.06	S. 45
GK-MW-09	vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13),	GK.06	S. 45
GK-MW-10	bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8).	GK.06	S. 46

11.5 Leistungskurs

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-SB-01	klassifizieren die auch in Produkten des Alltags identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6),	LK.01	S. 47
LK-SB-02	erläutern die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Protolysereaktionen (S3, S7, S16),	LK.01	S. 47
LK-SB-03	leiten die Säure-/Base-Konstante und den pKS/pKB-Wert von Säuren und Basen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes ab und berechnen diese (S7, S17),	LK.01	S. 47
LK-SB-04	interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7),	LK.01	S. 47
LK-SB-05	berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen auch bei nicht vollständiger Protolyse (S17),	LK.01	S. 47
LK-SB-06	sagen den Verlauf von Titrationskurven von starken und schwachen Säuren und Basen anhand der Berechnung der charakteristischen Punkte (AnfangspH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Äquivalenzpunkt) voraus (S10, S17),	LK.01	S. 47
LK-SB-07	erläutern die Wirkung eines Puffersystems auf Grundlage seiner Zusammensetzung (S2, S7, S16),	LK.01	S. 47
LK-SB-08	berechnen den pH-Wert von Puffersystemen	LK.01	S. 47

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung (S17),		
LK-SB-09	definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3),	LK.02	S. 48
LK-SB-10	erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10),	LK.02	S. 48
LK-SB-11	erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12),	LK.02	S. 48
LK-SB-12	erklären endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Einbeziehung der Gitter- und Solvatationsenergie und führen den spontanen Ablauf eines endothermen Lösungsvorgangs auf die Entropieänderung zurück (S12, K8),	LK.02	S. 48
LK-SB-13	erklären Fällungsreaktionen auf der Grundlage von Löslichkeitsgleichgewichten (S2, S7).	LK.01	S. 48
LK-SB-14	weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5),	LK.01	S. 48
LK-SB-15	planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4),	LK.01	S. 48
LK-SB-16	führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10),	LK.01	S. 48
LK-SB-17	werten pH-metrische Titrations von ein- und	LK.01	S. 48

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	mehrprotonigen Säuren aus und erläutern den Verlauf der Titrationskurven auch bei unvollständiger Protolyse (S9, E8, E10, K7),		
LK-SB-18	bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1),	LK.02	S. 48
LK-SB-19	interpretieren die Messdaten von Lösungsenthalpien verschiedener Salze unter Berücksichtigung der Entropie (S12, E8).	LK.02	S. 48
LK-SB-20	beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8),	LK.01	S. 48
LK-SB-21	bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8),	LK.01	S. 48
LK-SB-22	beurteilen verschiedene Säure-Base-Titrationsverfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen (B3, K8, K9).	LK.01	S. 49
LK-EC-01	erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7),	LK.03	S. 50
LK-EC-02	nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10),	LK.03	S. 50
LK-EC-03	erläutern den Aufbau und die Funktionsweise galvanischer Zellen hinsichtlich der chemischen	LK.03	S. 50

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Prozesse auch mithilfe digitaler Werkzeuge und berechnen auch unter Berücksichtigung der Nernst-Gleichung die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11),		
LK-EC-04	erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen sowie möglicher Zellspannungen (S10, S12, S16, K9),	LK.03	S. 50
LK-EC-05	erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11),	LK.03	S. 50
LK-EC-06	erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S16, K10),	LK.03	S. 50
LK-EC-07	erklären die für die Elektrolyse benötigte Zersetzungsspannung unter Berücksichtigung des Phänomens der Überspannung (S12, K8),	LK.03	S. 51
LK-EC-08	berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-Gesetze (S3, S17),	LK.03, LK.04	S. 51
LK-EC-09	interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit unter Berücksichtigung der Einschränkung durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (S3, S12, K10),	LK.02, LK.03	S. 51
LK-EC-10	berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen (S3, S17, K8).	LK.02, LK.03	S. 51
LK-EC-11	entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metall und Nichtmetallatomen sowie Ionen und überprüfen	LK.03	S. 51

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	diese experimentell (E3, E4, E5, E10),		
LK-EC-12	wenden das Verfahren der Redoxtitration zur Ermittlung der Konzentration eines Stoffes begründet an (E5, S3, K10),	LK.03	S. 51
LK-EC-13	ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8),	LK.03	S. 51
LK-EC-14	ermitteln die Ionenkonzentration von ausgewählten Metall- und Nichtmetallionen mithilfe der Nernst-Gleichung aus Messdaten galvanischer Zellen (E6, E8, S17, K5),	LK.03	S. 51
LK-EC-15	erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8),	LK.02, LK.03	S. 51
LK-EC-16	ermitteln die Leistung einer elektrochemischen Spannungsquelle an einem Beispiel (E5, E10, S17),	LK.03	S. 51
LK-EC-17	entwickeln Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen als Grundlage von Korrosionsvorgängen und überprüfen diese experimentell (E1, E3, E5, S15),	LK.04	S. 51
LK-EC-18	entwickeln ausgewählte Verfahren zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen diese durch (E1, E4, E5, K13),	LK.04	S. 51
LK-EC-19	ermitteln die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess auch rechnerisch (E2, E4, E7, S16, S17, K2).	LK.02	S. 51
LK-EC-20	bewerten auch unter Berücksichtigung des energetischen Wirkungsgrads fossile und	LK.03	S. 51

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	elektrochemische Energiequellen (B2, B4, K3, K12),		
LK-EC-21	diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auch unter Berücksichtigung thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8),	LK.03	S. 52
LK-EC-22	diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter Berücksichtigung der Faraday-Gesetze (B10, B13, E8, K13),	LK.03, LK.04	S. 52
LK-EC-23	beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1).	LK.04	S. 52
LK-OC-01	stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11),	LK.05, LK.06	S. 53
LK-OC-02	erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13),	LK.06	S. 53
LK-OC-03	erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11),	LK.05, LK.06	S. 53
LK-OC-04	erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16),	LK.05, LK.06	S. 53

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-OC-05	erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7),	LK.06	S. 53
LK-OC-06	erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen (S8, S9, S14, E9, K11),	LK.05, LK.06, LK.08	S. 53
LK-OC-07	beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des Konzepts der koordinativen Bindung als Wechselwirkung von Metallkationen mit freien Elektronenpaaren (S13, S15),	LK.06, LK.08	S. 54
LK-OC-08	erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern in diesem Zusammenhang die Mesomerie (S9, S13, E9, E12),	LK.06, LK.08	S. 54
LK-OC-09	klassifizieren Farbstoffe sowohl auf Grundlage struktureller Merkmale als auch nach ihrer Verwendung (S10, S11, K8),	LK.08	S. 54
LK-OC-10	erläutern die Farbigkeit ausgewählter Stoffe durch Lichtabsorption auch unter Berücksichtigung der Molekülstruktur mithilfe des Mesomeriemodells (mesomere Grenzstrukturen, Delokalisation von Elektronen, Donator-Akzeptor-Gruppen) (S2, E7, K10).	LK.08	S. 54
LK-OC-11	schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- und Bromid-Ionen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10),	LK.05, LK.06	S. 54
LK-OC-12	entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur (E3, E12, K2),	LK.05, LK.06	S. 54

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-OC-13	erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13),	LK.06	S. 54
LK-OC-14	unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11),	LK.06	S. 54
LK-OC-15	trennen mithilfe eines chromatografischen Verfahrens Stoffgemische und analysieren ihre Bestandteile durch Interpretation der Retentionsfaktoren (E4, E5),	LK.08	S. 54
LK-OC-16	interpretieren Absorptionsspektren ausgewählter Farbstofflösungen (E8, K2, B1).	LK.08	S. 54
LK-OC-17	recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter selbst entwickelten Fragestellungen (B1, B11, K2, K4),	LK.05	S. 54
LK-OC-18	beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10),	LK.05, LK.06, LK.08	S. 54
LK-OC-19	beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8),	LK.06	S. 54
LK-OC-20	bewerten den Einsatz verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten aus chemischer, ökologischer und ökonomischer Sicht (B9, B13, S13).	LK.08	S. 55
LK-MW-01	erklären die Eigenschaften von Kunststoffen	LK.07	S. 56

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13),		
LK-MW-02	klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2),	LK.07	S. 56
LK-MW-03	erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16),	LK.07	S. 56
LK-MW-04	erläutern die Reaktionsschritte einer radikalischen Polymerisation (S4, S14, S16),	LK.07	S. 56
LK-MW-05	beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2),	LK.07	S. 56
LK-MW-06	erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9),	LK.06, LK.07	S. 56
LK-MW-07	beschreiben Merkmale von Nanomaterialien am Beispiel von Alltagsprodukten (S1, S9).	LK.07	S. 56
LK-MW-08	führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5),	LK.07	S. 56
LK-MW-09	planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2),	LK.07	S. 56
LK-MW-10	erläutern ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten	LK.07	S. 56

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
	Modellen (E1, E5, E7, S13),		
LK-MW-11	veranschaulichen die Größenordnung und Reaktivität von Nanopartikeln (E7, E8),	LK.07	S. 56
LK-MW-12	erklären eine experimentell ermittelte Oberflächeneigenschaft eines ausgewählten Nanoprodukts anhand der Nanostruktur (E5, S11).	LK.07	S. 56
LK-MW-13	bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13),	LK.07	S. 56
LK-MW-14	vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13),	LK.07	S. 56
LK-MW-15	bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8),	LK.07	S. 57
LK-MW-16	beurteilen die Bedeutung der Reaktionsbedingungen für die Synthese eines Kunststoffs im Hinblick auf Atom- und Energieeffizienz, Abfall- und Risikovermeidung sowie erneuerbare Ressourcen (B1, B10),	LK.07	S. 57
LK-MW-17	recherchieren in verschiedenen Quellen die Chancen und Risiken von Nanomaterialien am Beispiel eines Alltagsproduktes und bewerten diese unter Berücksichtigung der Intention der Autoren (B2, B4, B13, K2, K4).	LK.07	S. 57

12 Quellen und Geltungsstand

Die aufgeführten Kernlehrpläne bilden die fachliche Grundlage. Die Seitenangaben in den Kompetenzübersichten beziehen sich auf die jeweiligen PDF-Ausgaben. Schulgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Sicherheitsrichtlinien und jahrgangsbezogene Abiturvorgaben gelten in der jeweils maßgeblichen Fassung.

Ministerium für Schule und Bildung NRW 2019

Kernlehrplan Chemie für das Gymnasium Sekundarstufe I G9, Heft 3415.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW 2022

Kernlehrplan Chemie für die gymnasiale Oberstufe, Heft 4723.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW 2026

Kernlehrplan Chemie für die gymnasiale Oberstufe. Geltung ab 1. August 2027 beginnend mit der EF aufsteigend.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW: Einführungserlass vom 7. August 2026, Inkrafttreten der neuen Oberstufenlehrpläne ab 1. August 2027. Amtliche Veröffentlichung

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht RISU NRW 2024.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST, insbesondere §§ 13 bis 15 zur Leistungsbewertung. Für ab 2027 eintretende Jahrgänge ist die neue Ausbildungsordnung maßgeblich.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

Schulprogramm, Überarbeitung Mai 2024; insbesondere Lehren und Lernen, Nachhaltigkeit und Gesundheit.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

MINT-Profil der Schule.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Qualitätstableau NRW, insbesondere Analysekriterien 2.1.3.1 und 2.1.3.2 zu schuleigenen Unterrichtsvorgaben und ihrer Umsetzung.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

Klausurendauer – Übersicht, schulische Tabelle, Fach Chemie.

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST vom 16. Juli 2026 und Verwaltungsvorschriften vom 17. Juli 2026; insbesondere §§ 14, 45, 46 und VV 14.2 bis 14.3.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Verwaltungsvorschriften zur bisherigen APO-GOST, insbesondere zu § 14.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Vorgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen 2027, 2028 und 2029, BASS 13-32 Nr. 6.

[Quelle öffnen](#)

Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder für Biologie, Chemie und Physik. Beschreibung der Struktur, Abschnitt 2 Bewertungsraster.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Standardsicherung, Zentralabitur Chemie: fachliche Vorgaben und Materialien.

[Quelle öffnen](#)

Claus Unterberg

Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse. Schulische Dokumentation, insbesondere S. 8–9 und 34–37; bereitgestellt als Wissenschaftsdokumentation.pdf.

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST 2027, Anlage 21: Festlegungen für die Präsentationsprüfung.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST 2027, Anlage 22a: Kriterielles Bewertungsraster für die Präsentationsprüfung.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Kernlehrplan Chemie 2026, S. 11: vier K und reflektierte Auseinandersetzung mit generativen KI-Systemen. Siehe die oben aufgeführte Ausgabe.

Medienberatung NRW

Fragen zur KI-Nutzung im Bereich Schule. Hinweise zu Unterrichtsvorbereitung, Verantwortung, personenbezogenen Daten und schulischen Zugängen. Abruf 28. September 2026.

[Quelle öffnen](#)

Kultusministerkonferenz

Handlungsempfehlung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen, Beschluss vom 10. Oktober 2024; insbesondere Lernen, Didaktik und Prüfungskultur.

[Quelle öffnen](#)

Dr. Claus Unterberg

Chemie LearningApps am Gymnasium Thomaeum. Mit KI-Unterstützung entwickelte Lernanwendungen; Auswahl und Direktlinks in den Unterrichtsvorhaben. Abruf 28. September 2026.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

Schulischer Beispielprompt zur Erzeugung von Chemie-Übungsklausuren mit Erwartungshorizont. Didaktisch gefasstes Anwendungsbeispiel in Kapitel 17.

P21 / Battelle for Kids (2019): Framework for 21st Century Learning. Herkunft und Einordnung der vier K. [Quelle öffnen](#)

P21 / Battelle for Kids (2019): Framework Definitions. Fachwissen sowie Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, insbesondere S. 2 und 4–5. [Quelle öffnen](#)

13 Klausuren gestalten und bewerten

13.1 Zielsetzung und Kontextorientierung

Klausuren im Fach Chemie überprüfen die im Unterricht erworbenen fachlichen Kompetenzen und geben Orientierung für das weitere Lernen. Von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase werden die Lernenden zunehmend an die inhaltlichen und formalen Anforderungen der schriftlichen Abiturprüfung herangeführt. Aufgabenumfang, Bearbeitungszeit und Grad der Selbstständigkeit entsprechen dem jeweiligen Lernstand und dem grundlegenden oder erhöhten Anforderungsniveau. Die geltenden Klausurzeiten und die Einordnung in die Leistungsbewertung sind in Kapitel 3 dargestellt.

Angestrebt wird eine möglichst abiturähnliche Gestaltung: ein fachlich bedeutsamer Kontext, auswertbare Materialien oder Experimente, klare Operatoren sowie eine transparente Bewertung. Der Kontext trägt die fachliche Fragestellung und wird für die Lösung tatsächlich benötigt. Das bloße Abrufen isolierter Fakten genügt nicht. Materialgebundene und, soweit organisatorisch und sicherheitstechnisch möglich, fachpraktische Aufgaben werden im Unterricht vorbereitet.

Geeignete Kontexte sind beispielsweise die Qualität eines Trinkwassers, die Auswahl eines Energiespeichers, die Wirksamkeit eines Korrosionsschutzes oder die Eigenschaften eines Werkstoffs. Messdaten, Strukturformeln, Reaktionsgleichungen und Produktinformationen werden miteinander verknüpft; auf dieser Grundlage werden Erklärungen entwickelt und Entscheidungen begründet.

Maßgeblich sind der für den jeweiligen Jahrgang geltende Kernlehrplan, die APO-GOST und die jahgangsbezogenen Abiturvorgaben. Die Fassung des Kernlehrplans von 2026 gilt ab 1. August 2027 beginnend mit der Einführungsphase aufsteigend. Die Vorbereitung auf diese Prüfungsformate bedeutet nicht, dass die neuen Prüfungsregelungen bereits gelten. Die GKL werden im anschließenden Kapitel 14 behandelt.

Amtliche Grundlagen: [Kernlehrplan 2022 \(Kap. 3/4\)](#) · [Konstruktionsvorgaben](#) · [Operatorenliste](#) · [Schulgesetz \(§ 48\)](#) · [APO-GOST aktuell](#) · [APO-GOST ab 2027](#)

13.2 Anforderungsbereiche und ihre Gewichtung

Die drei Anforderungsbereiche beschreiben die verlangte Denkleistung und den Grad der Selbstständigkeit. Sie sind von den fachlichen Kompetenzbereichen zu unterscheiden. Eine Teilaufgabe kann Leistungen aus mehreren Anforderungsbereichen verbinden.

Bereich	Verlangte Leistung	Fachliches Beispiel
I · Reproduktion	Gelerntes im vertrauten Zusammenhang wiedergeben und geübte Verfahren sicher einsetzen.	Eine eingeübte Nachweisreaktion zum Material beschreiben.
II · Reorganisation und Transfer	Bekanntes selbstständig ordnen, erklären und auf vergleichbare neue Situationen übertragen.	Aus Messdaten eine Konzentration ermitteln und das Ergebnis chemisch erklären.
III · Reflexion und Problemlösung	Komplexe neue Probleme eigenständig bearbeiten, Methoden auswählen, Lösungen begründen und das Vorgehen reflektieren.	Ein Analyseverfahren für eine neue Fragestellung entwickeln und seine Aussagekraft beurteilen.

Gewichtung: Alle drei Bereiche werden berücksichtigt. Bereich II bildet den Schwerpunkt; Bereich I wird stärker gewichtet als Bereich III. Als schulischer Orientierungswert werden etwa **30 % I, 50 % II und 20 % III** der Bewertungseinheiten angestrebt. Dies ist keine amtlich vorgeschriebene starre Prozentquote. Aufgabenabhängige Abweichungen bleiben möglich, sofern die genannten Gewichtungsprinzipien eingehalten werden.

Bei der Planung werden die Bewertungseinheiten den tatsächlich verlangten Leistungen zugeordnet und die Anteile überprüft. Die Zuordnung folgt dem Unterrichtsvorlauf, der Neuartigkeit des Problems und den verfügbaren Hilfen. Ein Operator allein legt den Anforderungsbereich nicht fest. Ein höheres Kursniveau zeigt sich insbesondere in größerer Komplexität und Selbstständigkeit, nicht lediglich in mehr Rechenaufwand.

13.3 Einheitlicher Aufbau der Klausurunterlagen

Die Klausuren verwenden eine wiedererkennbare, gut lesbare Gestaltung. Innerhalb jeder Aufgabe stehen zuerst die Arbeitsaufträge und anschließend die zugehörigen Materialien. Für schulische Klausuren wird folgender Aufbau angestrebt:

1. Kopf und Bearbeitungshinweise. Fach, Kursniveau, Datum, Name, Bearbeitungszeit, erreichbare Gesamtpunktzahl und zugelassene Hilfsmittel sind eindeutig angegeben. Seiten werden als „Seite x von y“ gekennzeichnet. Eine gegebenenfalls bestehende Aufgabenauswahl wird erläutert.

2. Kontext und Fragestellung. Ein kurzer Einleitungstext erschließt die Situation. Der Aufgabentitel benennt den fachlichen Gegenstand. Angaben, die erst ausgewertet werden sollen, stehen im Materialteil.

3. Nummerierte Teilaufgaben. Die Arbeitsaufträge verwenden die fachlich passenden Operatoren der offiziellen Liste. Jede Teilaufgabe nennt die zugehörigen Materialien, beispielsweise „M1 und M2“, und ihre maximalen Bewertungseinheiten. Verlangte Begründungen, Darstellungen oder Vergleiche sind ausdrücklich benannt.

4. Materialteil nach den Aufgaben. Die Materialien werden mit M1, M2, M3 usw. bezeichnet und erhalten aussagekräftige Überschriften. Bei mehreren eigenständigen Aufgaben ist die Materialnummer jeweils der betreffenden Aufgabe eindeutig zugeordnet.

5. Abbildungen und Daten. Abbildungen und Tabellen erhalten Nummern und Beschriftungen; Diagramme tragen Achsenbezeichnungen und Einheiten. Fachbegriffe, Symbole und Messbedingungen sind eindeutig. Quellen und gegebenenfalls Bearbeitungen der Vorlagen werden kenntlich gemacht.

6. Unabhängig lösbare Teilaufgaben. Die Anforderungen nehmen sinnvoll zu, ohne die Bearbeitung unnötig kleinschrittig zu zerlegen. Wo Folgeaufgaben ein zuvor berechnetes Ergebnis benötigen, kann ein gekennzeichneteter Ersatzwert die Weiterarbeit ermöglichen.

7. Getrennter Erwartungshorizont. Die Lehrkraft erstellt vorab eine kriterielle Bewertung mit möglichen Lösungen, Teilpunkten, Gesamtpunkten, Anforderungsbereichen und curricularen Bezügen. Bewertungsunterlagen und Musterlösungen gehören nicht zu den während der Prüfung ausgegebenen Aufgabenunterlagen.

Für Chemie dienen höchstens sechs Teilaufgaben je abiturähnlicher Aufgabe als Orientierung. Diese Größen beziehen sich auf das Abiturformat. Kürzere Klausuren in EF und Q1 werden entsprechend ihrer Bearbeitungszeit und ihrem Lernstand angepasst.

Die derzeitigen Abiturvorgaben sehen die Bearbeitung von drei aus vier angebotenen Aufgaben vor, insgesamt 90 Bewertungseinheiten im Grundkurs bzw. 120 im Leistungskurs. Dieses vollständige Auswahlformat wird nicht für jede schulische Klausur vorausgesetzt. Es wird im Verlauf der Oberstufe vorbereitet; die Klausur unter Abiturbedingungen richtet sich nach den jeweils geltenden Vorgaben.

13.4 Erwartungshorizont und Rückmeldung

Bewertet werden fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Lösungswege, sachgerechte Nutzung der Materialien, Sicherheit in Fachsprache und Methoden sowie die Qualität von Begründungen und Urteilen. Fachlich richtige alternative Lösungswege erhalten gleichwertig Punkte. Bei Rechnungen sind Ansatz, Einheiten, Zwischenschritte und die Deutung des Ergebnisses angemessen zu berücksichtigen; ein falsches Endergebnis entwertet nicht automatisch alle zuvor erbrachten Leistungen.

In Chemie werden entsprechend den aktuellen Konstruktionsvorgaben keine gesonderten oder zusätzlichen Punkte für eine allgemeine Darstellungsleistung vergeben. Fachsprachliche Präzision und sachgerechte Darstellungen werden in den jeweiligen fachlichen Kriterien erfasst. Die Regeln der jeweils geltenden APO-GOST zur sprachlichen Richtigkeit bleiben zu beachten; eine bereits berücksichtigte Schwäche darf nicht nochmals pauschal abgezogen werden.

Mit der Rückgabe erhalten die Lernenden eine nachvollziehbare Aufschlüsselung ihrer Bewertungseinheiten, den verwendeten Notenschlüssel und Hinweise für die Weiterarbeit. Die Besprechung greift typische Verständnisschwierigkeiten auf und eröffnet Gelegenheit zur Verbesserung von Lösungswegen. Die Fachgruppe nutzt die Ergebnisse zur Abstimmung vergleichbarer Anforderungen und zur Unterrichtsentwicklung.

13.5 Noten und qualitative Leistungsanforderungen

Die Notendefinitionen folgen § 48 Schulgesetz NRW und § 16 APO-GOST. Die folgende Übersicht fasst die qualitativen Maßstäbe zusammen; sie bildet die Grundlage für die Gestaltung des Erwartungshorizonts.

Note	Notenpunkte in der Q-Phase	Qualitativer Maßstab
sehr gut	15–13	Die Anforderungen werden in besonderem Maße erfüllt.
gut	12–10	Die Anforderungen werden vollständig erfüllt.
befriedigend	9–7	Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt.
ausreichend	6–5	Trotz vorhandener Mängel werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.
schwach ausreichend	4	Die Anforderungen werden wegen vorhandener Mängel nur noch mit Einschränkungen erfüllt.
mangelhaft	3–1	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; notwendige Grundkenntnisse sind aber vorhanden und die Mängel voraussichtlich in absehbarer Zeit behebbar.
ungenügend	0	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; auch die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

In der Einführungsphase erfolgt die formale Bewertung mit den Notenstufen 1 bis 6. Das 15-Punkte-System kennzeichnet die Bewertung in der Qualifikationsphase. Vier Notenpunkte bedeuten dort „schwach ausreichend“ und sind nicht mit einer uneingeschränkt ausreichenden Leistung ab fünf Notenpunkten gleichzusetzen.

13.6 Bewertungseinheiten und Notenschlüssel

Für Oberstufenklausuren wird der in Kapitel 3 ausgewiesene, am Abitur orientierte Punkteschlüssel angewendet. Bewertungseinheiten (BE) bezeichnen die erreichten Aufgabenpunkte; Notenpunkte (0–15) bezeichnen die daraus abgeleitete Leistungsstufe. Schulische Klausuren sind in der Regel auf 100 BE ausgelegt. Dann entsprechen die erreichten Punkte unmittelbar dem Prozentanteil. Entscheidend bleibt bei jeder Gesamtpunktzahl der prozentuale Anteil an den erreichbaren BE.

Notenpunkte	Notentendenz	Mindestanteil	100 BE gesamt	120 BE gesamt
15	sehr gut plus	95 %	95–100	114–120
14	sehr gut	90 %	90–94	108–113
13	sehr gut minus	85 %	85–89	102–107
12	gut plus	80 %	80–84	96–101
11	gut	75 %	75–79	90–95
10	gut minus	70 %	70–74	84–89
9	befriedigend plus	65 %	65–69	78–83
8	befriedigend	60 %	60–64	72–77
7	befriedigend minus	55 %	55–59	66–71
6	ausreichend plus	50 %	50–54	60–65
5	ausreichend	45 %	45–49	54–59
4	ausreichend minus ¹	40 %	40–44	48–53
3	mangelhaft plus	33 %	33–39	40–47
2	mangelhaft	27 %	27–32	33–39
1	mangelhaft minus	20 %	20–26	24–32
0	ungenügend	0 %	0–19	0–23

¹ Vier Notenpunkte entsprechen gemäß APO-GOST „schwach ausreichend“. Der Mindestanteil von 0 % bezeichnet die unterste Stufe; unterhalb von 20 % werden null Notenpunkte vergeben.

Berechnung: erreichte BE ÷ erreichbare BE × 100. Es gilt die höchste tatsächlich erreichte Schwelle; der Prozentwert wird nicht zuvor auf eine Notenschwelle aufgerundet. Bei ausschließlich ganzzahligen BE ist die rechnerische Mindestpunktzahl auf die nächste ganze BE aufzurunden. Die beiden rechten Spalten zeigen die Punktebereiche bei 100 BE und bei 120 BE. Beispiel: Drei Notenpunkte beginnen bei 33 von 100 BE bzw. 40 von 120 BE, da 33 % von 120 BE rechnerisch 39,6 BE sind. Für andere Gesamtpunktzahlen wird derselbe Schlüssel entsprechend umgerechnet.

Die Tabelle bewertet die einzelne Klausur. Die Kursabschlussnote entsteht nach den Grundsätzen in Kapitel 3 und wird nicht allein aus den Prozentwerten einzelner Klausuren berechnet.

14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

Für GKL im Fach Chemie stehen vier Formate zur Verfügung. Das gewählte Format, die fachlichen Anforderungen und die individuellen Nachweise werden vor Arbeitsbeginn vereinbart.

Präsentation: Eine chemische Fragestellung anhand überprüfbarer Quellen, Daten und Modelle bearbeiten, Ergebnisse adressatengerecht präsentieren und im Fachgespräch begründen.

Experimentelle Aufgabe: Eine eigene Untersuchung planen, nach Freigabe durchführen, Messwerte auswerten und die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen. Eine Anleitung des gesamten Kurses ist dabei nicht erforderlich.

Anleitung des Kurses zum Experimentieren: Ein freigegebenes Verfahren erproben, den Kurs fachlich anleiten, bei Schwierigkeiten unterstützen und die Ergebnisse gemeinsam auswerten.

Erarbeitung eines stationsbetriebenen Lernzirkels: Inhaltlich zusammenhängende Stationen mit Aufgaben, Experimenten oder Modellen, abgestuften Hilfen und einer gemeinsamen Ergebnissicherung entwickeln, erproben und mit dem Kurs durchführen.

Die Beispiele in 14.2 bis 14.4 und das EF-Beispiel zu Stoffkreisläufen in 14.11 konkretisieren diese Formate. Kombinationen sind möglich, wenn Umfang, Zuständigkeiten und Bewertung vorab feststehen. Bei allen experimentellen Formaten verbleiben Freigabe und Aufsicht bei der Lehrkraft.

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise (GKL) sind nach § 14 APO-GOST Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Sie prüfen eine komplexe chemische Fragestellung in einer fachlich geeigneten Form gemäß dem geltenden Kernlehrplan und verlangen eine individuell erkennbare Leistung. Die in Abschnitt 1.1 erläuterte Verbindung der vier K mit fachlicher Bildung bildet den pädagogischen Rahmen dieser Prüfungsform. Die Aufgaben und Raster dieses Kapitels sind Beispiele; konkrete Anforderungen und Kriterien werden vor Beginn bekannt gegeben.

14.1 Einordnung und transparente Vereinbarungen

Vor diesem Hintergrund entwickeln die GKL-Aufgaben ausdrücklich Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Abschnitt 14.10 beschreibt für jedes der vier K konkrete Lernhandlungen, individuelle Nachweise und die zugehörigen Bewertungskriterien. Die vier K werden fachbezogen beurteilt; sie bilden keine zusätzliche pauschale Punktkategorie.

Die neue APO-GOST gilt erstmals für die EF 2027/28. In der EF ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem schriftlich belegten Grundkursfach vorgesehen; im gewählten Halbjahr bleibt mindestens eine Klausur bestehen. In der Qualifikationsphase ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem solchen Grundkursfach innerhalb der ersten drei Halbjahre (Q1.1 bis Q2.1) zu erbringen; im Leistungskurs ist dies nicht vorgesehen. Ist neben den Leistungskursen in

einem Aufgabenfeld kein weiteres Grundkursfach schriftlich belegt, entfällt dort die GKL-Pflicht gemäß VV 14.3.3. Daraus entsteht keine zusätzliche Pflicht für jeden Chemiekurs.

Vor Arbeitsbeginn werden Leitfrage, Bezug zu den Kompetenzen des Unterrichtsvorhabens, Arbeitszeit, Zwischenstände, zugelassene Hilfen, Quellen- und KI-Dokumentation, individuelle Rollen, Abgabeprodukte und Bewertungskriterien vereinbart. Reproduktion, Anwendung und selbstständige Beurteilung werden angemessen verbunden. Lernberatung und unbewertete Erprobungsphasen werden von den zu bewertenden Leistungen unterschieden. Dieselbe Leistung wird nicht zusätzlich als Sonstige Mitarbeit ein zweites Mal bewertet.

Ein GKL kann als Einzel- oder Gruppenleistung erbracht werden. Bei Gruppenleistungen werden nach § 14 Absatz 6 sowohl die gemeinsame Leistung als auch die individuellen Beiträge berücksichtigt. Jede Person weist chemisches Verständnis, begründete Entscheidungen und Reflexionsfähigkeit selbst nach. Arbeitsjournal, gekennzeichnete Beiträge, Beobachtungen und ein individuelles Fachgespräch sichern die Zuordnung. Rückmeldungen der Gruppe dienen als ergänzende Hinweise, nicht als Abstimmung über Noten.

Für Experimente verbleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe, Aufsicht und Eingriffsverantwortung bei der Lehrkraft. Lernende dürfen nach Einweisung fachliche und organisatorische Leitungsaufgaben übernehmen. Eine selbstständige Freigabe neuer Versuchsanordnungen oder die Übertragung der Aufsicht auf Schülerinnen und Schüler ist damit nicht verbunden. Bewertet wird der verantwortliche Umgang mit den freigegebenen Verfahren. Ein misslungener Versuch kann bei sorgfältiger Analyse eine fachlich gute Leistung ermöglichen.

14.2 Beispiel: Präsentation und begründete Produktentscheidung

Leitfrage: Sind biobasierte Verpackungen automatisch die nachhaltigere Wahl? Bezug: Kunststoffe und Bewertung von Werkstoffen, insbesondere GK.06. Sozialform: einzeln oder Team aus bis zu drei Personen. Beispielhafter Rahmen: drei Wochen mit vier bis sechs Unterrichtsstunden angeleiteter Arbeitszeit; je Person etwa zehn Minuten Präsentationsanteil und ein individuelles Fachgespräch. Eine Unterrichtsstunde umfasst 45 Minuten.

Auftrag: Vergleichen Sie eine Verpackung aus Polyethen mit einer Verpackung aus Polylactid und einer stärkebasierten Alternative für denselben Anwendungszweck. Erklären Sie relevante Struktur-Eigenschafts-Beziehungen mithilfe geeigneter Modelle. Prüfen Sie Aussagen zu Rohstoffherkunft, Gebrauchseigenschaften und Entsorgung anhand nachvollziehbarer Quellen. Entwickeln Sie eine begründete Empfehlung für eine konkrete Nutzung an der Schule und erläutern Sie, unter welchen Bedingungen diese Empfehlung anders ausfallen würde.

Produkte: fachliche Präsentation mit Strukturmodellen und Quellenverzeichnis; Vergleichsmatrix mit offengelegten Entscheidungskriterien; ein individuelles Reflexionsblatt. Ein Vergleich benötigt eine gemeinsame Bezugsgröße, etwa dieselbe Verpackungsfunktion. Biobasiert, biologisch abbaubar und kompostierbar werden unterschieden. Industrielle Kompostierbedingungen dürfen nicht mit dem Abbau in der Umwelt gleichgesetzt werden. Fehlende Daten werden kenntlich gemacht, statt durch scheinpräzise Zahlen ersetzt zu werden.

Erwartet werden fachlich korrekte Modellnutzung, ein begründeter Vergleich widersprüchlicher Aussagen sowie eine Abwägung von Kriterien und Unsicherheiten. Im Gespräch erläutert jede Person einen eigenen fachlichen Beitrag und prüft ihre Empfehlung an einer veränderten Bedingung. Mögliche Rollen sind Recherche und Datenprüfung, Strukturmodelle und Visualisierung sowie Argumentation und Moderation; alle Rollen enthalten anspruchsvolle chemische Arbeit.

14.3 Beispiel: Den Kurs bei einer analytischen Untersuchung anleiten

Leitfrage: Wie zuverlässig lässt sich der deklarierte Säuregehalt einer Essigprobe überprüfen? Bezug: Säure-Base-Reaktionen und quantitative Analytik. Sozialform: ein Team aus drei GKL-Prüflingen leitet die übrigen Kursteilnehmenden in arbeitsteiligen Messgruppen an. Beispielhafter Rahmen: vorbereitende Erprobung, 90 Minuten Kursarbeit und 45 Minuten gemeinsame Auswertung; anschließend individuelle Reflexion und Fachgespräch.

Auftrag: Planen und erproben Sie eine von der Lehrkraft freizugebende Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure einer Essigprobe. Entwickeln Sie eine verständliche Anleitung und organisieren Sie mehrere unabhängige Messungen im Kurs. Begründen Sie Probenverdünnung, Maßlösung, Endpunkterkennung und Auswertung. Führen Sie die Ergebnisse zusammen, prüfen Sie ihre Streuung und beurteilen Sie, welche Aussage die Daten zur Deklaration erlauben. Die Lehrkraft stellt freigegebene Chemikalien und Versuchsvorschriften bereit.

Phase	Handlung des GKL-Teams	Nachweis
Vorbereitung	Verfahren erproben; Verdünnung und stöchiometrische Rechnung prüfen; Sicherheitsunterweisung mit der Lehrkraft abstimmen.	Erprobungsprotokoll, kommentierte Anleitung, Rollenplan
Einführung	Leitfrage und Reaktionsgrundlage erklären; kritische Arbeitsschritte demonstrieren; Verständnis prüfen.	Beobachtete Erklärung und Rückfragen
Kursarbeit	Messgruppen mit klaren Aufträgen begleiten; abgestimmte Hilfen geben; Abweichungen dokumentieren und bei Risiken die Lehrkraft hinzuziehen.	Beobachtungsbogen und Hilfeprotokoll
Auswertung	Rohdaten mit Herkunft sichern; Ausreißer begründet prüfen; Gesamtbefund und Grenzen gemeinsam diskutieren.	Datentabelle, Rechnung, Diagramm, Schlussfolgerung

Fachlicher Erwartungshorizont: Für die vereinfachte Auswertung als Essigsäure gilt bei vollständiger Neutralisation $n(\text{Säure}) = n(\text{NaOH})$. Verdünnungsfaktor und Probenvolumen müssen berücksichtigt werden. Die Titration erfasst neutralisierbare Säureäquivalente; sie weist in einer Mischung nicht ausschließlich Essigsäure nach. Endpunkt, Äquivalenzpunkt und pH-Wert sind zu unterscheiden. Messstreuung, Ablesung, Maßlösung und Verdünnung begrenzen die Aussagekraft.

Übungsdaten zur Vorbereitung, keine Versuchsergebnisse: 10,00 mL einer zehnfach verdünnten Probe benötigen im Mittel 8,30 mL Natronlauge mit $c = 0,100 \text{ mol/L}$. Daraus folgen $0,0830 \text{ mol/L}$ in der verdünnten Probe und $0,830 \text{ mol/L}$ in der Ausgangsprobe; als Essigsäure berechnet etwa $49,8 \text{ g/L}$. Eine Angabe in Massenprozent setzt zusätzlich die Dichte bzw. die Masse der untersuchten Probe voraus. Die Rechnung allein belegt noch keine Übereinstimmung innerhalb der Messunsicherheit.

Bewertet werden Anleitung, fachliche Diagnose und begründete Auswertung der Prüflinge. Die Arbeitsgeschwindigkeit oder das Verhalten anderer Kursteilnehmender werden ihnen nicht als eigene Leistung zugerechnet. Die übrigen Lernenden bearbeiten eine reguläre Lernaufgabe; ihre Messwerte werden als Beiträge anderer Personen ausgewiesen.

14.4 Beispiel: Mit dem Kurs Polymere modellieren und untersuchen

Leitfrage: Wie beeinflussen Kettenstruktur und Vernetzung die Eigenschaften polymerer Werkstoffe? **Bezug:** Kunststoffe, Modelle und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen. **Beispielhafter Rahmen:** Team aus drei Personen, vorbereitende Erprobung, 90 Minuten Stationenarbeit und 45 Minuten Auswertung. Bereits getrocknete Vergleichsfolien werden rechtzeitig vorbereitet.

Auftrag: Entwickeln Sie einen angeleiteten Lernzirkel, in dem der gesamte Kurs Polymerstrukturen modellhaft aufbaut und ausgewählte Eigenschaften untersucht. Verbinden Sie ein Teilchenmodell mit geeigneten, von der Lehrkraft freigegebenen Materialversuchen. Erklären Sie bei jeder Station, welche Vorgänge das Modell abbildet und wo seine Grenzen liegen. Führen Sie die Ergebnisse in einer gemeinsamen Struktur-Eigenschafts-Übersicht zusammen.

Station	Kursauftrag	Fachlicher Schwerpunkt
1 Kettenmodelle	Mit Bausteinen oder Karten die Bildung einer PE-Kette darstellen; lineare, verzweigte und vernetzte Strukturen vergleichen.	Repetiereinheit, Bindungsänderung bei der Polymerisation; Modellgrenzen und räumliche Anordnung
2 Stärkefolien	Nach freigegebener Anleitung Folien herstellen und vorbereitete trockene Vergleichsproben untersuchen; den Einfluss eines Weichmachers vergleichen.	Verarbeitung eines vorhandenen Polymers; zwischenmolekulare Wechselwirkungen; keine neue kovalente Polymerisation
3 Alginatgel	Nach freigegebener Anleitung die Gelbildung mit Calciumionen untersuchen und durch ein Vernetzungsmodell erklären.	Ionisch vermittelte Vernetzung vorhandener Ketten; Abgrenzung zur Bildung neuer Polymerketten

Für aussagekräftige Vergleiche werden Probenabmessungen, Trocknungszustand und Prüfbedingungen soweit möglich konstant gehalten. Die Lernenden unterscheiden Beobachtung, Modellinterpretation und Reichweite der Aussage. Quellung oder Wasserlöslichkeit sind kein Nachweis biologischer Abbaubarkeit. Ein Bausteinmodell ersetzt weder einen Reaktionsmechanismus noch eine experimentelle Materialprüfung.

Produkte: Stationskarten mit abgestuften Hilfen, fachlich kommentierte Modelle, dokumentierte Erprobung, Vergleichsdaten und individuelle Reflexion. Das Team erläutert dem Kurs die Arbeitsweise, begleitet die Stationen und greift typische Fehlvorstellungen in der Auswertung auf. Jede Person übernimmt eine fachlich begründete Leitungsaufgabe und kann auch die gemeinsame Leitfrage beantworten.

14.5 So entsteht die individuelle GKL Bewertung

Jede Person erhält einen eigenen Bewertungsbogen mit insgesamt 100 Bewertungseinheiten (BE). Er besteht aus drei Teilen. Nur Teil A bezieht sich auf das gemeinsame Produkt; die Teile B und C erfassen die persönliche Leistung.

Teil	Was wird bewertet	Höchstwert
A	Gemeinsames Ergebnis der Gruppe	20 BE
B	Eigenes chemisches Verständnis und Reflexion	40 BE
C	Eigene Leistung in der vereinbarten Rolle	40 BE
Gesamt	A + B + C für jede einzelne Person	100 BE

In vier Schritten zum ausgefüllten Bogen

1. Vor Beginn: Präsentationsbogen (14.6) oder Experimentierbogen (14.7) auswählen und jeder Person genau ein passendes Rollenmodul aus 14.8 zuordnen.
2. Während der Arbeit: Beobachtungen, individuelle Beiträge und fachliche Belege sammeln. Produkt, Arbeitsprozess und Fachgespräch werden einbezogen.
3. Bei der Bewertung: Für jedes Kriterium die erreichten BE direkt eintragen und kurz begründen. Die Teilwerte A, B und C addieren. Es gibt keine zusätzliche Umrechnung über Erfüllungsstufen.
4. Bei der Rückmeldung: Gesamtwert anhand der Prozentgrenzen in Kapitel 3.4 zuordnen und einen konkreten nächsten Lernschritt nennen. Bei 100 BE entspricht eine BE einem Prozentpunkt.

Die Gewichtung ist ein Beispiel für eine vorab offenzulegende Bewertungsvereinbarung. Sie ist keine landesweit vorgeschriebene GKL-Gewichtung. Bei Einzelarbeit werden auch die Kriterien aus Teil A als eigene Leistung bewertet. Ein Rollenwechsel oder eine Kombination von Modulen wird vorab vereinbart; Teil C umfasst stets insgesamt 40 BE, nicht 40 BE je übernommener Rolle.

Wie viele BE werden vergeben

Die Höchstzahl wird vergeben, wenn das Kriterium fachlich richtig, nachvollziehbar und selbstständig erfüllt ist. Relevante Lücken, Fehler oder notwendige Hilfen führen zu begründeten Abzügen. Null BE bedeuten, dass keine verwertbare Leistung zum Kriterium nachgewiesen ist. Die Eintragung erfolgt in ganzen oder halben BE; pro Zeile darf der Höchstwert nicht überschritten werden.

Beispiel für ein Kriterium mit 10 BE	Orientierung
Vollständig und überzeugend erfüllt	9–10 BE
Überwiegend erfüllt, begrenzte Lücken	7–8,5 BE
Teilweise erfüllt, relevante Lücken	4–6,5 BE
Nur ansatzweise nachgewiesen	0,5–3,5 BE
Nicht nachgewiesen	0 BE

Diese Orientierung ersetzt nicht die fachliche Begründung. Bei anderen Höchstwerten wird der Erfüllungsumfang entsprechend berücksichtigt. Beispiel: Bei einem auf 10 BE begrenzten Datenkriterium sind korrekte Daten und Quellen vorhanden, eine relevante Unsicherheit bleibt jedoch unberücksichtigt. Je nach Bedeutung dieser Lücke können beispielsweise 8 BE mit genau diesem Beleg begründet werden.

14.6 Bewertungsbogen Präsentation

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkennung _____

Teil A Gemeinsames Ergebnis 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Ist	Beleg / kurze Begründung
Fachlich stimmiges Gesamtergebnis: Die Präsentation beantwortet die Leitfrage schlüssig; die Beiträge passen zusammen.	12		
Nachprüfbare Dokumentation: Quellen, Daten und Modelle sind gekennzeichnet; eigene und fremde Beiträge sind unterscheidbar.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Ist	Beleg / kurze Begründung
Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Begriffe und Zusammenhänge und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Belegen: Sie begründet die Auswahl ihrer Daten und Quellen und erläutert deren Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt und prüft eigene Alternativen und begründet Auswahl sowie Verbesserungen.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie hält fachliche Absprachen ein, dokumentiert ihren Beitrag und verarbeitet Feedback.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	Notenpunkte

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.7 Bewertungsbogen Experimentieren und Kursanleitung

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung _____

Teil A Gemeinsames Ergebnis 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Ist	Beleg / kurze Begründung
Fachlich tragfähige Untersuchung: Fragestellung, freigegebenes Verfahren und gemeinsamer Befund passen zusammen.	12		
Nachvollziehbare Dokumentation: Anleitung, Datenherkunft, Auswertung und Schlussfolgerung sind überprüfbar.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Ist	Beleg / kurze Begründung
Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Reaktion, Messprinzip bzw. Modell und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Befunden: Sie trennt Beobachtung und Deutung und beurteilt Datenqualität und Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt eigene Verbesserungen, prüft deren Eignung und begründet eine neue Anwendung.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie erfüllt ihren fachlichen Anteil und stimmt Hilfen sowie Übergaben mit der Gruppe ab.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	Notenpunkte

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.8 Rollenmodule für Teil C

Präsentation: P1, P2 oder P3 auswählen.

P1 Recherche und Datenprüfung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Quellen und Vergleichbarkeit der Daten fachlich prüfen	15		
Daten für die Präsentation sachgerecht auswerten und aufbereiten	10		
Widersprüchliche Befunde in der Darstellung kenntlich machen	10		
Rechercheweg und eigene Bearbeitung dokumentieren	5		
Summe C	40		

P2 Modelle und Visualisierung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Fachlich korrekte und zweckmäßige Modelle entwickeln	15		
Darstellungen verständlich beschriften und erläutern	10		
Modellgrenzen sichtbar machen und Fehlvorstellungen vermeiden	10		
Medien funktional und zeitangemessen einsetzen	5		
Summe C	40		

P3 Argumentation und Moderation

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Befunde zu einer schlüssigen Argumentation verbinden	15		
Gegenargumente und Zielkonflikte angemessen einbeziehen	10		
Diskussion durch präzise Impulse und fachliche Antworten führen	10		
Beiträge adressatengerecht und zeitangemessen strukturieren	5		
Summe C	40		

14.8 Rollenmodule für Teil C Fortsetzung

Experimentieren und Kursanleitung: E1, E2 oder E3 auswählen.

E1 Versuchsplanung und Anleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Verfahren erproben und kritische Schritte fachlich begründet planen	15		
Kurs verständlich anleiten und Verständnis gezielt prüfen	10		
Freigegebene Schutzmaßnahmen vermitteln und bei Problemen die Lehrkraft angemessen einbeziehen	10		
Material, Zeit und Übergaben vorausschauend organisieren	5		
Summe C	40		

E2 Messung und Datenauswertung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Messkonzept und Qualitätskontrolle sachgerecht umsetzen	15		
Kursgruppen bei Messproblemen fachlich gezielt unterstützen	10		
Kursdaten korrekt auswerten und Fehlerquellen berücksichtigen	10		
Rohdaten mit ihrer Herkunft nachvollziehbar zusammenführen	5		
Summe C	40		

E3 Modell und Stationsleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Ist	Beobachtungsbeleg
Modell und Materialversuch fachlich passend verknüpfen	15		
Kursgruppen durch passende Aufgaben und Hilfen anleiten	10		
Fehlvorstellungen aufgreifen und Modellgrenzen vermitteln	10		
Station, Übergänge und Ergebnissicherung sinnvoll organisieren	5		
Summe C	40		

14.9 Beispiel einer individuellen Bewertung

Drei Personen führen gemeinsam eine analytische Kursuntersuchung durch. Das gemeinsame Produkt erhält 16 von 20 BE. Jede Person erhält zusätzlich eigene Werte für Teil B und für ihre Rolle in Teil C.

Person und Rolle	A	B	C	Gesamt	Notenpunkte
A · E1 Versuchsplanung	16	34	32	82	12
B · E2 Datenauswertung	16	30	26	72	10
C · E3 Stationsleitung	16	36	36	88	13

Nachvollziehbare Einzelwertung für Person A

Teil	Einzelwerte	Summe
A	Gemeinsame Untersuchung 10/12; Dokumentation 6/8	16/20
B	Verständnis 13/15; Befunde 8/10; Reflexion 9/10; Arbeitsbeitrag 4/5	34/40
C · E1	Planung 13/15; Anleitung 8/10; Sicherheit 7/10; Organisation 4/5	32/40
Gesamt	16 + 34 + 32	82/100

Beispiel eines Belegs zur Anleitung: Die Person demonstriert das Ablesen der Bürette korrekt und prüft das Verständnis durch eine Rückfrage. Die Erklärung der Endpunkterkennung bleibt zunächst zu knapp und wird nach einem Hinweis ergänzt. Eintragung: 8 von 10 BE.

Die gemeinsame Bewertung ist somit nur ein Teil des Ergebnisses. Eine fachlich starke Gruppe verdeckt keine schwächere individuelle Leistung. Umgekehrt wird einer Person das Verhalten anderer Kursteilnehmender nicht als eigene Leistung zugerechnet.

Abgrenzung der Kriterien

Teil A beurteilt das gemeinsame Endprodukt. Teil B erfasst die persönliche fachliche Durchdringung, insbesondere anhand eigener Erläuterungen und des Fachgesprächs. Teil C beurteilt die konkrete Ausführung der vereinbarten Rolle. Dieselbe Teilleistung wird nicht doppelt bepunktet. Bei Einzelarbeit beschreibt das Kriterium Arbeitsbeitrag die eigene Planung, Dokumentation und Nutzung von Rückmeldungen.

14.10 Die vier K in Aufgaben und Bewertung

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken werden in den Aufgaben 14.2 bis 14.4 und 14.11 gezielt miteinander verbunden. Die folgenden Anforderungen werden vor Beginn besprochen. Bei Gruppenarbeit dokumentiert jede Person ihre eigenen Ideen, Entscheidungen und Beiträge; ein gutes Gruppenprodukt allein belegt nicht die individuelle Kompetenz.

Vier K	Aufgabe und individueller Nachweis	Bezug zum Bewertungsbogen
Kreativität	Mindestens zwei fachlich vertretbare Lösungs- oder Darstellungsvarianten entwickeln, eine auswählen und nach Rückmeldung verbessern. Entwürfe und Begründung aufbewahren.	Teil B: Reflexion und Transfer (10 BE); je nach vereinbarter Rolle Teil C, etwa P2 Modellentwicklung oder E1 Versuchsplanung.
Kollaboration	Arbeitsschritte abstimmen, gemeinsame Qualitätsregeln vereinbaren und fachliches Feedback verarbeiten. Eigenen Beitrag und eine begründete Teamentscheidung dokumentieren.	Teil B: Eigener Arbeitsbeitrag (5 BE); Teil C: aufgabenspezifische Übergaben, Moderation oder Unterstützung.
Kommunikation	Chemische Zusammenhänge verständlich darstellen, Verständnisfragen stellen und auf Rückfragen eingehen. Eigenständige Erklärung im Fachgespräch bzw. beobachtete Kursanleitung.	Teil B: Chemisches Verständnis (15 BE); Teil C: Erläuterung, Moderation oder Kursanleitung.
Kritisches Denken	Quellen und Daten prüfen, Beobachtung von Deutung trennen, Unsicherheiten und Gegenargumente berücksichtigen. Eine begründete Grenze der eigenen Aussage benennen.	Teil B: Umgang mit Belegen bzw. Befunden (10 BE), Reflexion und Transfer (10 BE); passende fachliche Kriterien in Teil C.

Konkretisierung der Beispielaufgaben

Präsentation (14.2): Zwei begründete Verpackungslösungen oder Darstellungsmodelle entwickeln, anhand transparenter Kriterien vergleichen und eine Variante überarbeiten. Die Teamentscheidung wird gemeinsam vorbereitet; jede Person erläutert einen eigenen Beitrag und beantwortet fachliche Einwände.

Analytische Kursanleitung (14.3): Zwei geeignete Varianten der Probenvorbereitung, Messorganisation oder Ergebnisdarstellung prüfen und die Auswahl begründen. Die Lehrkraft gibt das Verfahren frei. Das Team vereinbart Datenregeln und Hilfen; jede Person erklärt eine Entscheidung und bewertet eine Unsicherheit der Säurebestimmung.

Polymerstationen (14.4): Zwei Varianten eines Kettenmodells, einer Stationsaufgabe oder einer Hilfekarte entwickeln und nach Erprobung verbessern. Zuständigkeiten und Übergaben abstimmen, den Kurs verständlich anleiten und erklären, welche Eigenschaften das Modell bzw. der Versuch tatsächlich belegt.

Bewertet wird die fachlich begründete Entwicklung und Prüfung von Ideen, nicht dekorative Originalität oder ein vermeintliches persönliches Kreativitätstalent. Die vorhandenen Höchstwerte bleiben

unverändert: A 20, B 40 und C 40 BE. Die Zuordnung zeigt mehrere Beobachtungsperspektiven; dieselbe Teilleistung wird nicht mehrfach bepunktet. In Einzelarbeit werden keine nicht erbrachten Gruppenleistungen vorausgesetzt; Kooperation kann durch vereinbarte Rückmeldung und Kursinteraktion sichtbar werden.

14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen

Leitfrage: Wenn das Meer CO_2 aufnimmt – ist das Klimaproblem damit gelöst? Bezug: Kohlenstoffkreislauf, chemisches Gleichgewicht und Klima. Format: experimentelle Aufgabe mit begründeter Ergebnisdarstellung; einzeln oder im Team aus bis zu drei Personen. Voraussetzung sind die im Unterricht erarbeiteten Grundlagen zu Kohlenstoffdioxid und chemischen Gleichgewichten.

Auftrag: Untersuchen Sie an einem freigegebenen Modellversuch, wie Erwärmung den Austausch von Kohlenstoffdioxid zwischen Wasser und Luft beeinflusst. Verbinden Sie Ihre Befunde mit einem selbst erstellten Schaubild des Kohlenstoffkreislaufs. Prüfen Sie anschließend die Behauptung, die Aufnahme von CO_2 durch die Meere mache eine Verringerung menschlicher Emissionen überflüssig.

Planung und Erprobung: Formulieren Sie eine überprüfbare Vermutung. Entwickeln Sie zwei geeignete Varianten der Untersuchung und begründen Sie Ihre Auswahl. Vereinbaren Sie mit der Lehrkraft Material, Temperaturbereich, Messverfahren und Schutzmaßnahmen. Halten Sie Ausgangsprobe, Flüssigkeitsvolumen, Gefäßform und Beobachtungsdauer bei Vergleichsansätzen möglichst gleich.

Modellversuch: Vergleichen Sie gleiche Teilproben desselben kohlenensäurehaltigen Wassers bei unterschiedlichen Temperaturen. Dokumentieren Sie Temperatur, Gasentwicklung und den mit einem geeigneten Verfahren bestimmten pH-Wert im zeitlichen Verlauf. Eine nicht erwärmte Teilprobe dient als Vergleich; eine zusätzliche Probe ohne zugesetztes CO_2 hilft, Einflüsse des Wassers und des Messverfahrens zu erkennen. Führen Sie Vergleichsmessungen durch und beachten Sie den Temperatureinfluss auf die pH-Messung. Erwärmte Gefäße dürfen nicht gasdicht verschlossen werden. Die konkrete Durchführung erfolgt ausschließlich nach freigegebener Anleitung und unter Aufsicht.

Auswertung: Trennen Sie Beobachtung und Erklärung. Erläutern Sie den Austausch $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{aq})$ und die damit gekoppelten Säure-Base-Gleichgewichte auf dem im Unterricht behandelten Niveau. Ein pH-Wert ist kein direktes Maß für die gesamte gelöste Kohlenstoffmenge. Gasblasen allein erlauben keine quantitative Bestimmung der CO_2 -Abgabe. Bloßes Abkühlen führt in einem offenen Gefäß nicht zwangsläufig zum Ausgangszustand zurück, weil zuvor Gas entweichen konnte.

14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen Fortsetzung

Vom Versuch zum Stoffkreislauf: Stellen Sie Atmosphäre, Ozean, Biosphäre und Gesteine als Kohlenstoffspeicher dar. Kennzeichnen Sie Austauschprozesse, menschliche Eingriffe und unterschiedliche Zeitskalen. Unterscheiden Sie die Größe eines Speichers von einem Stoffstrom pro Zeit. Begründen Sie, warum Mineralwasser kein vollständiges Modell des Meerwassers ist: Salzgehalt, Pufferung, Strömungen und biologische Prozesse werden im Versuch nicht angemessen erfasst.

Materialgestützte Bilanz: Werten Sie von der Lehrkraft bereitgestellte oder selbst überprüfte Daten zu Kohlenstoffspeichern und Stoffströmen aus. Nennen Sie Quelle, Bezugszeitraum, Einheit und Unsicherheiten. Als ausdrücklich vereinfachte Übungsdaten, nicht als aktuelle globale Messwerte, erhält ein Modellozean jährlich 9 Gt Kohlenstoff und gibt 7 Gt wieder ab. Berechnen und erklären Sie die jährliche Bestandsänderung. Prüfen Sie, was eine zusätzlich freigesetzte Menge von 1 Gt Kohlenstoff bei sonst unveränderten Stoffströmen an dieser Bilanz ändert.

Fachlicher Erwartungshorizont zur Rechnung: $\Delta m(C) = m(C, \text{ hinein}) - m(C, \text{ hinaus}) = 9 \text{ Gt} - 7 \text{ Gt} = 2 \text{ Gt pro Jahr}$. Bei einer zusätzlichen Abgabe von 1 Gt beträgt die Zunahme nur noch 1 Gt pro Jahr; der Modellozean bleibt unter diesen Annahmen eine Netto-Senke. Kohlenstoffmasse und CO_2 -Masse sind nicht gleich: $m(\text{CO}_2) = m(C) \cdot 44/12$. Eine Aufnahme von 2 Gt Kohlenstoff entspricht damit rund 7,3 Gt CO_2 . Die Bilanz beschreibt weder die vorhandene Gesamtmenge noch eine unbegrenzt fortsetzbare Speicherung.

Beurteilung und Transfer: Beantworten Sie die Leitfrage mit Belegen aus Versuch und Datenmaterial. Erklären Sie, warum die Aufnahme von CO_2 den Anstieg in der Atmosphäre vermindern kann, aber Emissionen nicht ungeschehen macht. Berücksichtigen Sie die Veränderung der Wasserchemie und die Grenzen des Modellversuchs. Untersuchen Sie als Transfer, welche Folgen eine Erwärmung oder eine Änderung eines Stoffstroms haben könnte, ohne daraus eine unbelegte quantitative Klimaprognose abzuleiten.

Produkte und individueller Nachweis: Abzugeben sind Versuchsplanung und Erprobungsprotokoll, gekennzeichnete Rohdaten, eine fachlich erläuterte Auswertung, das Kreislaufschaubild mit Quellen sowie eine begründete Antwort auf die Leitfrage. Jede Person dokumentiert eigene Entscheidungen und erläutert im Fachgespräch eine Gleichgewichtsverschiebung, eine Bilanzrechnung und eine Modellgrenze.

Bewertung und vier K: Für die experimentelle Aufgabe wird der Bogen aus 14.7 verwendet. In Teil C werden vorab passende Kriterien vereinbart: Bei E1 tritt die nachvollziehbare Dokumentation der eigenen Durchführung an die Stelle der Kursanleitung; bei E2 wird der eigene Umgang mit Messproblemen statt der Unterstützung von Kursgruppen bewertet. Die jeweiligen Höchstwerte bleiben unverändert. Kreativität zeigt sich in begründet verglichenen Versuchs- oder Darstellungsvarianten, Kommunikation in der verständlichen Erklärung, kritisches Denken in Quellenprüfung und Modellkritik. Bei Teamarbeit wird Kollaboration durch dokumentierte Absprachen und individuelle Beiträge nachgewiesen; bei Einzelarbeit wird keine Gruppenleistung vorausgesetzt.

15 Abiturprüfung

Die Prüfung richtet sich nach den für den jeweiligen Jahrgang geltenden Vorschriften. Die neue APO-GOST gilt ab Eintritt in die EF 2027/28 aufsteigend, regulär erstmals für das Abitur 2030. Das fünfte Abiturfach wird gesondert in Kapitel 16 erläutert.

15.1 Schriftliche Prüfung

Im ersten bis dritten Abiturfach werden zentrale Aufgaben gestellt. Nach den derzeitigen Fachvorgaben sind drei von vier Aufgaben zu bearbeiten: im Grundkurs 255 Minuten und 90 Bewertungseinheiten, im Leistungskurs 300 Minuten und 120 Bewertungseinheiten, jeweils einschließlich Auswahlzeit. Zugelassene Hilfsmittel und gegebenenfalls zusätzliche Experimentierzeit ergeben sich aus den Prüfungsvorgaben. Korrektur und Zweitkorrektur folgen dem amtlichen Bewertungsraster. Aufgabenstruktur, Anforderungsbereiche und Notenschlüssel sind in Kapitel 13 erläutert.

15.2 Mündliche Prüfung und Fachgespräch

Im vierten Abiturfach sowie bei zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Fach beträgt die Vorbereitungszeit in der Regel 30 Minuten; bei experimentellen oder praktischen Anteilen kann sie angemessen verlängert werden. Vorgelegt wird eine neue, begrenzte schriftliche Aufgabe mit Material ohne Auswahlmöglichkeit. Absprachen über Prüfungsgebiete sind unzulässig. Die Prüfung dauert 20–30 Minuten mit zwei ungefähr gleich langen Teilen: zunächst ein selbstständiger zusammenhängender Vortrag, anschließend ein fachliches Gespräch. Die Gesamtprüfung reicht über ein einzelnes Kurshalbjahr hinaus und umfasst alle drei Anforderungsbereiche mit Schwerpunkt II.

Der zweite Teil ist ein echtes fachliches Gespräch. Vorbereitete Impulse dienen als Orientierung; die Gesprächsführung greift die Aussagen des Prüflings auf, fragt nach Begründungen, prüft Gegenargumente und eröffnet Transfer. Sie darf nicht auf das Abarbeiten vorbereiteter Fragen beschränkt werden. Zusammenhängende Argumentation und selbstständiges Weiterdenken müssen möglich sein; eine Folge unverbundener Einzelfragen ist unzulässig. Geeignete Impulse lauten etwa: „Wie begründen Sie diese Annahme?“, „Was ändert sich unter anderen Bedingungen?“ oder „Wo liegen die Grenzen Ihres Modells?“

15.3 Bewertung und Formulierungshilfen

Grundlage sind der vorab abgestimmte Erwartungshorizont und die Leistungen in beiden Prüfungsteilen. Bewertet werden fachliche Richtigkeit, Selbstständigkeit, Begründung und Transfer, Fachsprache sowie schlüssige Gesprächsbeiträge; fachlich tragfähige alternative Lösungswege sind anzuerkennen. Hilfen und der Prüfungsverlauf werden dokumentiert. Der Fachprüfungsausschuss beschließt die Gesamtnote einschließlich Tendenz auf Vorschlag der prüfenden Lehrkraft. Eine bloße Zählung richtiger Einzelantworten bildet die Leistung nicht angemessen ab.

Die folgenden Formulierungshilfen unterscheiden alle 16 Punktstufen von 15 bis 0. Sie orientieren sich an den Notendefinitionen aus § 16 APO-GOST und Kapitel 13.5, sind jedoch keine amtlichen Definitionen der einzelnen Punktwerte. Für die konkrete Begründung werden sie an Erwartungshorizont und Prüfungsbeobachtungen angepasst. Maßgeblich ist die Gesamtleistung; die Anzahl benötigter Impulse allein bestimmt keine Punktstufe.

Note und Notenpunkte	Beispiel einer begründenden Formulierung
sehr gut plus · 15	Der Prüfling durchdringt auch anspruchsvolle Zusammenhänge umfassend und präzise. Er entwickelt eigenständig differenzierte Lösungswege, überträgt Erkenntnisse sicher auf neue Situationen und wägt Modelle, Gegenargumente und Grenzen überzeugend ab.
sehr gut · 14	Der Prüfling erklärt komplexe Zusammenhänge fachlich sicher und differenziert. Er begründet Lösungswege selbstständig, bewältigt anspruchsvollen Transfer und reflektiert die Tragfähigkeit seiner Aussagen; lediglich einzelne Vertiefungen bleiben offen.
sehr gut minus · 13	Der Prüfling zeigt ein vertieftes Verständnis und argumentiert überwiegend selbstständig und differenziert. Anspruchsvolle Verknüpfungen gelingen; kleinere Unsicherheiten bei weiterführenden Fragen begrenzen die insgesamt besonders überzeugende Leistung.
gut plus · 12	Der Prüfling erklärt die relevanten Zusammenhänge sicher und vollständig. Er begründet Lösungswege schlüssig und überträgt Kenntnisse selbstständig; bei besonders anspruchsvollen Vertiefungen bleibt die Reflexion stellenweise weniger differenziert.
gut · 11	Der Prüfling erfüllt die Anforderungen durch fachlich sichere Erklärungen und nachvollziehbare Begründungen. Transfer gelingt weitgehend selbstständig; vereinzelte Ungenauigkeiten schränken die schlüssige Gesamtargumentation nicht wesentlich ein.
gut minus · 10	Der Prüfling beherrscht die wesentlichen Inhalte sicher und erklärt Zusammenhänge zutreffend. Bei anspruchsvolleren Verknüpfungen benötigt er gelegentlich Impulse; die Begründungen bleiben dabei teilweise weniger vertieft, insgesamt aber tragfähig.
befriedigend plus · 9	Der Prüfling stellt die wesentlichen Inhalte geordnet und überwiegend sicher dar. Er erklärt zentrale Zusammenhänge und bewältigt naheliegende Übertragungen; bei anspruchsvolleren Begründungen und Verknüpfungen benötigt er gezielte Unterstützung.
befriedigend · 8	Der Prüfling erklärt die grundlegenden Zusammenhänge im Allgemeinen zutreffend. Vertraute Verfahren werden angemessen angewendet; einzelne Lücken und Unsicherheiten bei Begründung und Transfer können mithilfe fachlicher Impulse teilweise ausgeglichen werden.
befriedigend minus · 7	Der Prüfling erfasst die wesentlichen Inhalte, erläutert Zusammenhänge jedoch nicht durchgehend sicher. Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt; Begründungen bleiben wiederholt lückenhaft und weiterführende Überlegungen benötigen deutliche Impulse.
ausreichend plus · 6	Der Prüfling verfügt über überwiegend gesicherte Grundlagen und löst einfache, vertraute Aufgaben weitgehend zutreffend. Zusammenhänge werden ansatzweise erklärt; trotz begrenzter Selbstständigkeit und schwachen Transfers werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.

Note und Notenpunkte	Beispiel einer begründenden Formulierung
ausreichend · 5	Der Prüfling weist ausreichende Grundkenntnisse nach und bewältigt einfache Anwendungen teilweise mit Unterstützung. Erklärungen und Fachsprache zeigen deutliche Mängel; die Leistung erfüllt die Anforderungen im Ganzen gerade noch.
ausreichend minus · 4 (schwach ausreichend)	Der Prüfling zeigt teilweise gesicherte Grundlagen, kann sie jedoch nur eingeschränkt anwenden. Deutliche Lücken in Erklärungen und Lösungswegen bleiben auch nach Hilfen bestehen; die Anforderungen werden nur mit Einschränkungen erfüllt.
mangelhaft plus · 3	Der Prüfling lässt notwendige Grundkenntnisse erkennen und erzielt einzelne zutreffende Lösungsansätze. Erhebliche Fehler und fehlende Verknüpfungen verhindern eine ausreichende Leistung; die Mängel erscheinen durch gezielte Nacharbeit in absehbarer Zeit behebbar.
mangelhaft · 2	Der Prüfling gibt grundlegende Sachverhalte teilweise zutreffend wieder, wendet sie aber auch mit Hilfen häufig fehlerhaft an. Zusammenhängende Erklärungen gelingen kaum; erkennbare Grundkenntnisse lassen eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit erwarten.
mangelhaft minus · 1	Der Prüfling zeigt notwendige Grundkenntnisse nur noch in wenigen Ansätzen. Selbst einfache Anwendungen misslingen weitgehend trotz Unterstützung; die Anforderungen werden deutlich verfehlt, eine Behebung der Mängel erscheint jedoch noch in absehbarer Zeit möglich.
ungenügend · 0	Der Prüfling weist selbst die notwendigen Grundkenntnisse nicht hinreichend nach. Auch mit Hilfen entstehen keine fachlich tragfähigen Erklärungen oder Lösungsansätze; die grundlegenden Mängel erscheinen in absehbarer Zeit nicht behebbar.

Amtliche Grundlagen: [APO-GOST bisher: §§ 32–38](#) · [APO-GOST ab EF 2027/28: §§ 33–35](#) · [Kernlehrplan 2022, Kapitel 4.](#)

16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

16.1 Bereits vorhandene methodische Grundlagen

Für die Weiterentwicklung der Projektkursarbeit liegen am Thomaeum bereits methodische Vorbereitungen vor. Die von Claus Unterberg erstellte Dokumentation „Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse“ beschreibt unter anderem fachliche Einführung, transparente Arbeitsplanung, Rollenverteilung, Zwischenprodukte, Rückmeldung und Reflexion. Diese Grundlagen unterstützen die Vorbereitung auf komplexe Leistungsnachweise und das fünfte Abiturfach.

Der Chemieunterricht knüpft daran mit einem gegliederten Arbeitsprozess an: fachliche Grundlagen sichern, eine untersuchbare Frage entwickeln, Arbeitsschritte und Rollen planen, Produkte erproben und überarbeiten sowie Ergebnisse und Lernwege reflektieren. Lernjournale und gekennzeichnete Teilprodukte machen die individuelle Entwicklung sichtbar. Eine Methodenübersicht begründet für sich allein noch kein bestimmtes Prüfungsangebot; die Durchführung richtet sich nach dem eingerichteten Kursangebot und den geltenden Wahl- und Prüfungsbedingungen.

16.2 Prüfungsformat und zeitlicher Geltungsbereich

Die neue APO-GOST gilt aufsteigend für den Eintritt in die EF ab 2027/28 und damit erstmals für das reguläre Abitur 2030. Die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach richtet sich insbesondere nach § 35 und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Die Möglichkeit einer besonderen Lernleistung nach § 36 ist davon zu unterscheiden; die nachfolgenden Aufgaben beziehen sich auf die Präsentationsprüfung.

Wahl des Prüfungsfachs. Als fünftes Abiturfach kommt das zu Beginn der Q2 festgelegte Referenzfach des Projektkurses oder ein weiteres Grundkursfach infrage. Das Fach muss in der EF als Grundkurs und spätestens ab Q1 als Fach mit schriftlichen Arbeiten belegt sein. Es gelten außerdem die allgemeinen Wahlbedingungen für die fünf verschiedenen Abiturfächer, insbesondere die Abdeckung aller Aufgabenfelder und die Pflicht, zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache zu wählen ([§ 12 und § 35 Abs. 1 APO-GOST](#)).

Ein bereits im ersten bis vierten Abiturfach geprüftes Fach ist als fünftes Fach ausgeschlossen. Ein Projektkurs kann zwar ausnahmsweise an einen Leistungskurs angebunden sein; dessen bereits als erstes oder zweites Abiturfach gewähltes Referenzfach kann jedoch nicht nochmals fünftes Abiturfach sein. Dies betrifft die Wahl des Prüfungsfachs, nicht grundsätzlich die Einbringung der Projektkursleistungen in die Qualifikationsphase.

Zwei Leistungen als Ausgangspunkt. Die Präsentationsaufgabe verknüpft zwei festgelegte Teilprodukte beziehungsweise Leistungsnachweise des betreffenden Kurses mit dessen Rahmenthema oder Leitaspekt ([Anlage 21 zur APO-GOST](#)). Im Projektkurs entstehen in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt. Im regulären Grundkurs können beispielsweise Produkte aus GKLs oder eigene Klausurbearbeitungen zugrunde gelegt werden; § 35 Abs. 2 bezieht auch Leistungen aus dem Bereich Sonstige Mitarbeit nach § 15

Abs. 1 ein. Die Auswahl und die fachliche Verbindung werden in den Festlegungen zur Präsentationsprüfung dokumentiert. Gefordert sind eine neue Verknüpfung, Schlussfolgerungen und Reflexion; eine Wiederholung der früheren Leistung genügt nicht.

Welche Produkte und Leistungsnachweise kommen infrage

Die Prüfungsgrundlagen sind nicht auf gebaute Gegenstände oder GKL beschränkt. [§ 35 Absatz 2 APO-GOST](#) verweist auf Leistungsnachweise der Qualifikationsphase nach [§ 14 Absatz 3](#) und [§ 15 Absatz 1](#). Damit kommen im gewählten Grundkurs eigene Klausurbearbeitungen, GKL sowie geeignete schriftliche, mündliche und praktische Leistungen aus der Sonstigen Mitarbeit in Betracht. Dokumentierte Ergebnisse aus Unterrichtsprojekten können dazugehören; sie müssen dafür nicht nachträglich als GKL eingestuft werden.

Davon sind die verbindlichen Produkte des Projektkurses zu unterscheiden: Dort entsteht nach [§ 14 Absatz 3 APO-GOST](#) in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Im regulären Grundkurs sind die beiden ausgewählten Prüfungsgrundlagen dagegen nicht auf diese besondere Leistungsform beschränkt.

Die Auswahl wird entsprechend [§ 35 Absatz 2 und VV 35.2.2](#) dokumentiert. Die Prüfung muss nach [§ 35 Absätze 4 und 5](#) über eine Wiederholung hinausgehen: Die bisherigen Leistungen werden unter einer übergreifenden Fragestellung verknüpft, eingeordnet und reflektiert. Bei Gruppenleistungen muss die individuelle Prüfungsleistung überwiegend erkennbar und bewertbar sein ([§ 35 Absatz 6](#)).

Für die Unterrichtsplanung empfiehlt es sich, Aufgabenstellungen, eigene Bearbeitungen, Messdaten und Auswertungen aufzubewahren; bei Modellen, Simulationen und Medienprodukten auch fachliche Erläuterungen, Quellen und den eigenen Beitrag. Die folgenden fachdidaktischen Beispiele zeigen mögliche Kombinationen. Sie sind keine amtliche Aufgabenliste und setzen tatsächlich erbrachte Leistungen des betreffenden Kurses in der Qualifikationsphase sowie die Einhaltung der Wahl- und Prüfungsbedingungen voraus.

Beispiel 1 · Batterien und Brennstoffzellen

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine eigene Klausurbearbeitung zu einem Akkumulator und eine weitere Klausurbearbeitung zu einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Beide gehören zum Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“.

Übergreifende Fragestellung. Wie bestimmen die elektrochemischen Reaktionen die Möglichkeiten und Grenzen beider Systeme zur Energieversorgung?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Die Präsentation verknüpft Redoxreaktionen, Elektrodenreaktionen und Energieumwandlungen. Sie vergleicht die eigenen Lösungswege, überprüft die verwendeten Systemgrenzen und begründet, unter welchen Nutzungsbedingungen die betrachteten Systeme geeignet sind.

Beispiel 2 · Wie zuverlässig ist eine chemische Analyse

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine experimentelle GKL, bei der der Kurs zur Säurebestimmung durch Titration angeleitet wurde, und ein als Sonstige Mitarbeit bewerteter Untersuchungsbericht zur Konzentrationsbestimmung mittels Kalibrierkurve, beispielsweise durch Fotometrie.

Übergreifende Fragestellung. Wie beeinflussen chemische Grundlagen, Verfahrenswahl und Messunsicherheiten die Aussagekraft einer Analyse?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Verglichen werden das stöchiometrische Verfahren der Titration und die kalibrierungsabhängige Auswertung. An eigenen Daten werden Selektivität, Blindwerte, Wiederholungsmessungen und systematische Abweichungen reflektiert. Auch der Einfluss der Kursanleitung auf die Qualität der erhobenen Daten kann einbezogen werden.

Beispiel 3 · Kunststoffe gezielt gestalten

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine dokumentierte Unterrichtsprojektarbeit zur Herstellung und Untersuchung einer Stärkefolie sowie ein fachlich erläutertes Modell oder Erklärvideo zu Struktur und Eigenschaften eines synthetischen Polymers. Beide Leistungen wurden im Bereich Sonstige Mitarbeit bewertet.

Übergreifende Fragestellung. Wie hängen molekulare Struktur, Verarbeitung und Materialeigenschaften zusammen, und weshalb bedeutet „biobasiert“ nicht automatisch „biologisch abbaubar“?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Die Präsentation verbindet eigene Beobachtungen mit Kettenstruktur, zwischenmolekularen Wechselwirkungen und gegebenenfalls Vernetzung. Sie unterscheidet Rohstoffherkunft, Nutzung und Abbaubedingungen und prüft, welche Materialaussagen durch die eigenen Versuche tatsächlich gestützt werden.

Folgerung für die Unterrichts- und Klausurgestaltung. Die in Kapitel 13 vereinbarte Kontextorientierung schafft dafür geeignete Anknüpfungspunkte: Klausuren, GKLs und Unterrichtsprojekte behandeln fachlich ergiebige Problemstellungen, auf die später vergleichend und vertiefend zurückgegriffen werden kann. Für die Prüfung werden die eigenen Lösungswege, Ergebnisse und Grenzen aus beiden Leistungen unter einer übergreifenden Fragestellung neu eingeordnet. Die frühere Note wird dabei nicht übernommen; bewertet wird die in der Präsentationsprüfung gezeigte Leistung.

Die Einzelprüfung dauert 20–30 Minuten; zehn Minuten entfallen auf Präsentation, Reflexion und neue Verknüpfung der Leistungen. Im anschließenden Fachgespräch muss die prüfende Lehrkraft spontan auf die gezeigte Präsentation eingehen. Dies erfordert hohe fachliche Flexibilität: Festlegungen und Leistungsnachweise sind vorab bekannt, die konkrete Präsentation jedoch nicht. Vorbereitete Impulse sind entsprechend anzupassen. Für Einordnung, Transfer und vertiefende Reflexion gelten die Gesprächsgrundsätze aus Kapitel 15.2.

Beide Teile werden gleichwertig nach dem um prüfungsspezifische Aspekte ergänzten amtlichen Raster bewertet (§ 35 Abs. 6 und VV 35.2.2 APO-GOST; Anlage 22a). Der Fachprüfungsausschuss setzt die Note mit Tendenz fest. Für Gruppenprüfungen wird die Dauer je zusätzlicher Person um 10–30 Minuten verlängert; individuelle Leistungen müssen

überwiegend erkennbar und bewertbar sein. Gruppenbeiträge werden nach dem amtlichen Raster berücksichtigt. Die GKL-Raster ersetzen das Prüfungsraster nicht.

Bewertungsgrenze für das Fachgespräch: Wird der zweite Prüfungsteil mit **drei Notenpunkten oder weniger** bewertet, darf die **Gesamtnote der Präsentationsprüfung höchstens vier Notenpunkte** betragen – auch bei einer sehr guten Präsentation ([VV 35.6.1 zur neuen APO-GOST](#)). Diese Begrenzung betrifft die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach; sie ist keine allgemeine Begrenzung der regulären mündlichen Prüfung und bezeichnet nicht die Gesamtnote des Abiturs.

Frühere Leistungen werden in neue Zusammenhänge gestellt und reflektiert. Eine bereits erbrachte Leistung wird nicht lediglich wiederholt. Das Fachgespräch vertieft die präsentierten Zusammenhänge; es besteht nicht aus einer Folge unverbundener Wissensfragen. Bei experimentellen Vorarbeiten kann die Prüfung auf dokumentierte Befunde und Modelle zurückgreifen. Eine erneute Anleitung des gesamten Kurses ist kein Bestandteil dieser Präsentationsprüfung.

Die Festlegungen werden entsprechend Anlage 21 selbstständig mit beratender Unterstützung erstellt und spätestens am letzten Tag der Leistungsbewertung in Q2.2 eingereicht; anschließend erfolgt keine weitere Beratung dazu. Eine Gruppenprüfung ist mindestens eine Woche vor diesem letzten Tag anzuzeigen. Die amtlichen Bewertungsmaßstäbe der Anlage 22a sind maßgeblich. Die rollenbezogenen GKL-Raster aus Kapitel 14 ersetzen diese nicht.

16.3 Grundstruktur einer Passepartoutaufgabe

Die amtliche Grundstruktur wird durch die tatsächlich erbrachten Teilprodukte, das Fach und das Rahmenthema konkretisiert: „Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach ..., indem Sie Ihre Teilprodukte/Leistungsnachweise ... und ... in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema/Leitaspert ... des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.“ (Anlage 21 zur APO-GOST.)

Die folgenden Beispiele verdeutlichen mögliche Konkretisierungen. Die genannten Produkte müssen tatsächlich vorliegen und den rechtlichen Voraussetzungen entsprechen. Entscheidend ist die neue Verknüpfung, Einordnung und Reflexion. Die Gesprächsimpulse sind Beispiele für die Vorbereitung der Prüfung, keine vorab festgelegte Abfolge von Prüfungsfragen.

16.4 Beispiel: Analytik: Vom Messwert zur belastbaren Aussage

Mögliche Teilprodukte: (1) Titrationsbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe; (2) Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Titrationbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe“ und „Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema

„Verlässlichkeit chemischer Produktprüfungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Vergleichen Sie die Aussagekraft der eigenen Messung mit der arbeitsteiligen Kursuntersuchung. Reflektieren Sie den Einfluss der Anleitung und der Datenzusammenführung auf den Befund.

- Warum weist eine Säure-Base-Titration nicht eindeutig Essigsäure nach?
- Welche Abweichungen lassen sich durch Wiederholungen vermindern, welche nicht?
- Welche zusätzliche Information wird für einen Vergleich mit Massenprozent benötigt?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Stöchiometrie und Selektivität; zufällige und systematische Einflüsse; Dichte bzw. Probenmasse.

16.5 Beispiel: Polymere: Modell, Werkstoff und Bewertung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel; (2) begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel“ und „begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Zusammenhang von Polymerstruktur, Nutzung und Umweltbewertung“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Reichweite der Modell- und Versuchsergebnisse mit der Tragfähigkeit der Produktentscheidung.

- Was unterscheidet Polymerisation, Verarbeitung und Vernetzung?
- Welche Eigenschaft ist durch Ihren Versuch tatsächlich belegt?
- Unter welcher veränderten Nutzung wäre Ihre Empfehlung zu revidieren?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Kettenbildung und Wechselwirkungen; kontrollierter Eigenschaftsvergleich; Kriterien, Nutzungsszenario und Datenlücken.

16.6 Beispiel: Energie: Chemische Speicherung beurteilen

Mögliche Teilprodukte: (1) Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle; (2) Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle“ und „Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Chemische Energiespeicher zwischen Funktion und Ressourcenbedarf“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Setzen Sie das Zellmodell zu den Systemgrenzen der technischen Bewertung in Beziehung.

- Welche Teilreaktionen erklären den Elektronenfluss?

- Welche Verluste berücksichtigt der Systemvergleich?
- Wie beeinflussen Stromherkunft und Nutzung die Bewertung?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Redoxmodell und Ladungsausgleich; Energieumwandlungskette; transparente Bezugsgrößen und Bedingungen.

16.7 Beispiel: Korrosion: Vom Versuch zur Schutzentscheidung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen; (2) Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen“ und „Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Lebensdauer von Werkstoffen durch chemisches Verständnis verlängern“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Prüfen Sie, welche Teile des Schutzkonzepts durch die Versuchsreihe gestützt werden und wo eine Übertragung zusätzliche Annahmen benötigt.

- Wie erklären Sie Lokalelemente?
- Wann wirkt eine Beschichtung, wann ein Opfermetall?
- Welche Bedingungen des realen Einsatzes bildet die Versuchsreihe nicht ab?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Elektrochemische Teilreaktionen; Wirkprinzipien und Beschädigung; kontrollierte Variablen und Übertragungsgrenzen.

16.8 Beispiel: Organische Chemie: Herstellung und Nachweis

Mögliche Teilprodukte: (1) Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese; (2) Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese“ und „Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Von der Synthese zur begründeten Stoffaussage“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Synthesebedingungen mit den Grenzen des gewählten Nachweisverfahrens.

- Welche Rolle spielt das Gleichgewicht für die Ausbeute?
- Warum reicht ein Geruchseindruck nicht zur Identifizierung?
- Welche zusätzliche Untersuchung würde Ihre Aussage absichern?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Reaktionsgleichgewicht und Aufarbeitung; Aussagekraft und Sicherheit; geeignete unabhängige analytische Belege.

16.9 Beispiel: Projektkurs: Chemisches Wissen experimentell vermitteln

Mögliche Teilprodukte: (1) erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung; (2) überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung“ und „überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Verlässliches chemisches Lernen durch angeleitete Untersuchungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verbinden Sie die fachliche Güte des Versuchs mit der Qualität seiner Vermittlung. Beurteilen Sie, was die dokumentierten Beobachtungen über die Überarbeitung aussagen.

- Welche Fehlvorstellung war chemisch bedeutsam?
- Wodurch wurde die Anleitung fachlich präziser?
- Warum beweist ein reibungsloser Ablauf noch keinen individuellen Kompetenzerwerb?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Fachliches Modellverständnis; begründete Hilfen und Darstellungen; Trennung von Prozessbeobachtung und Lernnachweis.

16.10 Individuelle Leistung und Vorbereitung

In Gruppenarbeiten können unterschiedliche Beiträge entstehen, etwa Versuchsplanung, Analytik, Modellentwicklung oder kriteriengeleitete Bewertung. Die Präsentation macht kenntlich, wer welche Schlussfolgerung fachlich verantwortet. Jede Person verknüpft ihre Teilprodukte eigenständig mit dem gemeinsamen Rahmenthema und kann diese Verknüpfung im Gespräch begründen. Die amtlichen Kriterien und die Gewichtung der Prüfungsteile bleiben für alle Beteiligten maßgeblich.

Die Vorbereitung entwickelt über die Oberstufe hinweg selbstständiges Quellenprüfen, wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, adressatengerechte Darstellung und Reflexion. In der EF werden Grundlagen gesichert; in der Qualifikationsphase entstehen zunehmend eigenständige Produkte. Rückmeldungen beziehen sich auf fachliche Begründungen, Nachvollziehbarkeit und Transfer. Arbeitsstände, Rohdaten, Quellen, Hilfsmittel und Beiträge anderer Personen werden so dokumentiert, dass die Eigenleistung nachvollziehbar bleibt.

17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

KI-Kompetenz wird im Fach Chemie an konkreten fachlichen Problemen erworben. Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Unterstützung auswählen, präzise Arbeitsaufträge formulieren, Ergebnisse mit Fachwissen und belastbaren Belegen prüfen sowie die eigene Leistung erläutern. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, wann eigenständiges Denken, ein Experiment, ein Fachbuch oder ein Gespräch mit einer Person das geeignetere Mittel ist. Die folgenden Lernwege setzen die Grundsätze aus Kapitel 2.5 und 3.6 um.

17.1 Kompetenzentwicklung und beobachtbare Lernleistungen

Stufe	Lernhandlung	Nachweis
Sek I Einstieg	Eine von der Lehrkraft ausgewählte Darstellung mit Beobachtungen und eingeführten Modellen vergleichen; Stoff- und Teilchenebene unterscheiden.	Eine zutreffende Aussage und eine Grenze mit eigenen Worten erklären.
Sek I Vertiefung	Eine vorgegebene KI-Erklärung prüfen; eine fachlich präzise Nachfrage formulieren und fehlerhafte Aussagen korrigieren.	Kommentierter Vergleich mit Lehrbuch oder Versuch; anschließende eigene Erklärung.
EF	Aus Lernziel, Vorwissen und Material einen geeigneten Prompt entwickeln; Quellen, Größen, Einheiten und Modellgrenzen prüfen.	Kurzes Nutzungsprotokoll mit begründeter Übernahme oder Verwerfung; Transfer ohne KI.
Qualifikationsphase	Übungsmaterial gezielt variieren, komplexe Ergebnisse fachlich prüfen und Darstellungen adressatengerecht überarbeiten.	Nachgerechnete Lösung, überprüfte Strukturformel und reflektierter Lernfortschritt.
GKL und Projektkurs	Erlaubte KI-Hilfen gezielt einsetzen; individuelle Beiträge und Änderungen dokumentieren; das eigene Vorgehen im Gespräch vertreten.	Produkte mit Herkunftsnachweis, Zwischenstände und selbstständige fachliche Begründung.

Die Progression ist eine schulische Konkretisierung der fachlichen Bildungsziele und ergänzt die Kompetenzzuordnungen der Unterrichtsvorhaben. Sie bildet keine zusätzliche amtliche Liste nummerierter Kompetenzerwartungen. Für die jüngeren Jahrgänge stehen ausgewählte Beispiele und gemeinsame Prüfungen im Vordergrund; eine unbegleitete Nutzung allgemeiner Chatbots wird nicht vorausgesetzt.

17.2 Sinnvolle und schädliche Nutzungsweisen unterscheiden

Lernförderliche Nutzung	Zu vermeidende Nutzung und geeignete Gegenmaßnahme
Hinweis nach eigenem Lösungsversuch	Vollständige Lösungen sofort übernehmen: zunächst einen eigenen Ansatz festhalten, dann nur den nächsten Hinweis anfordern.
Fachliche Kontrolle von Aussagen	Sprachliche Sicherheit mit Richtigkeit verwechseln: Rechnungen, Bindigkeiten, Ladungen, Quellen und Stoffdaten unabhängig prüfen.
Vergleich und Überarbeitung eigener Darstellungen	Erfundene Messwerte, Quellen oder Versuchsbilder als echt ausgeben: Herkunft kennzeichnen; synthetische Daten ausdrücklich als Übungsdaten ausweisen.
Gezielte und begrenzte Unterstützung	Den gesamten Denkprozess auslagern: regelmäßig ohne KI erklären, rechnen und auf eine neue Situation übertragen.
Verantwortlicher Umgang mit Informationen	Personenbezogene oder vertrauliche Inhalte eingeben: nur freigegebene, geeignete Daten und schulisch vorgesehene Zugänge verwenden.
Fachlich begründete Entscheidung über den Einsatz	KI-Vorschläge ungeprüft praktisch umsetzen: Experimente nur nach Freigabe und unter den schulischen Sicherheitsbedingungen durchführen.

17.3 Individuelle Prüfungsvorbereitung mit Probeklausuren

Ein vorstrukturierter Prompt ermöglicht Schülerinnen und Schülern, wiederholt neue Übungsklausuren zu einem vereinbarten Themenbereich zu erzeugen. Aufgabenvarianten werden gezielt zur Bearbeitung erkannter Schwierigkeiten genutzt. Viele erzeugte Klausuren ersetzen weder die konzentrierte Bearbeitung noch die Auswertung eigener Fehler. Aufgaben und Lösung werden zeitlich getrennt angefordert, damit die Lernenden zunächst unter selbst gewählten Prüfungsbedingungen arbeiten können.

Der folgende Beispielprompt greift den schulischen Entwurf mit 100 BE und den Bereichen Korrosion (30 BE), organische Reaktionen (50 BE) und Stereochemie (20 BE) auf. Er ist für einen Leistungskurs nach Behandlung dieser Inhalte vorgesehen. Da die organischen Unterrichtsvorhaben in der vorliegenden Reihenfolge überwiegend in Q2 liegen, ist diese Kombination keine allgemeine Q1-Vorgabe. R/S-Nomenklatur, Fischer-Projektionen sowie vertiefende Mechanismen werden nur bei ausdrücklich vereinbartem Unterrichtsbezug aufgenommen. Für andere Klausuren werden Themen und Gewichtung an die ausgegebene Kompetenzliste angepasst.

Schritt	Arbeitsweise
1 Rahmen klären	Aktuelle Themen- und Kompetenzliste, behandelte Verfahren, Hilfsmittel und Übungsdauer festlegen.
2 Aufgaben erstellen	Prompt in einem geeigneten schulisch verfügbaren System verwenden; zunächst nur Material und Aufgaben erzeugen lassen.
3 Selbstständig bearbeiten	Unter den vereinbarten Bedingungen ohne KI lösen; Unsicherheiten markieren.

Schritt	Arbeitsweise
4 Lösung prüfen	Musterlösung danach anfordern; zentrale Ergebnisse unabhängig nachrechnen und mit geeigneten Fachquellen bzw. Unterrichtsmaterial vergleichen.
5 Fehler bearbeiten	Eigene Fehler von möglichen Fehlern der KI unterscheiden; Unklarheiten mit der Lehrkraft klären.
6 Transfer sichern	Eine veränderte Aufgabe ohne Hilfe bearbeiten und den eigenen Lernfortschritt festhalten.

Die Auswahl eines geeigneten Modells kann die Qualität beeinflussen. Weder Modellgröße noch eine Aufforderung zur mehrfachen Selbstprüfung belegen jedoch die Richtigkeit. Besonders räumliche Darstellungen, Mechanismen und chemische Rechnungen benötigen eine nachvollziehbare Kontrolle. Eine von KI ausgegebene Punktzahl ist eine Lernrückmeldung und keine schulische Benotung.

17.4 Beispielprompt für Schülerinnen und Schüler

Auftrag und Start

Du unterstützt mich bei der Vorbereitung auf eine Chemieklausur im Leistungskurs in NRW. Erstelle eine neue materialgebundene Übungsklausur, keine Vorhersage einer echten Prüfung. Frage zuerst nach meiner Themen- und Kompetenzliste, den bereits behandelten Inhalten, der Übungsdauer und den Hilfsmitteln. Wenn diese Angaben fehlen, warte auf meine Antwort. Weise kurz darauf hin, dass Aufgaben und Musterlösungen Fehler enthalten können und unabhängig geprüft werden müssen.

Umfang und Themen

Nutze nach Bestätigung den folgenden Beispielrahmen: insgesamt 100 BE, davon 30 BE Korrosion und Lokalelemente, 50 BE organische Chemie und 20 BE Stereochemie. Wende diese Verteilung nur an, wenn alle Themen zu meiner bestätigten Unterrichtsgrundlage gehören. Kläre andernfalls mit mir einen passenden Rahmen. Nutze keine zusätzlichen Inhalte allein aufgrund vermuteter Lehrplanvorgaben.

Material und Aufgaben

Erzeuge geeignete Kontexttexte, Versuchsbeschreibungen, Beobachtungen, Stoffdaten oder eindeutig lesbare Strukturformeln. Kennzeichne erfundene Messreihen als synthetische Übungsdaten. Erfinde keine Quellen. Nenne benötigte Stoffdaten oder stelle sie bereit. Gib keine Merksätze oder Lösungsschritte vor, die das vorausgesetzte Wissen bereits ersetzen. Verwende klare, zur Aufgabe passende Chemie-Operatoren.

Korrosion

Nutze eine konkrete Situation wie Eisen mit Fremdmetallkontakt oder eine beschädigte Schutzschicht. Prüfe die Deutung als Lokalelement, Teil- und Gesamtreaktionen, Anode und Kathode, Elektronenfluss, Ionenbewegung sowie eine begründete Entscheidung zum Korrosionsschutz.

Organische Chemie

Beziehe nur bestätigte Unterrichtsinhalte ein. Für den vereinbarten erweiterten Rahmen sind Substitution, Addition, Eliminierung, Veresterung und Hydrolyse sowie eine begründete Syntheseplanung vorgesehen. SN1/SN2, Konkurrenz von Substitution und Eliminierung und Markownikow-Regel dürfen nur enthalten sein, wenn sie auf meiner Themenliste stehen. Formuliere eindeutige Reaktionsbedingungen.

Stereochemie

Bei bestätigtem Unterrichtsbezug prüfe Chiralitätszentren, CIP-Prioritäten, R/S-Zuordnung und Fischer-Projektionen. Verwende keine D/L-Nomenklatur. Alle für die räumliche Zuordnung notwendigen Bindungen müssen eindeutig dargestellt sein. Verzichte auf Aufgaben mit mehrdeutigen Textskizzen.

Anforderungsbereiche

Setze den Schwerpunkt in AFB II; beziehe AFB I und III ein. Als vereinbarten Übungsrichtwert nutze etwa 30 Prozent AFB I, 50 Prozent AFB II und 20 Prozent AFB III. Dies ist keine pauschale gesetzliche Quote. Ordne den Schwerpunkt anhand der tatsächlich verlangten Denkleistung zu; ein Operator allein bestimmt den Anforderungsbereich nicht.

Getrennte Ausgabe

Gib zunächst Titel, Bearbeitungshinweise, Hilfsmittel, Punkteübersicht und nummerierte Aufgaben mit BE und Materialverweisen aus. Stelle anschließend die Materialien als M1, M2 usw. bereit. Zeige noch keine Musterlösung. Warte, bis ich nach meiner Bearbeitung ausdrücklich die Lösung anfordere. Erstelle dann einen tabellarischen Erwartungshorizont mit erwarteter Leistung, BE, Schwerpunkt-AFB und Bezug zu meiner Kompetenzliste. Die Summe muss genau 100 BE betragen.

Fachliche Kontrolle

Prüfe Atom- und Ladungsbilanzen, Einheiten, Rechenwege, Reaktionsbedingungen und Strukturformeln. Erläutere bei räumlichen Zuordnungen in der späteren Musterlösung einen nachvollziehbaren Kontrollweg. Kennzeichne ungeklärte Angaben. Behaupte keine unabhängige Verifikation, wenn lediglich derselbe KI-Output erneut betrachtet wurde. Eine Selbstprüfung ersetzt meine externe fachliche Kontrolle nicht.

Rückmeldung und Variation

Wenn ich meine Lösung vorlege, benenne konkrete Stärken und Fehler mit Begründung und gib zuerst einen gezielten Hinweis. Erzeuge auf Wunsch eine neue Variante mit anderen geeigneten Stoffen, Daten und Entscheidungssituationen bei vergleichbarem Anspruch. Lass mich anschließend eine Transferaufgabe ohne Unterstützung lösen.

17.5 KI für die Visualisierung eigener Präsentationen

Schülerinnen und Schüler können KI nutzen, um für bereits fachlich erarbeitete Inhalte verständliche Gliederungen, Schaubilder oder gestalterische Varianten zu entwickeln. Sie bestimmen Aussage, Zielgruppe und Darstellungsform selbst. Chemische Strukturen, Reaktionspfeile, Größen, Einheiten und Quellen werden fachlich kontrolliert. Diagramme beruhen auf nachprüfbaren Daten; illustrative Bilder werden nicht als Aufnahmen eines tatsächlich durchgeführten Experiments dargestellt. Bei Molekülen sind fachlich geeignete Zeichenwerkzeuge und überprüfte Strukturen einer bloß plausibel wirkenden Bildgenerierung vorzuziehen.

Beispielauftrag: Entwickeln Sie eine Visualisierung, die den Unterschied zwischen der Verarbeitung einer Stärkefolie und der Polymerisation eines Monomers verdeutlicht. Legen Sie zunächst selbst fest, welche Bindungen bzw. Wechselwirkungen dargestellt werden sollen. Lassen Sie sich zwei Darstellungsvarianten vorschlagen, prüfen Sie beide und begründen Sie Ihre Auswahl. Erläutern Sie die endgültige Darstellung anschließend ohne abgelesenen KI-Text.

Beispielprompt zur Darstellung

Ich habe die folgende chemische Erklärung und die angegebenen Daten selbst erarbeitet. Unterstütze mich bei einer verständlichen Visualisierung für meinen Chemiekurs. Schlage zwei Darstellungsformen vor und begründe ihren jeweiligen Nutzen. Verändere keine Messwerte und ergänze keine unbelegten Fachbehauptungen. Unterscheide Stoffebene, Teilchenebene und Modellannahmen. Kennzeichne Stellen, an denen eine chemische Strukturzeichnung fachlich geprüft werden muss. Erstelle zuerst ein beschriftetes Konzept statt eines dekorativen Bildes. Meine Erklärung, Daten, Quellen und Zielgruppe folgen im nächsten Schritt.

17.6 Transparenz und Bewertung in GKL und Präsentationsprüfungen

Bei zugelassener KI-Nutzung wird eine kurze Dokumentation geführt: verwendetes System und Datum, Unterstützungszweck, wesentliche Eingaben, übernommene Elemente, eigene Änderungen und fachliche Prüfbelege. In Gruppen führt jede Person diesen Nachweis für ihren Beitrag. Die Qualität bemisst sich an der fachlichen Leistung und dem begründeten Umgang mit Unterstützung, nicht an der Menge der KI-Nutzung.

Bei einer GKL mit experimenteller Kursanleitung kann KI beispielsweise eine Stationskarte sprachlich strukturieren oder Darstellungsvarianten vorschlagen. Die Prüflinge verantworten die fachliche Erläuterung, beobachten die Kursarbeit selbst, reagieren auf Rückfragen und deuten die tatsächlich erhobenen Daten. Im Präsentationsschwerpunkt stehen Argumentation, fachliche Prüfung und eigenständige Erläuterung im Vordergrund. Die Kriterien der Kapitel 14.6 bis 14.8 werden entsprechend angewendet; KI-Nutzung erhält keinen pauschalen Bonus oder Malus.

Für die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach lässt VV 35.5 zur neuen APO-GOST vorbereitetes Unterstützungsmaterial zu, das auch mithilfe von KI erstellt sein kann. Das

Material wird Teil der Prüfungsunterlagen. Daraus folgt keine Freigabe eines Live-Chatbots während der Prüfung. Das individuelle Fachgespräch und die amtlichen Bewertungskriterien bleiben maßgeblich.

17.7 Materialien für Unterrichtsentwicklung und Projekte

[LearningApps mit ChatGPT und GitHub](#)

Beispiel eines Fortbildungsangebots zur Entwicklung eigener Lernanwendungen aus fachlichen und didaktischen Anforderungen.

[KI im Unterricht gestalten](#)

Anregungen für die qualitätsgesicherte Unterrichts- und Klausurvorbereitung sowie die Reflexion der Prüfungskultur.

[Interaktives Kanban Board](#)

Werkzeug zur Planung und Dokumentation von Gruppenprojekten; kann individuelle Arbeitsschritte bei GKL sichtbar machen.